

rockim : formulation, vérification et validation d'un code FDEM pour l'impact d'un insert

Rapport-guide à l'intention des encadrants

Thèse forage percussif, granite de Red Bohus

6 octobre 2026

Dépôt Fuzquial/rockim, commit f0209ef du 4 octobre 2026

Résumé

rockim est un code de calcul par éléments finis et discrets combinés (FDEM), écrit en C++ pendant la thèse pour simuler l'impact d'un insert en carbure de tungstène sur une roche. Il appartient à la lignée de Munjiza [13], comme Y-Geo, HOSS, MultiFracS et Solidity, et reprend en particulier le modèle de fracture 3D que Guo a développé pour Solidity [5]. La roche est un assemblage de tétraèdres élastiques reliés par des éléments joints cohésifs ; un joint s'endommage selon un critère de Mohr-Coulomb avec coupure en traction, puis rompt, et les fragments libérés interagissent par contact frottant.

Ce rapport documente le code sur le modèle des documentations de ces codes. Le chapitre 2 décrit la formulation dans l'ordre de la thèse de Guo, en signalant à chaque étape ce que rockim reprend de Solidity, ce qu'il propose en option et ce qu'il ajoute. Le chapitre 3 rassemble les tests à solution exacte, le chapitre 4 les sensibilités numériques, le chapitre 8 les essais élémentaires de la littérature, le chapitre 9 l'application à l'impact d'un insert, et le chapitre 12 les limites.

Le code résout correctement les briques vérifiables isolément : une collision élastique par le potentiel de contact conserve l'énergie à 2×10^{-8} près, une onde de compression dans une barre se propage à 0,05 % de la célérité exacte en éléments finis, un bloc glissant s'arrête à moins de 1,74 % de la distance exacte, et le bilan d'énergie ferme à l'arrondi en élastique. Les mêmes tests ont chiffré deux biais propres à la FDEM : des joints présents dès l'origine avec une pénalité de 20 fois E/h ralentissent l'onde de 2,9 à 3,2 %, et le contact par pénalité nœud-face fait basculer un bloc qui devrait glisser. Sur l'impact d'un insert sur le calcaire de St Anne, quatre des sept critères de validation de Yang et al. [25] tombent à 6 à 12 % des valeurs publiées, l'enfoncement est trop grand de 17 % et la masse de fragments de 87 % ; cette comparaison n'est pas indépendante du choix des paramètres. Aucune comparaison n'a encore été faite à un essai qui n'a pas servi au calage.

Table des matières

Résumé	1
1 Introduction	6
1.1 Contexte	6
1.2 La lignée des codes FDEM	6
1.3 rockim	6
1.4 Démarche du rapport	7
2 Formulation	7
2.1 Discrétisation spatiale et élément joint	8
2.2 Contrainte dans le domaine continu	8
2.3 Modèle de fracture	9
2.3.1 Cinématique du joint	9
2.3.2 Pénalité et branche élastique	9
2.3.3 Critères de rupture	10
2.3.4 Adoucissement et énergies de rupture	10
2.3.5 Décharge et frottement du joint	11
2.3.6 Effet de la vitesse de déformation	12
2.4 Transition du continu au discontinu	12
2.5 Contact	12
2.5.1 Détection	12
2.5.2 Interaction par potentiel	13
2.5.3 Frottement	13
2.6 Équations discrétisées	13
2.6.1 Intégration en temps	13
2.6.2 Pas de temps	14
2.6.3 Amortissement et frontières	14
2.6.4 Bilan d'énergie	14
2.7 Récapitulatif	14
3 Vérification	14
3.1 Joint isolé	16
3.1.1 Objet et mise en données	16
3.1.2 Équations	16
3.1.3 Résultats en traction et en cisaillement	16
3.1.4 Résultats sur cycle fermé	16
3.2 Collision de deux corps par le contact	18
3.2.1 Objet et équations	18
3.2.2 Résultats	19
3.3 Contact d'outil en vitesse	19
3.3.1 Algèbre de Signorini	19
3.3.2 Chaîne de masses frappée par un mur	20
3.3.3 Banc de raclage	21
3.4 Bilan d'énergie	21

3.5	Barre en traction	22
3.6	Onde de compression dans une barre	22
3.6.1	Objet et mise en données	22
3.6.2	Solution exacte et critères	22
3.6.3	Résultats	22
3.7	Bloc glissant jusqu'à l'arrêt	25
3.7.1	Objet, mise en données et solution	25
3.7.2	Résultats	25
3.8	Impact élastique contre Hertz	27
3.9	Invariants et non-régression	27
3.10	Synthèse	27
4	Sensibilités numériques	28
4.1	Pénalité des joints	28
4.2	Loi de contact	29
4.3	Taille du maillage	29
4.4	Schéma d'insertion	29
4.5	Vitesse de chargement et amortissement	30
5	Reproduction de Yan et al. 2023 : insertion adaptative	30
5.1	Cadre commun	30
5.1.1	Trois générations de résultats	30
5.1.2	Matériau et modèle	30
5.2	Bande élastique pesante	31
5.3	Coût de calcul	31
5.4	Essai brésilien	33
5.4.1	Mise en données et références	33
5.4.2	Résultats	33
5.5	Compression uniaxiale et triaxiale	33
5.5.1	Mise en données et références	33
5.5.2	Résultats	36
5.6	Brésilien dynamique aux barres de Hopkinson	36
5.6.1	Mise en données et références	36
5.6.2	Résultats	38
5.7	Synthèse	38
6	Fracturation hydraulique en paroi de forage : reproduction d'AbuAisha et al. 2017	40
6.1	Mise en données	40
6.1.1	Géométrie, maillage et chargement	40
6.1.2	Paramètres	41
6.2	Équations du couplage	41
6.2.1	Pression uniforme dans la cavité connectée	41
6.2.2	Solutions de référence	42
6.3	Contrôles du couplage	43
6.4	Pression de rupture	45

6.5	Faciès et phase post-pic	46
6.6	Le défaut de signe du 19 août 2026	48
6.7	Synthèse et réserves	49
7	Zone endommagée autour d'un tunnel : reproduction de Wang et al. 2024	49
7.1	Mise en données	49
7.1.1	Géométrie, maillage et chargement	49
7.1.2	Excavation : écart de procédure avec l'article	50
7.1.3	Paramètres	50
7.2	Équations du banc	50
7.2.1	Solution de Kirsch	50
7.2.2	Critère d'insertion, facteur de pointe et endommagement	51
7.2.3	Mesure de l'EDZ	51
7.2.4	Rayon plastique de Mohr-Coulomb	52
7.3	Contrôles fermés	52
7.4	Cas de référence	52
7.5	Balayages de la contrainte in situ et du rapport λ	54
7.6	Texture de la rupture : schéma d'insertion, désordre et facteur de pointe	56
7.6.1	Insertion intrinsèque contre adaptative	56
7.6.2	Désordre des résistances	56
7.6.3	Facteur de pointe	58
7.7	Amortissement et durée	58
7.8	Rejeu du 6 octobre 2026 avec le binaire courant	60
7.9	Volet exploratoire : tunnel dans un massif lité (méthode de Lisjak)	62
7.10	Synthèse	63
8	Bancs de validation préparés	64
8.1	Bancs préparés	64
9	Application à l'impact d'un insert	64
9.1	Configuration commune	65
9.1.1	Montage	65
9.1.2	Onde dans le train	65
9.1.3	Critères de validation et estimateurs	65
9.2	Calcaire de St Anne	66
9.2.1	Mise en données	66
9.2.2	Critères de Yang	66
9.2.3	Chronologie et morphologie	67
9.2.4	Force et énergie	70
9.2.5	Réserves	70
9.3	Granite de Kuru	73
9.3.1	Mise en données	73
9.3.2	Résultats	73
9.4	Impact court contre Hertz	76
9.5	Indentation et validation croisée	76
9.5.1	Indentation	76

9.5.2	Validation croisée avec Abaqus	77
9.5.3	Coupe par un outil PDC	78
10	Calibration sur le granite de Red Bohus	78
10.1	Cibles expérimentales	78
10.2	Méthode bayésienne	79
10.3	Juillet : modèle à grains 2D	79
10.3.1	Mise en données	79
10.3.2	Résultats	79
10.4	Août : émulateur gaussien et prédiction triaxiale	81
10.4.1	Mise en données	81
10.4.2	Résultats	81
10.5	Septembre et calibrations continues	83
10.6	Modèle à grains	83
10.6.1	Mise en données	83
10.6.2	Vérifications	84
11	Coût de calcul	85
12	Discussion et conclusions	86
12.1	Ce que rockim apporte par rapport aux codes de référence	86
12.2	Limites	86
12.3	Travaux à mener	86
A	Configuration de référence de l'impact	86
B	Reproduire les résultats et sources	88
B.1	Compiler et lancer	88
B.2	Provenance des résultats	88
B.3	Documents de référence des autres codes	88
C	Simulations préparées pour compléter le rapport	89
	Références	89

1 Introduction

1.1 Contexte

Le forage percussif fragmente la roche par une succession de chocs. Un piston frappe le taillant ; l'onde de compression traverse le taillant et les inserts en carbure de tungstène la transmettent à la roche, qui se fissure, se broie sous l'insert et éjecte des fragments. Un modèle numérique utile à la conception des taillants doit représenter à la fois la propagation de l'onde dans l'acier, le contact entre l'insert et la roche, l'amorçage et la propagation des fissures, et l'interaction des fragments une fois détachés.

La méthode des éléments finis et discrets combinés, introduite par Munjiza [13], répond à ces quatre exigences dans un même cadre : le volume est discrétisé en éléments finis, la fissuration est portée par des éléments joints insérés entre les éléments, et les morceaux libérés sont traités comme des corps discrets en contact. L'équipe d'Imperial College l'a appliquée à l'impact d'un insert unique sur le calcaire de St Anne, le grès de la Rhune et le granite de Kuru, en confrontant le code Solidity aux essais de Mines Paris-PSL [25, 26]. rockim a été écrit pour reproduire ces simulations, en comprendre les ingrédients et les étendre au granite de Red Bohus, matériau de la thèse.

1.2 La lignée des codes FDEM

Les codes FDEM actuels descendent tous des codes Y2D et Y3D de Munjiza et partagent la même ossature : équation du mouvement nodale intégrée explicitement, éléments de volume à déformation constante, contact par potentiel distribué, rupture portée par des joints cohésifs à adoucissement. Ils diffèrent par l'élément de volume, la loi cohésive, la façon d'insérer les joints, le traitement de l'effet de vitesse et le parallélisme (tableau 1).

Y-Geo (Université de Toronto) est un code 2D documenté par la thèse de Lisjak [8] et l'article de Mahabadi et al. [12]. HOSS (Los Alamos) est un code 2D et 3D massivement parallèle, avec des tétraèdres composites non verrouillants [7]. MultiFracS (Wuhan) a introduit l'insertion adaptative des joints [23]. Solidity (Imperial College) porte le modèle de fracture 3D de la thèse de Guo [5], publié ensuite par Guo et al. [6], et sert aux simulations de forage percussif de Yang et al. rockim se situe dans la même lignée : sa formulation par défaut est celle de Munjiza, et ses options reproduisent une à une les choix de Solidity.

MultiFracS et Irazu, absents du tableau, partagent l'ossature de Y-Geo ; MultiFracS se distingue par l'insertion adaptative, Irazu par le couplage hydromécanique.

1.3 rockim

rockim regroupe six solveurs derrière une interface commune : éléments finis 2D et 3D, éléments discrets 2D et 3D, FDEM 2D et 3D. Depuis le 14 août 2026, le développement se concentre sur la FDEM ; les autres modes sont gelés, et la production 3D calibrée de la thèse reste confiée à Abaqus avec les VUMAT de la thèse. Le mode FDEM 3D porte les impacts d'insert, le mode FDEM 2D la calibration sur le Red Bohus, et le mode éléments finis 3D sert de référence élastique et de contrepartie à Abaqus.

Le code compte environ 47 000 lignes. Il ne dépend que de la bibliothèque Eigen et se parallélise en mémoire partagée par OpenMP. Un calcul se décrit par un fichier de configuration de paires clé-valeur ; chaque ingrédient de la formulation est une clé, avec un défaut. Une règle de développement gouverne la lecture de ce rapport : toute capacité nouvelle est une option désactivée par défaut, et son absence laisse les sorties identiques au bit près. La loi utilisée pour un calcul est donc une combinaison de clés, et le rapport donne à chaque étape la clé et sa valeur dans la configuration de référence de l'impact.

TABLE 1 – Les codes FDEM de la lignée de Munjiza et rockim.

	Y-Geo	HOSS	Solidity	rockim
dimension	2D	2D et 3D	3D	2D et 3D
élément de volume	triangle, élasticité linéaire, isotropie transverse	tétraèdre composite non verrouillant	tétraèdre néo-hookéen visqueux	tétraèdre corotationnel, néo-hookéen en option
loi cohésive	courbe en z de Munjiza, Mohr-Coulomb	intrinsèque, extrinsèque ou unifiée	courbe en z, Mohr-Coulomb avec coupure pure en traction	courbe en z, Mohr-Coulomb avec coupure, plusieurs branches de décharge
insertion des joints	intrinsèque	réglable	intrinsèque	intrinsèque ou adaptative
contact	potentiel de Munjiza, Coulomb	potentiel lissé	potentiel de Munjiza, Coulomb	pénalité nœud-face ou potentiel de Munjiza, Coulomb
effet de vitesse	inertie seule	inertie seule	facteurs dynamiques	facteurs dynamiques en option
parallélisme	GPU (version ultérieure)	massivement parallèle	OpenMP	OpenMP
licence	ouverte	commerciale	LGPL version 3	aucune

1.4 Démarche du rapport

Le rapport suit l'ordre des documentations de Guo et de Lisjak : formulation, vérification, sensibilités numériques, validation, application, coût. Il adopte les définitions de la norme ASME V&V 10 [18] et d'Oberkampf et Roy [16], plus strictes que celles de ces documentations. La vérification établit que le code résout correctement ses équations, contre une solution exacte ou une propriété mathématique. La validation établit que les équations représentent le matériau, contre un essai qui n'a pas servi au calage. Un test de non-régression, dont la référence est une sortie antérieure du code, ne relève d'aucune des deux.

La campagne de vérification et validation de rockim, commencée le 3 octobre 2026, ajoute une règle que les documentations de référence n'appliquent pas : chaque critère d'acceptation est chiffré et écrit avant le premier calcul, et un échec est consigné tel quel. Les documentations de Y-Geo, HOSS et Solidity jugent leurs résultats a posteriori (« good agreement », « within the range »). Les résultats de ce rapport sont signalés selon leur statut : exécuté en campagne, essai de fumée seulement, ou repris d'un document antérieur du dépôt.

2 Formulation

Ce chapitre décrit la formulation de rockim en mode FDEM 3D dans l'ordre du chapitre 2 de la thèse de Guo [5] : discrétisation spatiale, contrainte dans le domaine continu, modèle de fracture, transition du continu au discontinu, contact, équations discrétisées. Chaque section se termine par la correspondance avec Solidity, dans les termes suivants : identique (même formule), option (rockim propose la forme de Guo sous une clé qui n'est pas le défaut), ajout (ingrédient absent de la thèse de Guo). Le tableau 3 récapitule ces correspondances. La convention de signe est celle de la mécanique de l'ingénieur : traction positive.

2.1 Discrétisation spatiale et élément joint

Le domaine est maillé en tétraèdres à quatre nœuds, à interpolation linéaire, donc à déformation et contrainte constantes. Chaque tétraèdre possède ses quatre nœuds en propre : deux tétraèdres voisins ne partagent aucun nœud, et les trois paires de nœuds de leur face commune sont reliées par un élément joint à six nœuds (figure 1). Le maillage est importé de Gmsh ; chaque volume physique nommé devient un corps, avec son matériau et sa vitesse initiale. La masse est diagonale : chaque nœud d'un tétraèdre de volume initial V_0 reçoit $\rho V_0/4$.

Figure à produire.

Contenu attendu : à gauche, deux tétraèdres voisins avec leurs nœuds dupliqués et l'élément joint à six nœuds entre eux, ses trois points d'intégration aux milieux d'arêtes ; à droite, les mêmes tétraèdres après rupture du joint, en recouvrement, avec le polyèdre d'intersection qui porte la force de contact.

Calcul ou essai nécessaire : aucun calcul ; figure de principe à dessiner sur le modèle des figures 2.2, 2.8 et 2.16 de Guo.

FIGURE 1 – Principe de la FDEM : élément joint entre deux tétraèdres intacts, puis contact par potentiel après rupture.

Deux schémas d'insertion des joints existent. En insertion intrinsèque (`insertion = intrinsic`, défaut), tous les joints existent dès l'origine et se comportent comme des ressorts raides tant qu'ils ne sont pas endommagés ; c'est le schéma de Solidity, de Y-Geo et de la thèse de Guo. En insertion adaptative (`insertion = adaptive`), schéma de Yan et al. [23], aucun joint n'existe à l'origine : les copies d'un même sommet sont liées cinématiquement et se déplacent comme un seul nœud, et un joint n'est créé que lorsque la contrainte sur la face atteint le critère de rupture. L'insertion adaptative supprime la souplesse ajoutée par les joints intacts (section 2.3.2) mais change la réponse en rupture (section 4.4). La configuration de référence de l'impact est intrinsèque, comme Solidity.

Les corps qui ne doivent pas se fissurer, l'acier du piston et du taillant, le carbure de l'insert, sont déclarés continus (`groupContinuum`) : leurs faces intérieures sont liées définitivement et n'entrent pas dans le calcul du pas de temps. L'interface entre l'insert et le taillant reçoit des joints cohésifs qui représentent la brasure (`groupBond`).

Correspondance avec Solidity : identique pour l'élément de volume, l'élément joint et l'insertion intrinsèque ; l'insertion adaptative est un ajout, sans équivalent chez Guo, dont le remaillage du chapitre 4 découpe des tétraèdres au lieu d'insérer des joints.

2.2 Contrainte dans le domaine continu

Par défaut, la contrainte d'un tétraèdre est calculée en repère co-rotationnel. La rotation $\mathbf{R}$ est extraite du gradient de transformation $\mathbf{F}$ par trois itérations de Higham, et la loi de Hooke s'applique à la déformation de Biot :

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \text{sym}(\mathbf{R}^T \mathbf{F}) - \mathbf{I}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{R} (\lambda \text{tr} \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{I} + 2\mu \boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{R}^T. \quad (2.1)$$

Cette cinématique est exacte en grande rotation et limitée aux petites déformations. Guo et Solidity emploient une loi néo-hookéenne visqueuse, que rockim propose sous `bulkModel = neohookean` :

$$\mathbf{T} = \frac{\mu}{J}(\mathbf{B} - \mathbf{I}) + \frac{\lambda}{J} \ln J \mathbf{I} + \eta \mathbf{D}, \quad J = \det \mathbf{F}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{F}\mathbf{F}^T, \quad (2.2)$$

où $\mathbf{D}$ est le taux de déformation et η un coefficient visqueux que Guo ne chiffre pas (éq. 2.6 de la thèse). Les deux lois diffèrent de +59,8 % en contrainte à 40 % de compression uniaxiale et de -0,82 % à 1 % d'extension ; sous l'insert, J descend à 0,5-0,7. La configuration de référence de l'impact reste co-rotationnelle ; l'effet de cet écart sur l'impact n'a pas été mesuré. Le terme visqueux est disponible séparément (`bulkViscosity`).

La pulvérisation de Yang et al. 2026 [26] est le seul mécanisme de rupture du volume utilisé pour l'impact. Elle réduit la contrainte d'un tétraèdre selon un endommagement D_v qui croît linéairement avec une mesure de déformation δ_m :

$$\boldsymbol{\sigma} = C_d(1 - D_v)\bar{\boldsymbol{\sigma}}, \quad D_v = D_{\max} \frac{\delta_m - \delta_0}{\delta_F - \delta_0} \in [0, D_{\max}], \quad \delta_m = h \varepsilon_{vm}. \quad (2.3)$$

L'article ne définit ni la longueur h , ni la mesure ε_{vm} , ni C_d . rockim prend le diamètre inscrit de l'élément et la partie déviatorique de la déformation, si bien que le seuil $\delta_0 = 0,014$ mm s'arme à 2,7 % de déformation et que la pulvérisation est nulle en compression isotrope. Ce choix est une interprétation et non la définition des auteurs. Le code public de Solidity a cette pulvérisation désactivée. Deux plafonds protègent en outre le volume : un plafond du déviateur, neutralisé dans les configurations d'impact, et un plafond de la contrainte moyenne de traction à 3 fois f_t , actif par défaut et sans équivalent chez Guo ni chez Yang et al.

Huit lois de volume plus riches (Drucker-Prager, Mohr-Coulomb, Saksala, DP-DFH de la thèse, endommagement plastique) existent par la clé `law` et servent surtout le mode éléments finis 3D ; elles ne sont pas utilisées dans les impacts FDEM.

Correspondance avec Solidity : la loi néo-hookéenne de Guo est une option, le défaut est différent ; la pulvérisation est un ajout de Yang et al. 2026 repris avec une interprétation propre ; le plafond de traction moyenne est un ajout de rockim.

2.3 Modèle de fracture

2.3.1 Cinématique du joint

L'ouverture δ_n et le glissement δ_s d'un joint sont évalués en trois points d'intégration, en projetant le saut de déplacement entre les deux faces sur le repère local de la face moyenne. Guo place ces points aux milieux des arêtes, avec un poids de 1/3 chacun (tableau 2.2 de la thèse) ; rockim les place aux sommets par défaut et propose la quadrature de Guo sous `jointQuadrature = midedge`, utilisée dans la configuration de référence. Dans rockim, le glissement est un vecteur du plan du joint ; chez Guo, c'est un scalaire, sa norme.

2.3.2 Pénalité et branche élastique

Avant le pic, un joint intrinsèque se comporte comme un ressort de raideur $p_j = p_f E/h$, où p_f est le facteur de pénalité (`jointPenaltyFactor`, 20 par défaut) et h une longueur d'élément. Guo écrit la même raideur sous la forme $p_0/(2h)$ et recommande $E \leq p_0 \leq 10E$ (éq. 2.28), assez grand pour limiter la souplesse ajoutée, assez petit pour le pas de temps. Le facteur 20 de rockim correspond à $p_0 = 40E$, hors de cette plage ; Yang et al. ne publient pas leur pénalité dans les articles de 2025 et 2026, et une communication ARMA des mêmes auteurs donne $p_0 = 3000$ GPa pour St Anne [24], soit $52,6E$.

La longueur h admet trois définitions dans rockim. Le défaut prend le plus petit diamètre inscrit du maillage pour tous les joints ; sur le maillage Kuru le plus fin, un tétraèdre aplati de

0,226 mm porte alors la raideur à 4,5 fois celle de Yang et al. L'option `local` prend la moyenne des diamètres inscrits des deux éléments, l'option `edge` la moyenne des arêtes, comme Guo et Solidity.

La branche élastique en ouverture est linéaire par défaut. L'option `jointElastic = parabolic` donne la branche de Guo (éq. 2.31 de la thèse), tracée sur la figure 2 :

$$\sigma = \begin{cases} 2p_j \delta_n & \delta_n < 0, \\ f_t (2r - r^2) & 0 \leq \delta_n \leq \delta_{np}, \quad r = \delta_n / \delta_{np}, \quad \delta_{np} = f_t / p_j, \\ z(D) f_t & \delta_{np} < \delta_n \leq \delta_{nc}. \end{cases} \quad (2.4)$$

La pente à l'origine vaut $2p_j$. Un audit du 13 septembre 2026 a établi que, sous cette branche, le critère de cisaillement et l'effet de vitesse lisaient $p_j \delta_n$ au lieu de $2p_j \delta_n$ en compression ; l'option `jointNormalProxy = law` corrige ce défaut et fait partie de la configuration de référence.

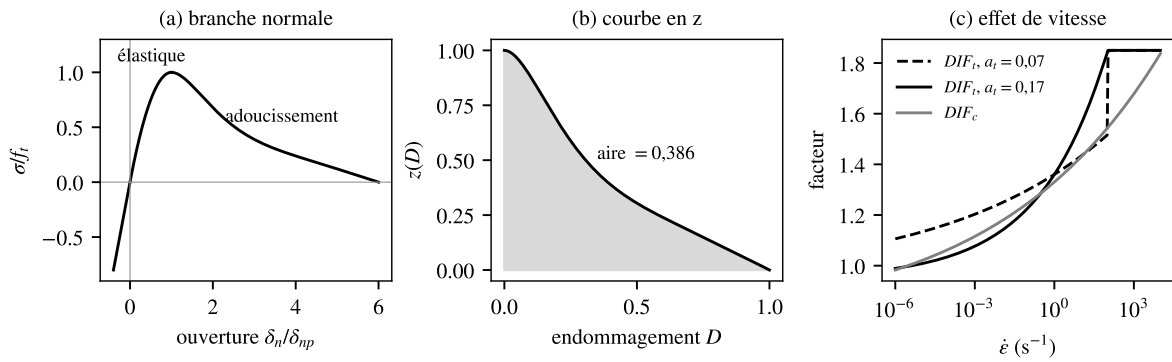


FIGURE 2 – Loi du joint en ouverture : branche parabolique de Guo puis adoucissement (a) ; courbe en z de Munjiza (b) ; facteurs dynamiques de Yang et al. en traction et en compression (c).

La souplesse ajoutée par les joints intacts a été mesurée sur la propagation d'une onde (section 3.6) : l'onde est ralentie de 2,9 à 3,2 % pour $p_f = 20$, selon $c_{\text{eff}}/c = (1 + \alpha/p_f)^{-1/2}$ avec $\alpha = 1,239$. Guo constate le même phénomène sur la flexion trois points, où les joints « introduce extra elasticity into the domain » (p. 119 de la thèse).

2.3.3 Critères de rupture

La rupture en traction est atteinte à la résistance f_t . La rupture en cisaillement suit un critère de Mohr-Coulomb avec coupure en traction. L'option `jointShearEnvelope = yang` donne la forme de l'équation 1 de Yang et al., identique à l'éq. 2.24 de Guo :

$$f_s = c - \tan \varphi \min(\sigma_n, f_t). \quad (2.5)$$

L'enveloppe par défaut de rockim annule le frottement dès que σ_n est une traction ; les deux formes coïncident en compression et diffèrent de 34 % au seuil de traction.

2.3.4 Adoucissement et énergies de rupture

Après le pic, la contrainte décroît selon la courbe en z de Munjiza [15], reprise par Guo (éq. 2.32) et activée dans rockim par `jointSoftening = munjiza` :

$$z(D) = \left[1 - \frac{a+b-1}{a+b} \exp\left(D \frac{a+cb}{(a+b)(1-a-b)}\right) \right] [a(1-D) + b(1-D)^c], \quad (2.6)$$

avec $a = 0,63$, $b = 1,8$ et $c = 6$. L'endommagement D combine les rapports d'ouverture et de glissement au-delà de la limite élastique, sur une ellipse en mode mixte, comme l'éq. 2.33 de Guo :

$$D = \sqrt{r_n^2 + r_s^2}, \quad r_n = \frac{\delta_n - \delta_{np}}{\delta_{nc} - \delta_{np}}, \quad r_s = \frac{\delta_s - \delta_{sp}}{\delta_{sc} - \delta_{sp}}. \quad (2.7)$$

Guo relie l'ouverture critique à l'énergie de rupture par $\delta_c = 3G_f/f$ (eq. 2.30), en approchant l'aire sous la courbe en z par $1/3$. Cette aire vaut $0,386$, et la convention de Guo dissipe donc $1,159 G_f$. rockim propose trois définitions (`jointDeltaC`) : **exact**, défaut, qui restitue G_f ; **guo** ; et **solidity**, la convention du code public, retenue dans la configuration de référence. Guo n'emploie qu'une énergie de rupture ; rockim distingue G_I et G_{II} , comme Yang et al. ($G_{II} = 20 G_I$ pour le granite de Kuru). L'option `jointShearRange = coulomb` calcule la plage de glissement à la pression courante, comme Guo, alors que le défaut la fixe à $3G_{II}/c$; l'écart atteint un facteur 54 sous l'insert, et sans cette option aucun noyau broyé ne se forme.

2.3.5 Décharge et frottement du joint

La thèse de Guo ne traite pas la décharge d'un joint ; elle le reconnaît en conclusion (p. 307). Or sous un insert, les joints sont chargés, déchargés et rechargés en compression variable. rockim propose trois branches (`jointShearUnload`), et le choix entre elles a pesé sur toute la campagne d'impact (tableau 2). La branche **plastic**, défaut, est une plasticité à retour radial qui conserve le glissement acquis :

$$\tau_{\text{essai}} = p_j(\delta_s - s_p), \quad |\tau_{\text{essai}}| > \tau_{\text{lim}} \Rightarrow \tau = \tau_{\text{lim}} \frac{\tau_{\text{essai}}}{|\tau_{\text{essai}}|}. \quad (2.8)$$

La branche **origin**, équation 18 de Yan et al., décharge sur la sécante à l'origine ; comme la sécante suit la compression courante, la loi n'a pas de potentiel, et un cycle à glissement fixé entre deux raideurs sécantes k_1 et k_2 crée l'énergie $\frac{1}{2}(k_2 - k_1)s^2$. Un cliquet qui interdit aux sécantes de croître (`jointSecantRatchet`) la rend dissipative. La branche **solidity** transcrit la loi du code public de Solidity : sans mémoire d'endommagement, le joint guérit en se refermant et ne frotte pas.

TABLE 2 – Énergie créée ou dissipée par cycle fermé à pression variable, banc d'un joint isolé, selon la branche de décharge.

branche	bilan mesuré	statut
plastic	résidu proportionnel à Δt , nul à la limite	loi de travail
origin avec cliquet	résidu proportionnel à Δt , nul à la limite	comparaison
origin sans cliquet	16 J créés en 81 μs sur l'impact Kuru	écartée
solidity	$+1,9 \times 10^{-8}$ J par cycle intact (4,4 %), $+5,3 \times 10^{-4}$ J endommagé (31 %)	écartée des calculs longs

Les chiffres de la branche **solidity** sont convergés en pas de temps par extrapolation de Richardson : la création d'énergie est une propriété de la loi, pas un artefact du schéma. La décision du 14 septembre 2026 fait de **plastic** avec cliquet la loi de travail. Elle ne démontre pas que cette loi soit saine hors des trajets testés (effet de vitesse variable, rotation, trajet mixte, transition vers le contact).

Le frottement d'un joint vivant n'existe pas chez Guo. rockim le règle par `jointResidualMu`, qui interpole entre le frottement de pic et une valeur résiduelle ; la configuration de référence le met à zéro, comme Solidity, et le frottement de la roche passe alors entièrement par le contact.

2.3.6 Effet de la vitesse de déformation

Guo n'introduit pas d'effet de vitesse explicite. Yang et al. multiplient f_t et G_I par un facteur dynamique en traction, c et G_{II} par un facteur en compression (figure 2), ce qui laisse invariante la longueur de la zone d'adoucissement :

$$DIF_t = \min(1,85; 0,95 + 0,41 \dot{\varepsilon}^{a_t}), \quad DIF_c = \min(1,84; 0,77 + 0,56 \dot{\varepsilon}^{0,07}). \quad (2.9)$$

L'exposant a_t vaut 0,07 dans l'article de 2025 et 0,17 dans celui de 2026 ; la configuration de référence retient 0,17. rockim réévalue le facteur à chaque pas sur le taux brut de l'élément, comme Solidity (`strainRateDIFArm = continuous`, `strainRateFilter = none`). Le code public de Solidity a ces facteurs désactivés.

Correspondance avec Solidity pour le modèle de fracture : les formes de Guo (branche parabolique, critère de Mohr-Coulomb avec coupure, courbe en z, mode mixte elliptique, plage de Coulomb, quadrature aux milieux d'arêtes) sont toutes disponibles en option dans rockim, aucune n'est le défaut ; la décharge, le frottement du joint et l'effet de vitesse sont des ajouts.

2.4 Transition du continu au discontinu

Un joint rompu cesse d'appliquer sa loi, et l'interaction entre ses deux faces passe au contact. Guo place cette transition à $D = 1$ (p. 69 de la thèse), et rockim la reprend sous `jointDeath = damage`, utilisée dans la configuration de référence ; par défaut, rockim attend que le joint soit franchement ouvert, si bien qu'un joint broyé qui glisse en compression reste vivant. La thèse ne dit pas combien des trois points d'intégration doivent avoir rompu ; rockim propose la règle de deux sur trois (`jointFailRule = majority`), attestée à la fois par le code de Solidity et par l'article de Guo et al. [6].

Sous un insert, les deux tétraèdres d'un joint qui meurt sont comprimés et se chevauchent déjà : le contact naît avec un recouvrement non nul. Appliquer d'un coup la force correspondante créerait de l'énergie (la mesure historique en 2D est de +936 J/m). Guo et al. publient une rampe linéaire sur une dizaine de pas (équ. 18 de [6]). rockim propose deux philosophies (`gcBirth`). Par défaut (`ramp`), le recouvrement de naissance est retranché puis relâché exponentiellement, avec une constante de 1 μ s, soit 52 à 77 pas aux pas de temps de l'impact : la force part de zéro et l'injection d'énergie est exclue, au prix d'une perte de portance à chaque rupture. L'option `penalty`, transcrite du code de Solidity, cale la raideur de la paire pour que le contact naissant reprenne exactement la force que portait le joint en mourant ; la force est continue mais le signe de l'énergie n'est plus garanti. Sur l'impact Kuru, ce second mode injecte 1 J dès le choc piston-taillant ; la configuration de référence revient donc à la rampe.

Correspondance avec Solidity : la mort à $D = 1$ est une option identique ; la règle des deux points sur trois et la naissance calée viennent du code et de l'article de 2020, pas de la thèse ; la naissance par rampe exponentielle est propre à rockim.

2.5 Contact

2.5.1 Détection

Le contact ne considère que les faces actives : faces extérieures des corps et lèvres des joints morts. Les paires encore liées par un joint vivant sont exclues, comme chez Guo (p. 74). L'activation adaptative de Fukuda et al. [4] (`gcActivation = adaptive`) restreint encore ce jeu aux faces qui peuvent toucher : peau endommagée autour d'un joint cassé, faces à moins de deux cellules d'un autre corps, voisinage d'une face qui a déjà porté une force. Elle suppose qu'un continuum intact ne se replie pas sur lui-même et divise par 2,32 le temps d'une percussion 3D, avec des sorties identiques au bit. Les tétraèdres actifs sont rangés dans une grille de cellules, les

paires disjointes sont éliminées par un test d'axes séparateurs (8 plans de faces, 36 axes d'arêtes croisées), et les paires restantes sont triées dans un ordre canonique avant l'assemblage, ce qui rend le résultat indépendant de l'ordre de découverte. Guo emploie l'algorithme NBS de Munjiza, de coût linéaire en nombre d'éléments.

2.5.2 Interaction par potentiel

La loi de contact de l'impact est le potentiel de Munjiza [14] (**contact = potential**). Chaque tétraèdre porte un champ $\varphi = 4 \min_k \lambda_k$, construit sur ses coordonnées barycentriques, nul sur ses faces et égal à 1 en son centre. Deux tétraèdres A et B qui se chevauchent se repoussent par

$$\mathbf{F}_A = p \int_{A \cap B} (\nabla \varphi_A - \nabla \varphi_B) dV = p \oint_{\partial(A \cap B)} (\varphi_A - \varphi_B) \mathbf{n} d\Gamma, \quad \mathbf{F}_B = -\mathbf{F}_A, \quad (2.10)$$

forme de l'éq. 2.49 de Guo. rockim calcule le polyèdre d'intersection en découpant A par les quatre demi-espaces de B, puis intègre exactement en subdivisant chaque face par les 12 plans où les minima changent d'indice, et répartit la force sur les quatre nœuds de chaque tétraèdre de façon constante. La force dérive d'un potentiel : une collision élastique conserve l'énergie à 2×10^{-8} près (section 3.2). Le contact n'a pas d'amortissement propre.

La raideur p vaut **potPenaltyFactor** fois E . Par défaut, E est le plus grand module des matériaux en présence, 600 GPa pour le carbure, ce qui rend le contact roche-roche dix fois trop raide ; l'option **potStiffnessByPhase = min** prend le plus petit module de la paire et fait partie de la configuration de référence. Guo ne donne pas de valeur de pénalité de contact.

Deux autres lois existent. La pénalité nœud-face, défaut de rockim, pousse chaque nœud qui pénètre une face par un ressort mou ; elle ne convient ni à l'impact, où le piston traverserait le taillant, ni au glissement, où elle fait basculer un bloc (section 3.7). La force par volume de recouvrement de Liu et al. [10] (**potForce = volume**) dérive du potentiel $\frac{1}{2} k_n V^2 / V'$ et réduit le temps de calcul de 36 % ; à enfoncement égal, la force croît comme le carré de l'aire de contact au lieu de l'aire, si bien que c'est une autre loi (section 4.2).

2.5.3 Frottement

Le frottement est un ressort tangentiel incrémental à mémoire par paire, plafonné par la loi de Coulomb :

$$\mathbf{F}_t \leftarrow \Pi_{\perp} \mathbf{F}_t - k_t \Delta t \mathbf{v}_t, \quad \|\mathbf{F}_t\| \leq \mu F_n, \quad \mu = \min(\mu_A, \mu_B). \quad (2.11)$$

Guo décrit seulement le plafond de Coulomb (p. 77) ; le ressort, le rapport $k_t/k_n = 2/7$ et la règle du coefficient le plus faible viennent du code de Solidity. Le coefficient se règle par phase ; la configuration de référence pose $\mu = 0,18$ pour la roche et 0,6 pour les métaux, valeurs de Yang et al. 2026, qui attribuent l'éjection des fragments à ce frottement bas.

L'option **contactDamageCoupling = solidity** multiplie la raideur normale et le frottement du contact par $\min(1 - D_{v,i}, 1 - D_{v,j})$, où D_v est l'endommagement de pulvérisation, pour qu'une zone pulvérisée cesse de porter l'insert.

Correspondance avec Solidity : potentiel et Coulomb identiques en principe ; détection par un algorithme différent ; ressort tangentiel, règle du minimum et couplage à l'endommagement repris du code ; pénalité nœud-face et force par volume propres à rockim.

2.6 Équations discrétisées

2.6.1 Intégration en temps

L'équation du mouvement nodale est celle de Guo (eq. 2.50-2.51) :

$$m_i \dot{\mathbf{v}}_i = \mathbf{f}_{\text{ext},i} + \mathbf{f}_{\text{joint},i} + \mathbf{f}_{\text{contact},i} - \mathbf{f}_{\text{int},i} - \mathbf{f}_{\text{amort},i}. \quad (2.12)$$

Elle est intégrée par le même schéma explicite semi-implicite que Solidity : $\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^n + \Delta t \dot{\mathbf{v}}^n$, puis $\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{x}^n + \Delta t \mathbf{v}^{n+1}$. Le pas est fixe par défaut ; l'option `dtUpdate = inserted`, d'après Wu et al. [21], le rend variable en insertion adaptative.

2.6.2 Pas de temps

Guo prend le minimum d'une condition de Courant et d'une condition sur les contacts, $\Delta t \sim 0,1 h \sqrt{\rho/E}$ (éq. 2.56-2.60), sans compter la raideur des joints. rockim la compte :

$$\Delta t = f_{\Delta t} \min \left(\min_i 2\sqrt{\frac{m_i}{K_i}}, \frac{h_{\text{insc}}}{c_p}, \frac{\rho h^2}{4\mu} \right), \quad (2.13)$$

où K_i cumule au nœud i la raideur des éléments, celle des joints attachés et une provision pour deux contacts, h_{insc} est le plus petit diamètre inscrit réel du maillage, le troisième terme n'est actif qu'avec la viscosité de volume, et $f_{\Delta t} = 0,15$. Les joints commandent le pas : sur le maillage Kuru le plus fin, il vaut 1,0 ns quand la condition de Courant des éléments seuls autorise 4,7 ns, et 98 % de la raideur qui le fixe vient des joints. Aucune mise à l'échelle des masses n'est employée. La pénalité normale du contact par potentiel n'entre pas dans ce calcul ; aucune instabilité de contact ne lui a été attribuée, mais aucun banc ne l'a cherchée.

2.6.3 Amortissement et frontières

Guo n'amortit que par le terme visqueux $\eta \mathbf{D}$. rockim dispose de cinq mécanismes : amortissement local de Cundall, amortisseur de joint intact, viscosité de volume, amortissement visqueux nodal, amortisseur du contact par pénalité. Les deux premiers valent 0,05 par défaut ; la configuration de référence les annule, ce qui la rapproche de Solidity. Les faces du bloc de roche peuvent porter les amortisseurs de Lysmer et Kuhlemeyer [11], appliqués implicitement dans la mise à jour des vitesses ; la configuration de référence ne les emploie pas et encastre la base, comme Yang et al.

2.6.4 Bilan d'énergie

rockim tient un bilan d'énergie que les documentations de référence ne publient pas. Le théorème de l'énergie cinétique est appliqué aux nœuds :

$$E_c(t) - E_c(0) = W_{\text{él}} + W_{\text{joints}} + W_{\text{contact}} + W_{\text{amort}} + W_{\text{front}} + W_{\text{vol}} + W_{\text{intégr}} + r, \quad (2.14)$$

$$W_{\text{intégr}} = \sum_{\text{pas}} \sum_i \frac{f_i^2 \Delta t^2}{2m_i},$$

où le poste d'intégration corrige exactement l'écart entre les compteurs de travail, qui lisent la vitesse d'avant le pas, et le théorème discret du saute-mouton. Le résidu r est imprimé en fin de calcul ; un garde-fou arrête le calcul s'il dépasse un seuil. Le bilan est une identité comptable : il voit une force non comptée, pas une création d'énergie logée dans un poste compté. Pour cette raison, la loi de joint se juge sur cycle fermé (tableau 2).

2.7 Récapitulatif

3 Vérification

Ce chapitre rassemble les tests dont la référence est une solution exacte ou une propriété mathématique. Chaque test est présenté comme dans les documentations de référence : objet, mise en données, équations, résultats, réserves. Les tests signalés comme rejoués ont été relancés le 6 octobre 2026 sous Linux, à un fil, avec le binaire compilé depuis le commit `f0209ef` ; les autres reprennent les résultats consignés dans le dépôt, avec leur date.

TABLE 3 – Correspondance entre la formulation de Guo (Solidity) et rockim, avec le réglage de la configuration de référence de l’impact.

ingrédient	Guo 2014	statut dans rockim	configuration de référence
élément de volume	tétraèdre néo-hookéen visqueux (2.6)	option	co-rotationnel
insertion	intrinsèque	identique (défaut)	intrinsèque
quadrature du joint	milieux d’arêtes	option	milieux d’arêtes
pénalité	$E \leq p_0 \leq 10E$	différent	$p_0 = 40E$
branche élastique	parabolique (2.31)	option	parabolique
critère	Mohr-Coulomb avec coupe pure (2.24)	option	identique
adoucissement	courbe en z (2.32)	option	courbe en z
mode mixte	ellipse (2.33)	identique	ellipse
ouverture critique	$3G_f/f$ (2.30)	option	convention du code
énergies	G_f unique	différent	G_I et $G_{II} = 20G_I$
décharge	non traitée	ajout	plastic avec cliquet
effet de vitesse	aucun	ajout	facteurs de Yang, $a_t = 0,17$
pulvérisation	aucune	ajout	Yang 2026, roche seule
mort du joint	$D = 1$	option	$D = 1$, deux points sur trois
naissance du contact	immédiate	différent	rampe exponentielle
contact	potentiel de Munjiza (2.49)	option	potentiel
frottement	Coulomb	identique, avec ressort	$\mu = 0,18$ pour la roche
pas de temps	Courant, joints ignorés	différent	joints comptés
amortissement	$\eta \mathbf{D}$	différent	aucun
bilan d’énergie	aucun	ajout	résidu imprimé, garde-fou à 2 %

3.1 Joint isolé

3.1.1 Objet et mise en données

Le banc d'un joint isolé (`scenario = jointbench`) appelle la routine de joint de l'impact, sans masse libre, sans onde et sans contact, sur un trajet de séparation imposé : le joint est testé comme une loi de comportement au point matériel. Deux tétraèdres réguliers d'arête 1 mm partagent une facette d'aire $A_0 = 4,33 \times 10^{-7} \text{ m}^2$; le premier est fixe, le second est déplacé rigidement. Le joint porte les propriétés du granite de Kuru : $f_t = 10,98 \text{ MPa}$, $c = 29,84 \text{ MPa}$, $\tan \varphi = 1,85$, $G_I = 50 \text{ J/m}^2$, $G_{II} = 1000 \text{ J/m}^2$, pénalité $p_j = 25E/h = 1,5 \times 10^{15} \text{ Pa/m}$, branche parabolique, adoucissement de Munjiza, quadrature aux milieux d'arêtes, sans amortissement. L'ouverture élastique vaut $\delta_{nE} = f_t/p_j = 7,32 \text{ nm}$ et le glissement élastique $s_E = 19,9 \text{ nm}$.

Trois trajets sont imposés. En traction, l'ouverture croît de 0 à 20 μm avec une décharge à mi-course. En cisaillement, le joint est précomprimé à $\sigma_n = -60 \text{ MPa}$ puis glissé jusqu'à 30 μm avec une décharge à 12 μm . En cycle fermé, le point (δ_s, δ_n) parcourt trois fois le rectangle ABCD : glissement à compression faible (A), compression accrue à glissement fixé (B), retour du glissement à compression forte (C), décompression à glissement nul (D). Le cycle intact reste sous le glissement élastique ($D = 0$), le cycle endommagé le dépasse.

3.1.2 Équations

Le travail fourni par les tractions du joint au tétraèdre mobile sur un cycle fermé vaut

$$W = -A_0 \oint_{ABCD} (\sigma d\delta_n + \tau d\delta_s). \quad (3.1)$$

Une loi qui dérive d'un potentiel $\psi(\delta_n, \delta_s)$ donne $W = 0$, une loi dissipative $W < 0$, et $W > 0$ signale une création d'énergie. Le compteur du solveur somme les incréments à gauche, ce qui introduit une erreur d'ordre Δt :

$$W_h = -A_0 \sum_k (\sigma_k \Delta\delta_{n,k} + \tau_k \Delta\delta_{s,k}) = W + a \Delta t + O(\Delta t^2). \quad (3.2)$$

Trois résolutions Δt , $\Delta t/2$ et $\Delta t/4$ permettent l'extrapolation de Richardson et la mesure de l'ordre :

$$W_0 = 2W(\Delta t/2) - W(\Delta t), \quad p_{\text{obs}} = \log_2 \frac{W(\Delta t) - W(\Delta t/2)}{W(\Delta t/2) - W(\Delta t/4)}. \quad (3.3)$$

3.1.3 Résultats en traction et en cisaillement

En traction, l'aire sous la courbe restitue l'énergie que la loi codée doit dissiper (figure 3a) : 1,00095 G_I pour les branches `plastic` et `origin`, contre 1,00107 G_I attendu, et 1,15987 G_I pour la branche `solidity`, contre 1,15999 G_I attendu avec la convention $\delta_c = 3G_f/f_t$. L'écart résiduel de 0,012 % vient de la branche élastique de 7 nm, échantillonnée sur un pas et demi. À la décharge, `solidity` retrace la courbe de charge (écart $5 \times 10^{-10} f_t$), parce qu'elle n'a pas de mémoire, alors que `plastic` et `origin` déchargent sur une sécante. En cisaillement (figure 3b), seule `plastic` conserve un glissement résiduel, de 11,98 μm sur les trois points. Sous une rotation de 0,5°, la règle des deux points sur trois fait mourir le joint au deuxième point et restitue G_I à 0,4 %, alors que la règle d'un seul point coupe la dissipation de 6,6 %.

3.1.4 Résultats sur cycle fermé

Le tableau 4 et la figure 5 séparent deux comportements. Pour `plastic` et `origin` avec cliquet, le travail est positif mais décroît exactement comme Δt et s'annule à la limite : c'est l'erreur du compteur. Pour `solidity`, le travail tend vers une limite non nulle, $+1,9 \times 10^{-8} \text{ J}$ par

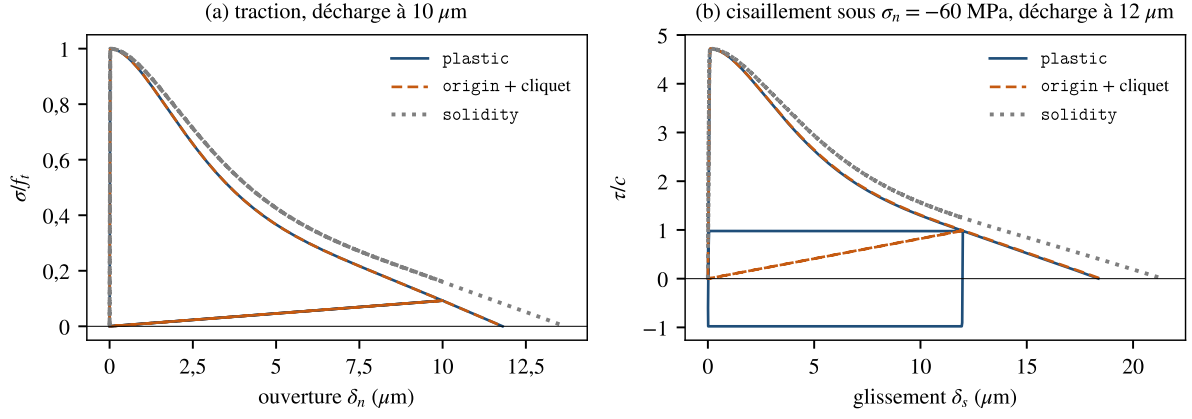


FIGURE 3 – Joint isolé, trois branches de décharge, rejoué. (a) Traction avec décharge à 10 μm . (b) Cisaillement sous $\sigma_n = -60 \text{ MPa}$ avec décharge à 12 μm : seule la branche **plastic** conserve un glissement résiduel.

TABLE 4 – Travail net par cycle fermé à trois résolutions en temps et limite de Richardson, rejoué.

cycle	branche	$W(\Delta t)$ (J)	$W(\Delta t/2)$	$W(\Delta t/4)$	p_{obs}	W_0 (J)
intact	plastic	$2,484 \times 10^{-10}$	$1,242 \times 10^{-10}$	$6,21 \times 10^{-11}$	1,00	0
intact	origin et cliquet	$2,484 \times 10^{-10}$	$1,242 \times 10^{-10}$	$6,21 \times 10^{-11}$	1,00	0
intact	solidity	$1,9286 \times 10^{-8}$	$1,9138 \times 10^{-8}$	$1,9064 \times 10^{-8}$	1,00	$+1,899 \times 10^{-8}$
endommagé	plastic	$-8,110 \times 10^{-5}$	$-8,123 \times 10^{-5}$	$-8,129 \times 10^{-5}$	1,00	$-8,136 \times 10^{-5}$
endommagé	origin et cliquet	$2,504 \times 10^{-7}$	$1,252 \times 10^{-7}$	$6,26 \times 10^{-8}$	1,00	0
endommagé	solidity	$5,2731 \times 10^{-4}$	$5,2714 \times 10^{-4}$	$5,2705 \times 10^{-4}$	1,00	$+5,270 \times 10^{-4}$

cycle intact, soit 4,4 % du travail échangé, et $+5,3 \times 10^{-4}$ J par cycle endommagé, soit 31 % : la loi crée de l'énergie. La branche **plastic** endommagée dissipe $8,1 \times 10^{-5}$ J par cycle.

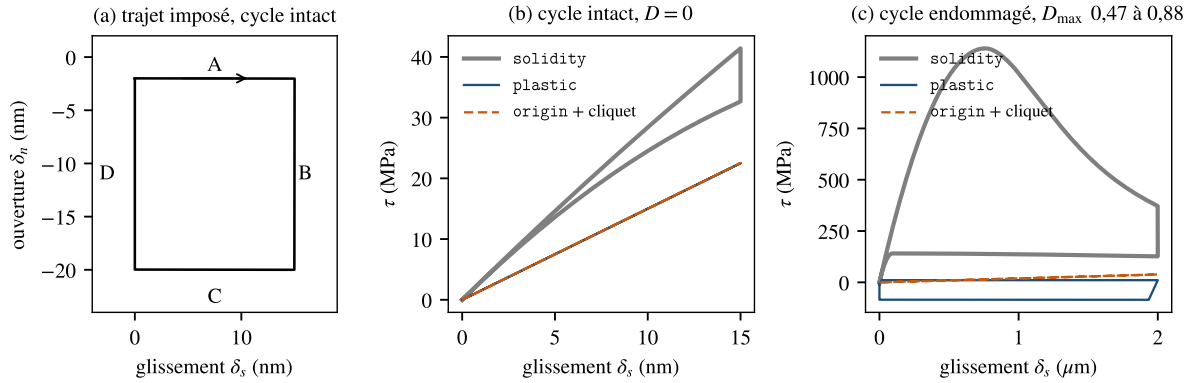


FIGURE 4 – Cycle fermé à pression variable, joué. (a) Trajet imposé. (b) Cycle intact. (c) Cycle endommagé. Sous **solidity**, le joint décharge sous une contrainte plus forte qu'à la charge et rend plus qu'il n'a reçu.

Un recalcul indépendant du travail à partir des sorties confirme cette lecture. Intégré par la règle des trapèzes, d'ordre deux, le travail par cycle vaut zéro exactement pour **plastic** et **origin** sous le plafond, à toutes les résolutions, et vaut d'emblée la limite de Richardson pour **solidity** ($1,898998 \times 10^{-8}$ J au premier pas de temps). Deux méthodes indépendantes donnent donc la même conclusion. L'origine physique se lit sur la figure 4b : sous **solidity**, la résistance au cisaillement croît avec la compression sans que la réponse normale en tienne compte ; le joint charge le glissement sous faible compression (contrainte tangentielle jusqu'à 33 MPa sur la branche A) et le restitue sous forte compression (41 MPa sur la branche C).

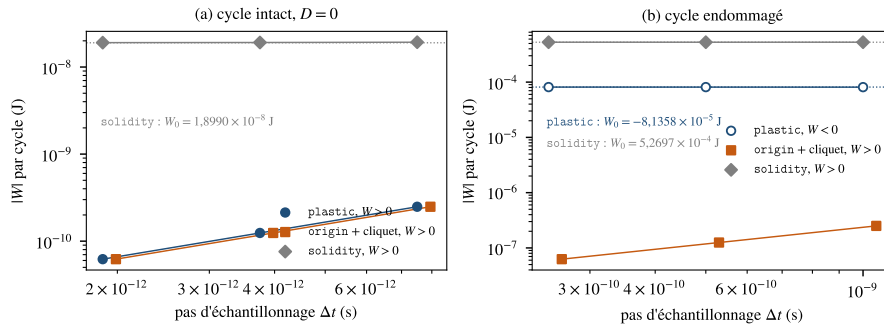


FIGURE 5 – Travail net par cycle contre le pas d'échantillonnage. Pente 1 : erreur du compteur, nulle à la limite. Plateau : propriété de la loi. Pointillés : extrapolation de Richardson.

Le banc ne couvre ni l'effet de vitesse variable, ni la rotation pendant un cycle, ni la transition vers le contact. Un joint de 1 mm parcourant un cycle de 15 nm ne s'extrapole pas à l'impact, où la même loi a produit 2745 J de travail cumulé des joints pour 31,5 J apportés (chapitre 9).

3.2 Collision de deux corps par le contact

3.2.1 Objet et équations

Le potentiel de contact dérive d'un potentiel : une collision élastique sans frottement ni amortissement doit conserver l'énergie, aux erreurs du schéma près, et la quantité de mouvement

exactement, puisque les forces de paire sont égales et opposées par construction :

$$E_c + U_{\text{pot}} = \text{constante}, \quad \mathbf{P} = m_A \mathbf{v}_A + m_B \mathbf{v}_B = \mathbf{P}_0. \quad (3.4)$$

Deux corps rigides (triangles en 2D, tétraèdres en 3D) de même masse se rencontrent, le premier lancé à $v_0 = 1$, le second au repos, d'abord de face puis avec un décalage qui crée un couple. De face, le premier doit s'arrêter et le second repartir à v_0 .

3.2.2 Résultats

TABLE 5 – Collision de deux corps par le contact, rejoué : écarts relatifs finaux.

loi	choc	pas en contact	$ \Delta E_c /E_{c0}$	$ \Delta \mathbf{P} / \mathbf{P}_0 $
potentiel 2D	frontal	4 044	$3,7 \times 10^{-12}$	$4,9 \times 10^{-15}$
potentiel 2D	oblique	1 012	$5,1 \times 10^{-7}$	$8,9 \times 10^{-16}$
potentiel 3D	frontal	7 819	$2,1 \times 10^{-8}$	$2,3 \times 10^{-16}$
potentiel 3D	oblique	6 335	$7,3 \times 10^{-9}$	$4,7 \times 10^{-15}$
volume 3D	frontal	10 024	$7,1 \times 10^{-15}$	$4,6 \times 10^{-16}$
volume 3D	oblique	9 900	$1,2 \times 10^{-11}$	$6,7 \times 10^{-16}$

La quantité de mouvement est conservée au zéro machine dans les six cas, l'énergie cinétique à 5×10^{-7} près au pire (tableau 5 and figure 6). Pendant le choc frontal, l'énergie cinétique descend à la moitié de sa valeur initiale, transite par le potentiel et revient entière. Le test porte sur des corps rigides : il vérifie la force de paire et son intégration, pas son interaction avec la déformation des éléments.

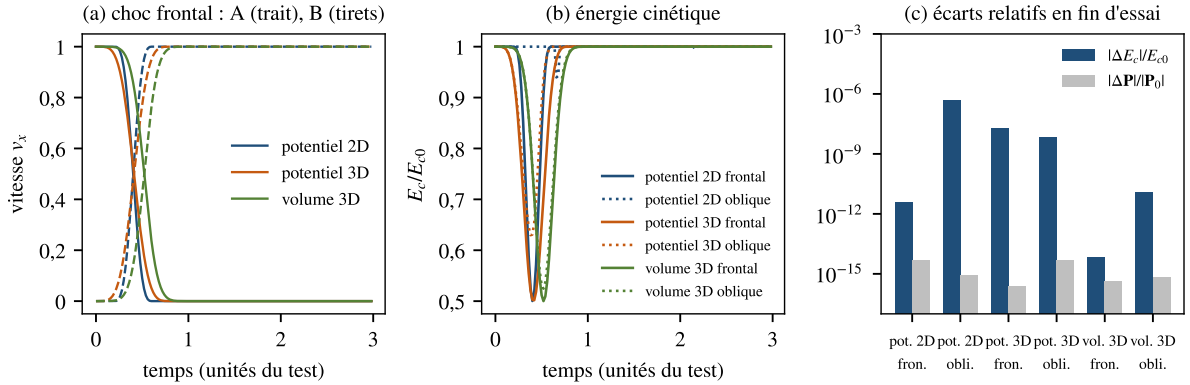


FIGURE 6 – Collision de deux corps par le contact, rejoué. (a) Vitesses au choc frontal. (b) Énergie cinétique. (c) Écarts relatifs finaux d'énergie cinétique et de quantité de mouvement.

3.3 Contact d'outil en vitesse

3.3.1 Algèbre de Signorini

Le contact d'outil de Signorini impose la condition de contact en vitesse. Si g est la pénétration d'un nœud dans l'outil, v_n^* sa vitesse normale libre relative à l'outil après toutes les autres forces, et m sa masse, l'impulsion normale et l'impulsion tangentielle se calculent en forme fermée :

$$-g + \Delta t v_n^* \geq 0 \Rightarrow r_n = 0, \quad \text{sinon} \quad r_n = m \left(\rho \frac{g}{\Delta t} - v_n^* \right), \quad r_t = \text{clip}(-m v_t^*; -\mu r_n; \mu r_n), \quad (3.5)$$

où $\rho \in [0, 1]$ est un coefficient de rattrapage de la pénétration. Le noyau de calcul a été extrait du solveur pour être testé tel quel sur 23 contrôles chiffrés : impulsion nulle en séparation, nœud au repos qui repart à la vitesse de l’outil, invariance d’échelle sur six décades, plafond de Coulomb, absence de gain d’énergie dans le repère de l’outil. L’écart relatif maximal est de 0,00996, sans échec. À titre de contraste, la pénalité nœud-outil fait repartir le même nœud en un pas à 373 m/s, soit 18,7 fois la borne physique $2v$.

3.3.2 Chaîne de masses frappée par un mur

Ce test montre qu’un contact sans restitution au nœud ne rend pas la structure molle : dans un solide, la restitution est portée par l’onde. Une barre de granite ($E = 48,26$ GPa, $\rho = 2610$ kg/m³, $L = 0,1$ m) est discrétisée en N masses reliées par des ressorts et frappée par un mur rigide à $v = 10$ m/s à travers le noyau de Signorini. La solution de Saint-Venant donne

$$v_{\text{sortie}} = 2v, \quad t_c = \frac{2L}{c} = 46,51 \mu\text{s}, \quad \frac{\Delta E}{\frac{1}{2}Mv^2} = \frac{1}{N}, \quad (3.6)$$

la seule perte légitime étant l’énergie du premier toucher d’une masse concentrée.

TABLE 6 – Chaîne de N masses frappée à 10 m/s, rejoué : vitesse de sortie, durée de contact et perte d’énergie.

N	v_{sortie} (m/s)	$v_{\text{sortie}}/2v$	$t_c/(2L/c)$	perte $\times N$	v_{sortie} , Cundall 0,05
10	18,80	0,940	0,980	1,009	14,77
50	19,68	0,984	1,000	0,992	17,07
100	19,82	0,991	1,001	1,000	16,89
400	19,94	0,997	1,001	0,990	15,97
1 600	19,98	0,999	1,001	0,968	12,07

La perte vaut $1/N$ à 3 % près sur deux décades et la durée de contact $2L/c$ à 0,15 % près dès $N = 50$ (tableau 6 and figure 7). La vitesse de sortie tend vers $2v$ plus lentement que $1/N$, parce qu’une partie de l’énergie part en vibration de la barre qui repart. Un amortissement de Cundall de 0,05 mord sur l’impulsion de contact : la barre ne repart qu’à 16,9 m/s pour $N = 100$, et la perte croît avec N parce que le nombre de pas croît. D’où la règle de ne jamais amortir un banc de force.

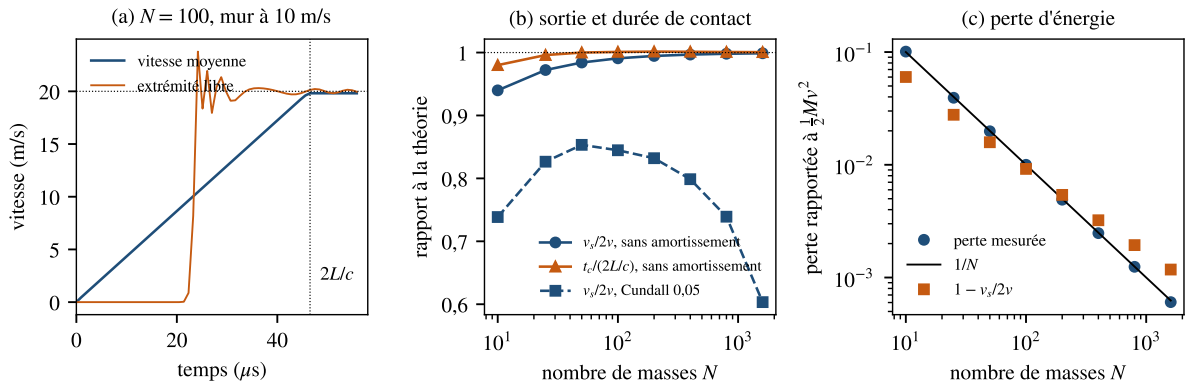


FIGURE 7 – Chaîne de N masses frappée à 10 m/s par le contact de Signorini, rejoué. La barre repart à $2v$ après $2L/c$, et la seule perte, $1/N$, est celle du premier toucher.

3.3.3 Banc de raclage

Un outil à vitesse imposée est un réservoir d'énergie infini, et une pénalité qui fuit y injecte sans borne. Le banc de raclage fait passer un couteau PDC à 10 m/s sur un bloc 2D libre de 4×2 mm et mesure le rapport d'injection R_{inj} , travail de l'outil sur le solide rapporté au travail de corps rigide, qui ne peut dépasser 1 sous Signorini. Rejoué, le contact de Signorini reproduit ses références au chiffre près ($R_{inj} = 0,905$, vitesse nodale maximale 1,08 fois $2v$, aucun joint rompu). La pénalité pompe ($R_{inj} = 2,99$, vitesse nodale 10,4 fois $2v$, 3 joints rompus) ; ses chiffres diffèrent de la référence enregistrée sous Windows (4,43, 8,25, 2 joints), parce que ce cas est chaotique. Dans les deux cas, le bilan d'énergie ferme à 10^{-12} % : il ne voit pas la pompe.

3.4 Bilan d'énergie

Le bilan (section 2.6.4) a été rejoué sur neuf calculs courts (tableau 7 and figure 8). Le résidu reste sous 0,1 % de l'échelle, sauf dans le cas où la pesanteur n'est pas comptée : le poste manquant fait alors tout le résidu (116 %), qui tombe à 0,084 % quand il est compté.

TABLE 7 – Résidu du bilan d'énergie sur neuf calculs courts, rejoué.

cas	mode	résidu	% de l'échelle	verdict
barre en traction, élastique	FDEM 3D	$-5,6 \times 10^{-17}$ J	$6,9 \times 10^{-13}$	OK
barre, rupture adaptative (408 joints insérés, 2 rompus)	FDEM 3D	$-4,6 \times 10^{-8}$ J	$6,8 \times 10^{-5}$	OK
deux corps au repos	FDEM 3D	-5×10^{-24} J	sans objet	zéro machine
percussion 3D intrinsèque, 20 μ s	FDEM 3D	$-1,5 \times 10^{-10}$ J	$2,6 \times 10^{-8}$	OK
pesanteur non comptée	FDEM 3D	$+1,7 \times 10^{-10}$ J	116	à vérifier
pesanteur comptée	FDEM 3D	$-1,6 \times 10^{-13}$ J	0,084	OK
raclage, pénalité	FDEM 2D	$+5,7 \times 10^{-13}$ J/m	$1,6 \times 10^{-12}$	OK
raclage, Signorini	FDEM 2D	$-2,7 \times 10^{-14}$ J/m	$5,7 \times 10^{-13}$	OK
percussion 2D, 174 joints rompus	FDEM 2D	$-0,58$ J/m	$3,2 \times 10^{-3}$	OK

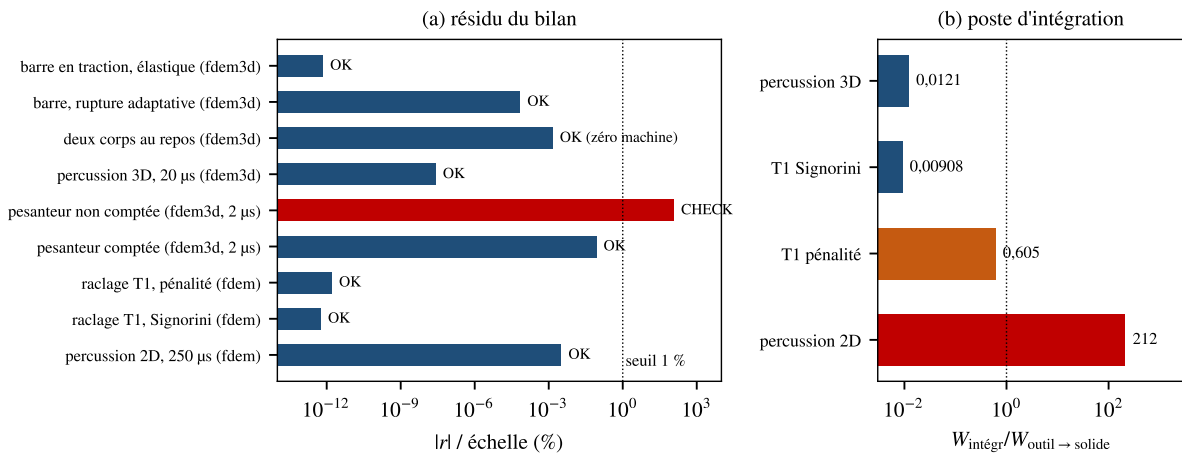


FIGURE 8 – Bilan d'énergie sur neuf calculs courts, rejoué. (a) Résidu rapporté à l'échelle. (b) Poste d'intégration rapporté au travail de l'outil : le bilan ferme même quand ce poste vaut 212 fois l'appart.

La figure 8b chiffre ce que le bilan ne voit pas. Sur la percussion 2D de référence, en contact par pénalité nœud-face, le poste d'intégration vaut 18 393 J/m pour 86,9 J/m de travail de l'outil,

soit 212 fois l'apport, et le bilan ferme pourtant à 0,003 % parce que cette énergie est comptée dans un poste. Le même calcul signale une vitesse nodale de 8,4 fois la borne $2v$. Le bilan prouve qu'aucune force n'échappe aux compteurs, pas qu'aucune énergie n'est créée ; il se lit avec le poste d'intégration rapporté à l'apport, le rapport d'injection, la vitesse nodale maximale et le cycle fermé du joint.

3.5 Barre en traction

Une barre est chargée en traction par une force imposée, dans le scénario de charges par groupes. La FDEM 3D donne un allongement de $4,00122 \mu\text{m}$ et une réaction de $-2000,49 \text{ N}$, pour $\sigma L/E = 4,000 \mu\text{m}$ et -2000 N exacts, soit 0,03 % d'écart. En insertion intrinsèque, la même barre s'allonge de 4,5 % de plus, effet statique de la souplesse des joints. MultiFracS publie le test analogue d'une bande sous son poids propre (section 5.2).

3.6 Onde de compression dans une barre

3.6.1 Objet et mise en données

Ce banc vérifie la célérité des ondes, l'impédance et les réflexions, et mesure un ordre de convergence. La barre mesure $8 \times 8 \times 400 \text{ mm}$, avec $\rho = 2650 \text{ kg/m}^3$, $E = 60 \text{ GPa}$ et $\nu = 0,25$; ses faces latérales sont sur rouleaux, ce qui rend le problème unidimensionnel sans dispersion de Pochhammer. Une vitesse de $0,1 \text{ m/s}$ en trapèze (montée de $4 \mu\text{s}$, palier de $12 \mu\text{s}$, descente de $4 \mu\text{s}$) est imposée en $z = 0$, l'autre extrémité est libre, et le calcul dure $250 \mu\text{s}$. Les maillages sont non structurés, de $h = 4$ à 1 mm , avec trois stations à 100 , 200 et 300 mm .

3.6.2 Solution exacte et critères

$$c = \sqrt{M/\rho}, \quad M = \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} = 72 \text{ GPa}, \quad c = 5212,47 \text{ m/s}, \quad (3.7)$$

$$F_{\text{plateau}} = \rho c v_0 A = 88,40 \text{ N}, \quad (3.8)$$

$$u(z, t) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \left[D\left(t - \frac{2nL + z}{c}\right) + D\left(t - \frac{2(n+1)L - z}{c}\right) \right], \quad D(t) = \int_0^t V(s) ds, \quad (3.9)$$

$$e_u = \frac{\|u_h - u\|_{L^2(0,T)}}{\|u\|_{L^2(0,T)}}, \quad \text{ordre observé} = \frac{d \ln e_u}{d \ln h}. \quad (3.10)$$

Les critères, fixés avant calcul sur le maillage le plus fin, sont $e_u \leq 2 \%$ à mi-longueur, une erreur de célérité d'au plus 1% , une erreur sur le plateau de force d'au plus 2% , un résidu du bilan d'au plus $10^{-6} \%$ et un ordre d'au moins 1.

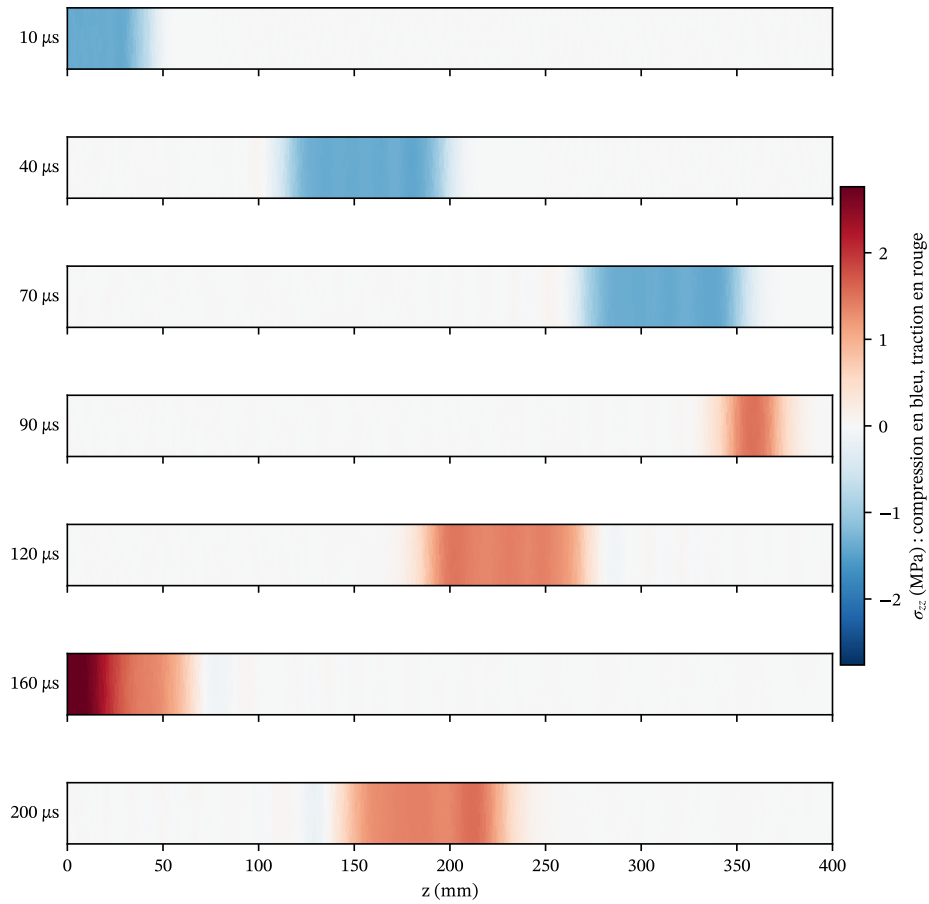
3.6.3 Résultats

Les éléments finis 3D passent les cinq critères (tableau 8), avec un ordre observé de 1,58 ; l'ordre inférieur à 2 vient des quatre angles du trapèze, qui limitent la régularité de la solution exacte. Les signaux se superposent à la série de d'Alembert aux trois stations (figure 10), avec une légère oscillation de dispersion numérique au retour de l'onde. La FDEM en insertion adaptative reproduit les éléments finis à 10^{-4} près et échoue au seul critère du bilan : son résidu décroît avec le pas et vient du décalage d'un demi-pas entre les compteurs de travail et le schéma. Le critère, calibré sur les éléments finis, a été maintenu et l'échec consigné.

La FDEM en insertion intrinsèque avec $p_f = 20$ échoue : l'onde est 2,9 à 3,2 % trop lente, le plateau de force trop faible d'autant, sans aucune rupture, et l'erreur ne décroît pas avec h

TABLE 8 – Onde dans une barre : erreurs selon la variante et la taille d'élément.

variante	h (mm)	tétraèdres	e_u	célérité	force	résidu (%)
éléments finis	4	3 688	0,46 %	-0,046 %	-0,036 %	$2,6 \times 10^{-12}$
éléments finis	2	20 435	0,17 %	+0,035 %	< 0,001 %	$7,7 \times 10^{-12}$
éléments finis	1	125 486	0,052 %	< 0,001 %	0,001 %	$1,2 \times 10^{-10}$
FDEM adaptative	4	3 688	0,46 %	-0,046 %	-0,035 %	$2,2 \times 10^{-3}$
FDEM adaptative	2	20 435	0,17 %	+0,036 %	-0,002 %	$5,5 \times 10^{-4}$
FDEM intrinsèque, $p_f = 20$	4	3 688	7,7 %	-2,92 %	-2,93 %	$1,5 \times 10^{-3}$
FDEM intrinsèque, $p_f = 20$	2	20 435	8,6 %	-3,23 %	-3,27 %	$3,5 \times 10^{-4}$

Propagation de l'impulsion : contrainte axiale sur la face $y = 0$ FIGURE 9 – Onde dans une barre : contrainte axiale sur une face à sept instants ; la compression se réfléchit en traction sur le bout libre et se double à l'appui à 160 μs .

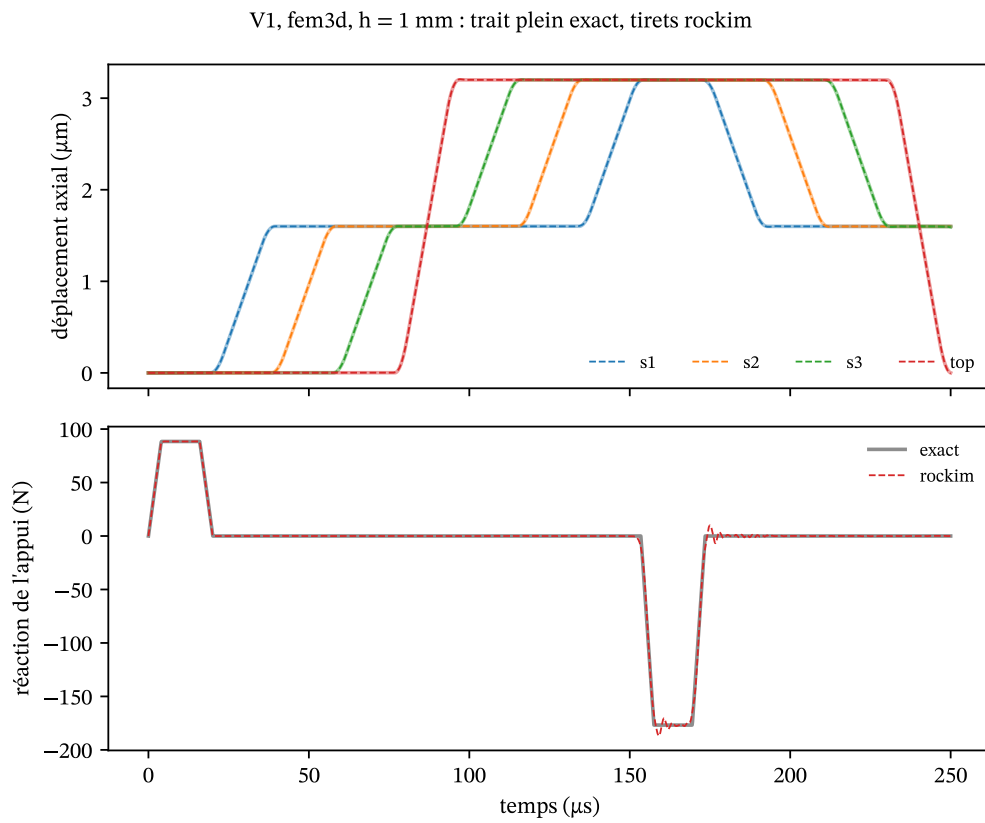


FIGURE 10 – Onde dans une barre, éléments finis 3D, $h = 1$ mm : déplacements axiaux aux trois stations et au bout libre, et réaction de l'appui, contre la série de d'Alembert.

(ordre $-0,16$), parce que le nombre de joints par unité de longueur croît comme $1/h$ (figures 11 and 12). Le retard croît avec la distance parcourue. C'est la contrepartie dynamique du constat de Guo sur la flexion trois points. La loi qui relie ce retard à la pénalité est établie au chapitre 4.

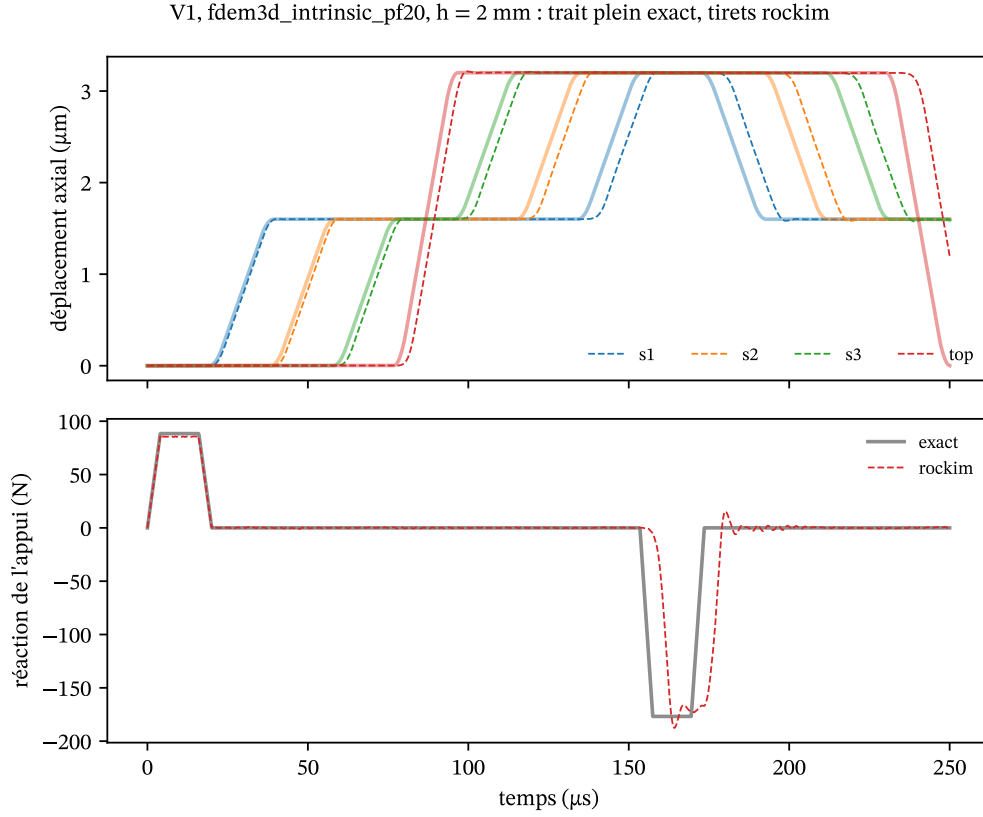


FIGURE 11 – Même essai en FDEM à insertion intrinsèque, $p_f = 20$, $h = 2$ mm : l'onde arrive environ 3 % trop tard, sans rupture, à cause de la souplesse des joints.

3.7 Bloc glissant jusqu'à l'arrêt

3.7.1 Objet, mise en données et solution

Ce banc reprend le test de vérification du frottement de Xiang et al. [22], seul test à solution analytique de la documentation du contact de Solidity, joué ici en 3D. Un cube de 50 mm ($\rho = 2650$ kg/m³, $E = 1$ GPa, $\nu = 0,25$) glisse sous la pesanteur sur une dalle fixe de $600 \times 100 \times 20$ mm avec $\mu = 0,5$; les maillages ne coïncident pas et seul le contact relie les deux corps. Sans basculement :

$$x(t) = v_0 t - \frac{1}{2} \mu g t^2 \quad (t \leq v_0 / \mu g), \quad L = \frac{v_0^2}{2 \mu g}. \quad (3.11)$$

3.7.2 Résultats

Le contact par potentiel reproduit la cinématique aux trois vitesses avec un bilan d'énergie fermé à 10^{-12} % (tableau 9 and figure 13) ; sur le premier millimètre, le travail du frottement égale $\mu m g$ fois la distance à 10^{-5} près. Le bloc glisse un peu trop loin, d'autant moins que la vitesse est grande, ce qui est attribué à la régularisation du frottement en fin d'essai. À 1 et 2 m/s, il se soulève de 0,6 mm après environ 200 mm de glissement, contre 6 μm à 0,5 m/s : un léger tangage sous le couple de frottement ou une remontée sur les marches du maillage non

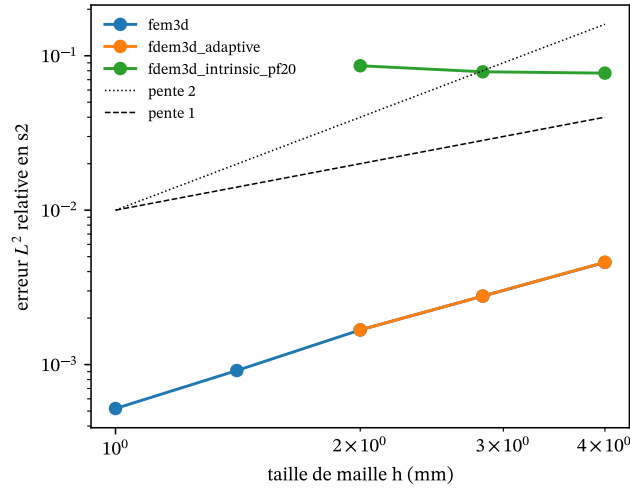


FIGURE 12 – Onde dans une barre : erreur L^2 du déplacement à mi-longueur contre la taille d'élément, pour les éléments finis et les deux schémas d'insertion.

TABLE 9 – Bloc glissant : distance d'arrêt, écart de trajectoire et soulèvement selon la loi de contact.

contact	v_0 (m/s)	L (mm)	exact (mm)	écart	L^2 de $x(t)$	$z_{\max}$ (mm)
potentiel	0,5	25,93	25,48	+1,74 %	0,97 %	0,006
potentiel	1	102,92	101,94	+0,96 %	0,59 %	0,57
potentiel	2	410,27	407,75	+0,62 %	0,35 %	0,59
pénalité nœud-face	0,5	-0,46	25,48	-102 %	85 %	4,77

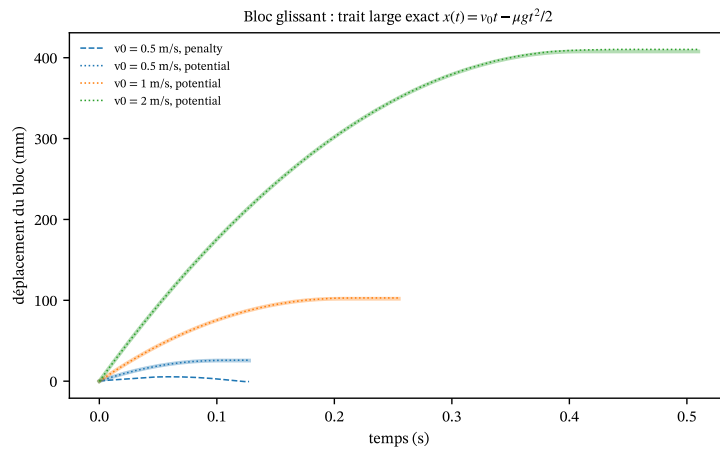


FIGURE 13 – Bloc glissant : déplacement contre temps pour trois vitesses initiales, contact par potentiel et par pénalité nœud-face, solution exacte en trait large.

coïncident, que la rotation non mesurée ne permet pas de départager. La pénalité nœud-face échoue : le bloc accroche par son arête les triangles de la dalle, bascule, son centre monte de 4,7 mm, et il finit 0,46 mm derrière son point de départ, avec un bilan pourtant fermé. Xiang et al. montraient que le pas de stabilité ne suffit pas pour le frottement (-6 à -11 % sur la distance à $\Delta t = 10^{-7}$ s) ; ce banc n'a pas encore été rejoué en faisant varier le pas.

3.8 Impact élastique contre Hertz

Un impact élastique d'un insert sphérique en carbure ($R = 11$ mm) à 8 m/s sur un bloc de granite a été calculé avant la campagne sur quatre maillages de roche, de 4,74 à 0,80 mm, et comparé à

$$F = \frac{4}{3}E^*\sqrt{R}\delta^{3/2}, \quad \frac{1}{E^*} = \frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2}, \quad a = \sqrt{R\delta}, \quad p_0 = \frac{3F}{2\pi a^2}. \quad (3.12)$$

Le pic local de von Mises n'est pas résolu : il passe de 266 à 2931 MPa quand la maille passe de 4,74 à 0,80 mm, pour une pression de Hertz de 4114 MPa. La comparaison en force n'est pas exploitable telle quelle : l'abscisse de la figure archivée est le déplacement de l'insert depuis l'origine, jeu initial de 50 μ m compris, alors que la courbe de Hertz part de l'enfoncement nul ; les données brutes ne sont pas dans le dépôt pour la retracer. Le banc P2.2 de la campagne (sphère de 20 mm à 1 m/s sur un bloc de module 1 GPa, quatre raffinements du rayon de contact, critères de 5 % sur la force, la durée de contact et l'enfoncement) reprend la question ; son essai court donne la force filtrée à +4,6 % et l'enfoncement à -3,6 % de Hertz.

3.9 Invariants et non-régression

Un contrôle à charge nulle laisse un modèle au repos et exige zéro joint rompu et un travail d'amortisseur négatif ou nul ; il en existe 26, un par option de loi ou de contact, et ils ont attrapé de vrais défauts (158 joints rompus à charge nulle sur un maillage de Delaunay avant correction, 5 joints rompus par des tétraèdres exactement tangents dans le contact par potentiel). À un fil, les sorties sont identiques au bit à celles du calcul série ; entre deux nombres de fils, les pics s'écartent d'environ 2 %. La suite de non-régression compte 118 tests ; 56 relèvent de la vérification, 24 comparent un pic à f_t avec un écart figé un jour donné, 38 sont de la régression pure. Rejouée au niveau rapide, elle passe 50 tests sur 51, le seul échec étant le raclage en pénalité décrit plus haut.

3.10 Synthèse

TABLE 10 – Tests de vérification publiés par les codes FDEM de référence et statut dans rockim au 6 octobre 2026.

test	publié par	référence	rockim
joint isolé, cycle fermé	aucun	potentiel	fait, rejoué
conservation du contact	aucun chiffré	conservation	fait, rejoué
contact d'outil, onde de Saint-Venant	aucun	$2v, 2L/c$	fait, rejoué
barre ou bande sous charge statique	MultiFracS	$\sigma L/E$	fait
onde unidimensionnelle	aucun en 3D	d'Alembert	fait
bloc glissant	Y2D, Guo	$v_0^2/(2\mu g)$	fait
champ homogène, Kirsch	HOSS, Irazu	exacte	préparé
Hertz	aucun	Hertz	banc préparé
énergie de rupture contre G_f	aucun	G_f	joint isolé seulement

4 Sensibilités numériques

Les documentations de Guo (§2.4 de la thèse), de Lisjak et de Tatone et Grasselli consacrent une partie aux paramètres purement numériques : pénalité, taille et orientation du maillage, vitesse de chargement, amortissement. Ce chapitre fait le point pour rockim. Seule la sensibilité à la pénalité a été mesurée en campagne.

4.1 Pénalité des joints

Un balayage du facteur de pénalité de 10 à 200 a été joué sur l'onde dans une barre (section 3.6). Un modèle de joints en série prédit $M_{\text{eff}} = M/(1 + \alpha/p_f)$, donc $c_{\text{eff}}/c = (1 + \alpha/p_f)^{-1/2}$, avec α indépendant de h . La valeur $\alpha = 1,21$, calée sur le seul point $p_f = 20$, a été écrite avant le balayage. La prédiction tient à 0,05 point près sur toute la plage, et l'ajustement sur les huit points donne $\alpha = 1,239$ (tableau 11 and figure 14). Le pas de temps décroît comme $1/\sqrt{p_f}$.

TABLE 11 – Retard de célérité de l'onde selon le facteur de pénalité intrinsèque, mesuré et prédit avant calcul.

p_f	h (mm)	célérité mesurée	prédite	erreur L^2	Δt (ns)
10	4	−5,54 %	−5,55 %	14,2 %	6,72
20	4	−2,92 %	−2,89 %	7,7 %	4,89
50	4	−1,23 %	−1,19 %	3,3 %	3,14
100	4	−0,65 %	−0,60 %	1,8 %	2,24
200	4	−0,35 %	−0,30 %	1,0 %	1,59
200	2,83	−0,35 %	−0,30 %	0,95 %	0,83

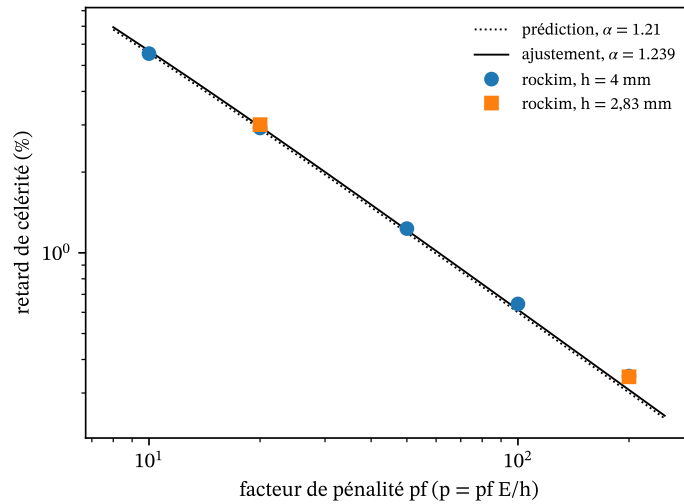


FIGURE 14 – Retard de célérité de l'onde contre le facteur de pénalité intrinsèque, sur deux maillages, avec la prédiction écrite avant le balayage et l'ajustement.

Le choix de la pénalité devient une règle chiffrée : pour un biais de célérité ε , il faut $p_f \geq \alpha/(2\varepsilon) \approx 0,62/\varepsilon$, soit 62 pour 1 % et 124 pour 0,5 %, au prix d'un pas de temps 1,8 ou 2,5 fois plus petit qu'à $p_f = 20$. Les codes de référence fixent la pénalité autrement. Tatone et Grasselli la balaient sur un essai de compression élastique et retiennent la valeur au-delà de laquelle le module ne bouge plus, environ deux ordres de grandeur au-dessus de E [19]. Yan et al. recommandent au moins 100 fois E d'après une bande sous son poids [23]. Guo recommande au

contraire $E \leq p_0 \leq 10E$ pour préserver le pas de temps, ce qui correspond, selon la loi mesurée ici et en assimilant les deux définitions de la longueur h , à un biais de célérité de 10 à 46 %. Le banc de la fissure pressurisée de la campagne applique déjà la règle avec $p_f = 100$.

4.2 Loi de contact

La force par volume de recouvrement de Liu et al. a été comparée au potentiel de Munjiza sur le banc Kuru, sur 100 μs , à 4 fils (tableau 12). Elle réduit le temps de 36 %, mais le pic de la force de contact insert-roche et l'impulsion dépendent du facteur de raideur choisi, et aucun facteur ne reproduit Munjiza à la fois sur le pic et l'impulsion. Le facteur 8/3 n'égale Munjiza qu'en contact face contre face entre tétraèdres égaux ; sur un recouvrement partiel, le rapport des deux forces suit la fraction de face couverte. Un calcul de thèse doit choisir l'une des lois et s'y tenir.

TABLE 12 – Potentiel de Munjiza contre force par volume de recouvrement, banc Kuru, 100 μs , 4 fils.

loi	temps (s)	pic F_z (N)	impulsion (Ns)	joints rompus
Munjiza	398	11 400	0,264	57
volume, facteur 8/3	256	6 850	0,167	56
volume, facteur 4	254	10 770	0,230	36
volume, facteur 5 (défaut)	255	10 650	0,223	53

La dispersion du nombre de joints rompus, de 36 à 57, n'a pas été séparée de la variabilité propre à la fragmentation. Sur le même banc, abaisser la raideur de contact de E à $0,25 E$ réduit la force maximale de 5 % et augmente les ruptures de 13 %.

4.3 Taille du maillage

Guo a montré que la charge de rupture d'une fissure pressurisée ne converge pas quand la maille passe de 20 à 1,25 mm : elle passe de 4,90 à 3,09 MPa pour $G_f = 50 \text{ N/m}$ et de 2,63 à 2,10 MPa pour $G_f = 10 \text{ N/m}$. Il en tire la règle d'une maille de un tiers à un quart de la zone plastique. Lisjak trouve la résistance en compression convergée entre 0,4 et 0,15 mm sur l'argilite d'Opalinus.

rockim n'a pas encore d'étude de convergence en rupture. Le banc P3.1 reprend le cas de Guo avec des références analytiques (mécanique de la rupture élastique linéaire en largeur finie, 1,94 et 4,33 MPa ; fissure cohésive exacte en plaque infinie, 3,33 et 10,15 MPa) et des critères écrits. Ses essais de fumée sur les maillages de 20 et 10 mm donnent un amorçage de 1,91 à 1,99 MPa pour $G_f = 10 \text{ N/m}$ en insertion intrinsèque, proche de la mécanique de la rupture et sous la solution cohésive ; l'insertion adaptative n'insère aucun joint à 20 mm et amorce à 4,48 MPa à 10 mm. La variante la plus fine est estimée à 71 à 114 h de calcul. Sur l'impact, la réplique St Anne n'a tourné que sur un maillage, et le jumeau Kuru à maillage grossier n'est pas une étude de résolution, son piston étant plus léger.

Le guide d'utilisation impose en amont une condition de faisabilité, $2 \Delta x < \ell_{cz} = EG_f/f_t^2 < a$, où a est le rayon de contact : un calcul où la zone cohésive (35 mm) dépassait largement le rayon de contact (1,45 mm) n'a rompu que 4 joints sur 158 423.

4.4 Schéma d'insertion

Le choix entre insertion intrinsèque et adaptative n'est pas un réglage numérique neutre : il change la réponse en rupture. Sur le banc Kuru à maillage grossier, à 100 μs , l'insertion intrinsèque

rompt 6 090 joints et forme un cône broyé de 24 mm sous l'insert ; l'insertion adaptative enrompt 27 et ne forme qu'une peau de 2 mm, avec des tétraèdres restés élastiques jusqu'à 1 359 MPa. Évaluer le critère d'insertion sur le maximum des points de la face plutôt que sur leur moyenne (`facetAverage = max`) multiplie les ruptures par 15 et porte le cône à 8 mm ; un facteur 6 subsiste avec l'intrinsèque, attribué au cliquet diffus des joints de pénalité, propriété de la discrétisation sur laquelle Yang et al. ont calé leurs paramètres. L'insertion adaptative double environ le pas de temps (6,32 contre 2,83 ns). Sur un tunnel 2D, elle fragmente à l'échelle de l'élément (75,7 % de blocs formés d'un seul élément) et propage moins les fissures. Yan et al. comparent les deux schémas à paramètres égaux sur l'essai brésilien et la compression [23] ; ce banc n'existe pas dans rockim. La configuration de référence de l'impact reste intrinsèque, comme Solidity, et le choix fait partie des questions de la thèse.

4.5 Vitesse de chargement et amortissement

Lisjak et Tatone montrent que la résistance devient indépendante de la vitesse des plateaux sous environ 0,25 m/s et de l'amortissement au-delà de 0,01 fois l'amortissement critique. Guo trouve un pic de flexion stable sous 0,01 m/s. Ces deux sensibilités ne sont pas mesurées dans rockim : la vitesse fait partie des critères du banc de la fissure en aile, préparé ; l'amortissement n'a pas de banc. Un constat ancien en marque l'enjeu : sur un cas mal dimensionné, l'amortissement numérique a absorbé 12 % de l'énergie contre 0,55 % pour la fissuration, et sur un tunnel 2D, passer l'amortissement local de 0,15 à 0,7 divise l'endommagement par 4.

5 Reproduction de Yan et al. 2023 : insertion adaptative

Yan, Zheng et Wang [23] ont introduit dans MultiFracS l'insertion adaptative des joints et l'ont comparée à l'insertion intrinsèque sur cinq essais 2D : bande élastique pesante, essai brésilien, compression uniaxiale et triaxiale, brésilien dynamique aux barres de Hopkinson. rockim a reproduit les cinq en août 2026. Ce chapitre présente cette reproduction essai par essai. Elle compare rockim à la simulation d'un autre code ou à une solution analytique : c'est une reproduction de code à code, pas une validation.

5.1 Cadre commun

5.1.1 Trois générations de résultats

Les résultats relèvent de trois campagnes, qu'il faut dater. Une première campagne du 6 août 2026, avec une loi d'adoucissement linéaire, est périmée pour la comparaison à Yan et ne sert que de témoin. La campagne de référence, du 10 et 11 août, emploie la courbe d'adoucissement de Yan ; elle compte 54 calculs, lancés sous Windows, et elle est antérieure aux correctifs du 19 et 20 août et aux nouvelles lois de décharge et de contact. Seule la compression uniaxiale a été rejouée depuis, le 4 octobre 2026 sous macOS : elle donne 51,43 MPa contre 51,07 MPa en août, soit +0,70 % pour une tolérance de 0,29 %, avec 34 % de joints rompus en plus, sans que la cause soit départagée entre l'évolution du code et le maillage de Voronoï, dont le tirage dépend de la bibliothèque standard. Les données brutes de la campagne d'août ne sont pas dans les dépôts ; les chiffres viennent des fiches de l'étude, et les valeurs lues sur une figure sont signalées.

5.1.2 Matériau et modèle

Le matériau des essais brésilien, uniaxial et triaxial est celui de Tatone et Grasselli, repris par Yan (tableau 13). La longueur caractéristique $\ell_{ch} = E G_I / f_t^2 = 33,7$ mm dépasse le rayon du disque brésilien, ce qui pèse sur l'interprétation.

TABLE 13 – Matériau des essais de Yan et al. 2023 et réglage de rockim.

paramètre	Yan et al.	rockim
ρ, E, ν	1 704 kg/m ³ , 15 GPa, 0,24	identiques
amortissement	visqueux, $\mu = 7,6 \times 10^3$ kg/(m s)	Cundall, 0,7 (compression), 0,1 (brésilien)
f_t, c, φ	1,3 MPa, 16,4 MPa, 23°	identiques
G_I, G_{II}	3,8 et 84 N/m	identiques
pénalité intrinsèque	1 à 500 fois E , 100 recommandé	1 à 500 fois E
pénalité des joints insérés	sans objet	4 fois E/h
adoucissement	$a = 0,63, b = 1,8, c = 6,01$	$a = 0,63, b = 1,8, c = 6$

Le modèle de Yan est celui de la FDEM classique, avec un critère d'insertion évalué sur la contrainte moyenne des deux éléments projetée sur l'arête :

$$\sigma \geq f_t \quad \text{ou} \quad |\tau| \geq f_s, \quad f_s = \begin{cases} c - \sigma \tan \varphi & \sigma < 0, \\ c & \sigma \geq 0, \end{cases} \quad (5.1)$$

et une loi cohésive post-pic seulement, $\sigma = z(D) f_t$ avec $D = \sqrt{(o/o_t)^2 + (|s|/s_t)^2}$ (éq. 2.6 et 2.7). rockim reprend ce critère et assure la continuité de la contrainte à l'insertion par un décalage initial de l'ouverture $\delta_{n0} = \min(\sigma, f_t)/p_j$ et du glissement $-\tau_0/p_j$. Yan ajoute un terme visqueux $2\mu\mathbf{D}$ à la contrainte des éléments ; la campagne d'août le remplaçait par un amortissement de Cundall, la viscosité de volume n'ayant été ajoutée qu'ensuite.

5.2 Bande élastique pesante

Une bande de 2 m de large et 10 m de haut ($\rho = 2800$ kg/m³, $E = 2$ GPa, $\nu = 0,22$), encastrée à la base, sur rouleaux sur ses flancs, se tasse sous son poids, en déformation plane. Les résistances sont prises inatteignables : aucune fissure ne doit se former, et l'essai mesure la seule souplesse des joints. Le tassement exact du sommet est

$$U = -\frac{\rho g h^2 (1 + \nu)(1 - 2\nu)}{2E(1 - \nu)} = -6,0087 \times 10^{-4} \text{ m}, \quad (5.2)$$

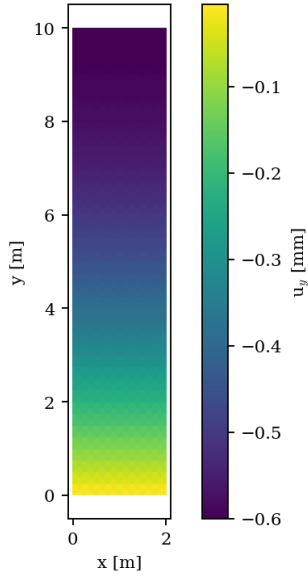
avec le profil $u_y(y) = -\rho g (1 + \nu)(1 - 2\nu)(2hy - y^2)/[2E(1 - \nu)]$.

L'insertion adaptative donne le tassement exact à six chiffres, Yan obtient 0,23 % d'écart (figure 15). En insertion intrinsèque, le tassement converge vers la solution quand la pénalité croît : l'erreur vaut 279 % à $1E$ et 0,14 % à $500E$, contre 208 % et 0,44 % chez Yan. L'écart à faible pénalité tient au maillage, structuré à 0,25 m chez rockim et non précisé par Yan, puisque la souplesse ajoutée dépend du nombre d'arêtes par unité de hauteur.

5.3 Coût de calcul

Yan mesure une accélération de 8 à 18 de l'insertion adaptative sur la bande pesante, contre l'insertion intrinsèque à $100E$. rockim l'a mesurée sur le brésilien, à quatre tailles de maille et 7 fils : 4 à 6 contre $100E$, 13,9 contre $500E$, qui est la pénalité convergée (figure 16). Les deux mesures ne portent pas sur le même essai : la bande ne fissure pas, le brésilien si. Le gain vient de deux termes, le pas de temps, que les joints de pénalité réduisent comme $1/\sqrt{p_f}$, et le coût des joints eux-mêmes, dont seuls 13 % sont insérés à la rupture en compression uniaxiale.

(a) bande pesante adaptative — u_y (fig. 8)
tête : $-0,601$ mm = analytique (éq. 20)



(b) déplacement vs pénalité (fig. 9a)
 $1E : -279\% \rightarrow 500E : +0,14\%$

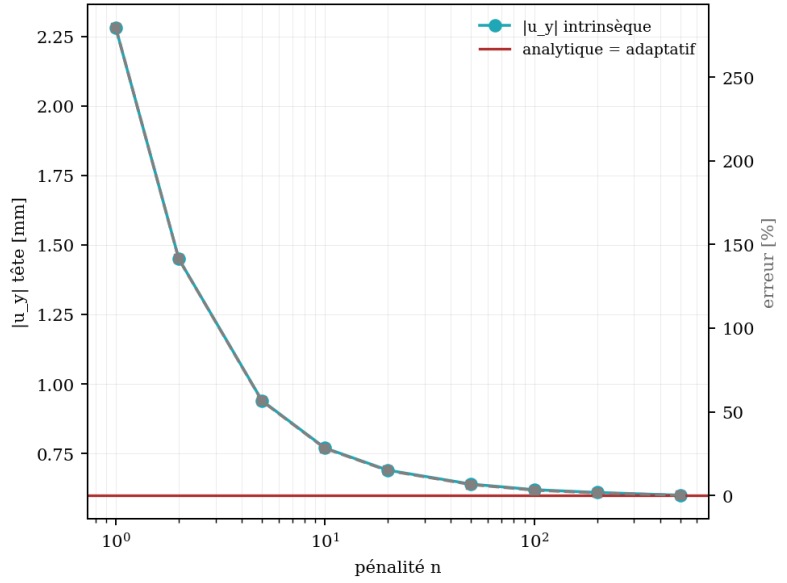


FIGURE 15 – Bande pesante. (a) Déplacement vertical en insertion adaptative, sommet à $-0,601$ mm. (b) Tassement du sommet en insertion intrinsèque selon la pénalité, erreur de 279% à $1E$ et $0,14\%$ à $500E$.

Fig. 10 — coût vs maillage, brésilien 7 threads
(vs $100E : \times 4-6$; vs pénalité convergée $500E : \times 13,9$)

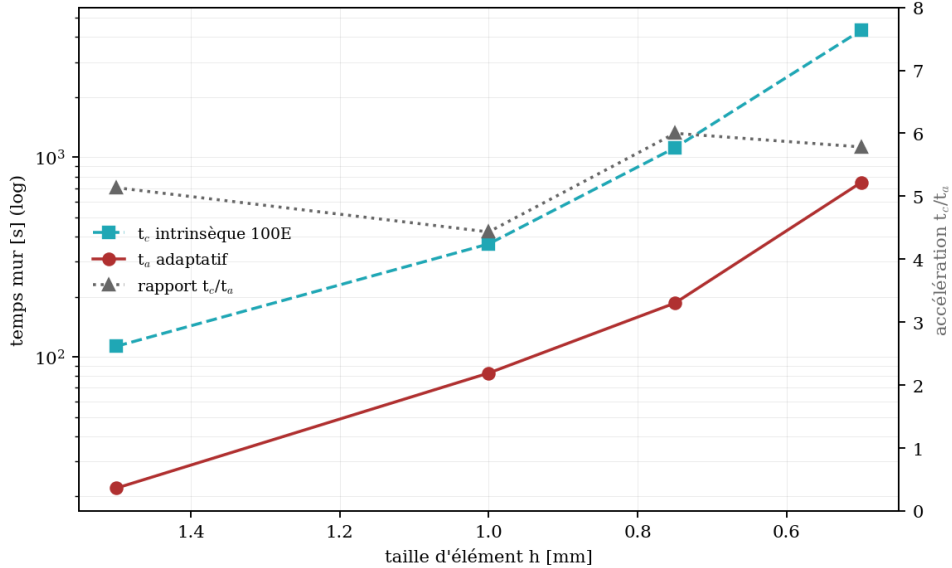


FIGURE 16 – Coût du brésilien selon la taille de maille, 7 fils, insertion intrinsèque à $100E$ et adaptative; accélération de 4 à 6.

5.4 Essai brésilien

5.4.1 Mise en données et références

Un disque de 50,8 mm de diamètre, maillé à 0,75 mm par un anneau natif exactement circulaire aplati sur un arc de $2\alpha = 20^\circ$, est comprimé entre deux plateaux à 0,05 m/s chacun, avec un frottement de 0,1. La contrainte de traction conventionnelle et les solutions élastiques le long du diamètre chargé, en charge linéique et en charge répartie sur l'arc 2α (Hondros), sont, avec $r = y/R$:

$$\sigma_t = \frac{2P}{\pi Dt}, \quad \sigma_{xx}(r) = \frac{2P}{\pi Dt}, \quad \sigma_{yy}(r) = -\frac{2P}{\pi Dt} \left[\frac{4}{1-r^2} - 1 \right], \quad (5.3)$$

$$\sigma_{xx}(0) = \frac{2P}{\pi Dt} \frac{\sin 2\alpha - \alpha}{\alpha}, \quad \sigma_{yy}(0) = -\frac{2P}{\pi Dt} \frac{\sin 2\alpha + \alpha}{\alpha}, \quad (5.4)$$

soit 0,960 et $-2,960$ fois $2P/(\pi Dt)$ au centre pour $\alpha = 10^\circ$.

5.4.2 Résultats

La hiérarchie de Yan est reproduite (figure 17a et b) : le pic croît avec la pénalité, de 2,75 MPa à $1E$ à 4,44 MPa à $500E$, et l'insertion adaptative donne le pic le plus haut, 5,30 MPa. Le rapport entre l'adaptatif et la pénalité convergée vaut 1,19, contre 1,21 chez Yan. La raideur converge vers celle de l'adaptatif dès $100E$, mais le pic intrinsèque reste 16 % en dessous, alors que Yan écrit que la famille converge vers l'adaptatif ; l'interprétation retenue est un cliquet d'endommagement sous-critique des joints intrinsèques, présents partout. Les faciès montrent une fente diamétrale et des fissures secondaires d'appui dès $5E$ (figure 18). Avant le pic, les champs de contrainte des deux schémas se superposent (figure 19).

Le long du diamètre, à $P = 30$ kN, la contrainte σ_{xx} au centre vaut 0,33 à 0,35 MPa, lue sur la figure, contre 0,361 MPa pour Hondros, et σ_{yy} environ $-1,10$ MPa contre $-1,113$ MPa. La figure archivée de ce profil trace une référence fautive pour σ_{yy} (facteur 2 au lieu de 4 dans le crochet) et n'est pas reproduite ici ; les points de rockim sont proches de la bonne solution.

La contrainte conventionnelle vaut environ 4 fois f_t : le brésilien est piloté par la ténacité et non par la résistance, parce que la zone de rupture, de longueur $\ell_{ch} \approx 34$ mm, couvre le diamètre. Le pic adaptatif croît en conséquence de 25 % quand la maille passe de 1,5 à 0,5 mm (4,73 ; 5,12 ; 5,30 ; 5,93 MPa), sans convergence. Yan trouve des résistances « relativement proches ». Une surcharge dynamique de 9,4 %, due à la vitesse des plateaux, est assumée.

5.5 Compression uniaxiale et triaxiale

5.5.1 Mise en données et références

Une éprouvette de 36×72 mm est comprimée entre deux plateaux à 0,05 m/s chacun, avec un frottement de 0,1, sous un confinement de 0, 10, 20 ou 40 MPa appliqué avant la charge axiale. La maille des calculs vaut 1,5 mm, contre 0,75 mm chez Yan. Le module apparent en déformation plane et le critère de Coulomb du matériau d'entrée sont

$$E' = \frac{E}{1-\nu^2} = 15,92 \text{ GPa}, \quad \sigma_1 = \sigma_c + \sigma_3 \tan^2\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right), \quad \sigma_c = \frac{2c \cos \varphi}{1 - \sin \varphi} = 49,6 \text{ MPa}, \quad (5.5)$$

avec une pente de 2,283 et un angle de rupture $\beta = 45^\circ + \varphi/2 = 56,5^\circ$. Inversement, la pente k d'une enveloppe mesurée donne $\varphi = \arcsin[(k-1)/(k+1)]$.

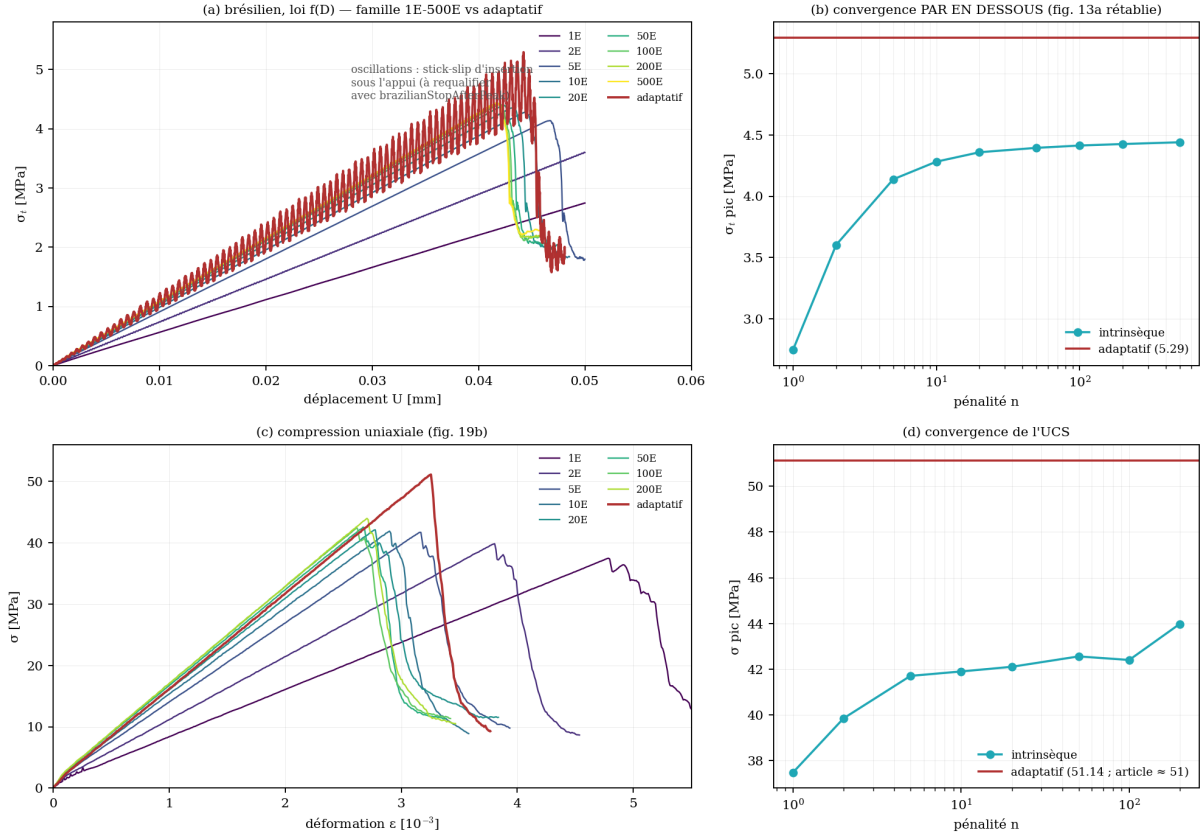


FIGURE 17 – Balayages en pénalité. (a, b) Brésilien : pic croissant de 2,75 à 4,44 MPa, plateau 16 % sous l’adaptatif (5,30 MPa). (c, d) Compression : résistance adaptative 51,1 MPa (Yan environ 51), plateau intrinsèque 44 MPa.

TABLE 14 – Compression uniaxiale et triaxiale 2D : rockim contre Yan et contre le critère d’entrée.

grandeur	Yan et al.	rockim
résistance uniaxiale, adaptatif	environ 51 MPa	51,1 MPa (août), 51,4 MPa (octobre)
résistance uniaxiale, intrinsèque 500E	converge vers l’adaptatif	44,3 MPa
module, adaptatif	15 GPa	15,5 GPa (97 % de E')
module, intrinsèque 1E à 500E	croît	7,7 à 16,2 GPa
angle de rupture, adaptatif	61,9°	66°
angle de frottement ajusté, adaptatif	22,87°	22,8°
angle de frottement ajusté, 100E	22,36°	21,5°
cohésion ajustée, adaptatif	sans objet	environ 17 MPa (entrée 16,4)

Fig. 12 — faciès et champs σ_{xx} post-pic, 1E-500E + adaptatif

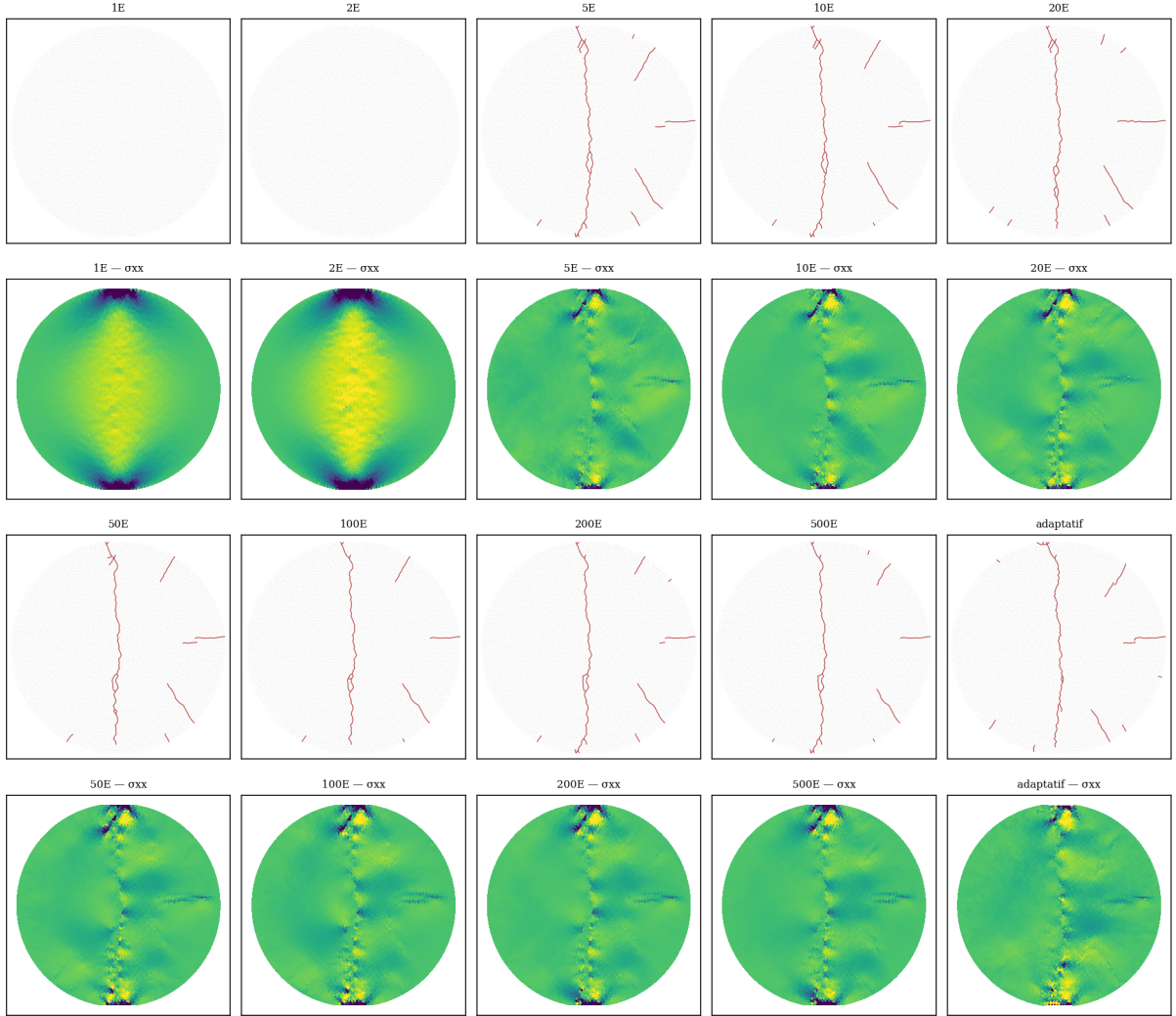


FIGURE 18 — Brésilien : faciès après le pic et champ σ_{xx} pour les pénalités 1E à 500E et l'insertion adaptative. Fente diamétrale dès 5E ; 1E et 2E n'atteignent pas le pic dans la course imposée.

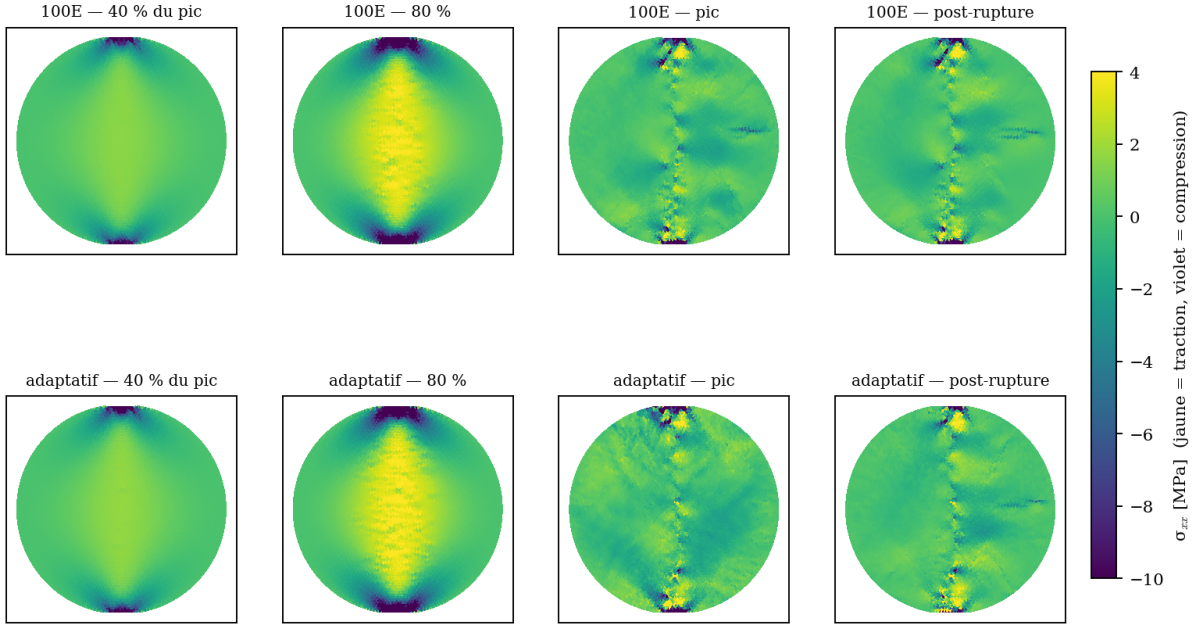


FIGURE 19 – Brésilien : champ σ_{xx} à 40 % et 80 % du pic, au pic et après rupture, insertion intrinsèque 100E (haut) et adaptative (bas).

5.5.2 Résultats

La signature de Yan est reproduite (tableau 14) : la résistance adaptative égale celle de l'article et dépasse de 3 % le critère d'entrée, le module adaptatif vaut le module d'entrée d'emblée alors que la famille intrinsèque le sous-estime à faible pénalité, et l'angle de frottement de l'enveloppe adaptative est retrouvé à 0,1° près (figure 21). Comme au brésilien, le plateau intrinsèque reste 13 % sous l'adaptatif. Les faciès passent de fentes axiales à 1E à des bandes conjuguées dès 100E, et le cisaillement devient diffus, sans fissure traversante, à 40 MPa de confinement (figure 20). L'angle de rupture de la famille intrinsèque, de 78 à 88°, est mal mesuré par l'analyse en composantes principales des joints rompus quand deux bandes se croisent ; seule la valeur adaptative est retenue. Le module à 500E dépasse E' de 1,8 %, ce qui n'est pas expliqué.

Les pics ont été recalculés sur les courbes, parce que le maximum glissant du solveur attrapait la sonnerie après rupture (112 MPa enregistrés pour 73 MPa réels à 10 MPa de confinement). À 20 MPa de confinement, la valeur lue diffère entre deux planches (95 et 100,5 MPa) ; les pics 2D ne sont tabulés nulle part.

Un triaxial 3D, absent de l'article, prolonge l'essai : bloc de $24 \times 24 \times 48$ mm maillé à 3 mm, confinement suivie sur les faces latérales. Le confinement élastique est restitué à 99,96 % au cœur ; les pics valent 56,2, 80,8, 105,5 et 154,5 MPa à 0, 10, 20 et 40 MPa, soit $\varphi = 24,9^\circ$ et $c = 17,9$ MPa, 5 à 10 % au-dessus du 2D (figure 22). Les configurations de ce calcul ne sont pas dans le dépôt.

5.6 Brésilien dynamique aux barres de Hopkinson

5.6.1 Mise en données et références

Le montage comprend une barre incidente de 2 m, une barre de transmission de 1,5 m, de 50 mm de diamètre, et un disque de roche de 50 mm maillé à 0,75 mm. La roche vaut

Faciès UCS (haut, fig. 18) et triaxiaux adaptatifs (bas, fig. 20) — rouge intra-grain, ocre joints

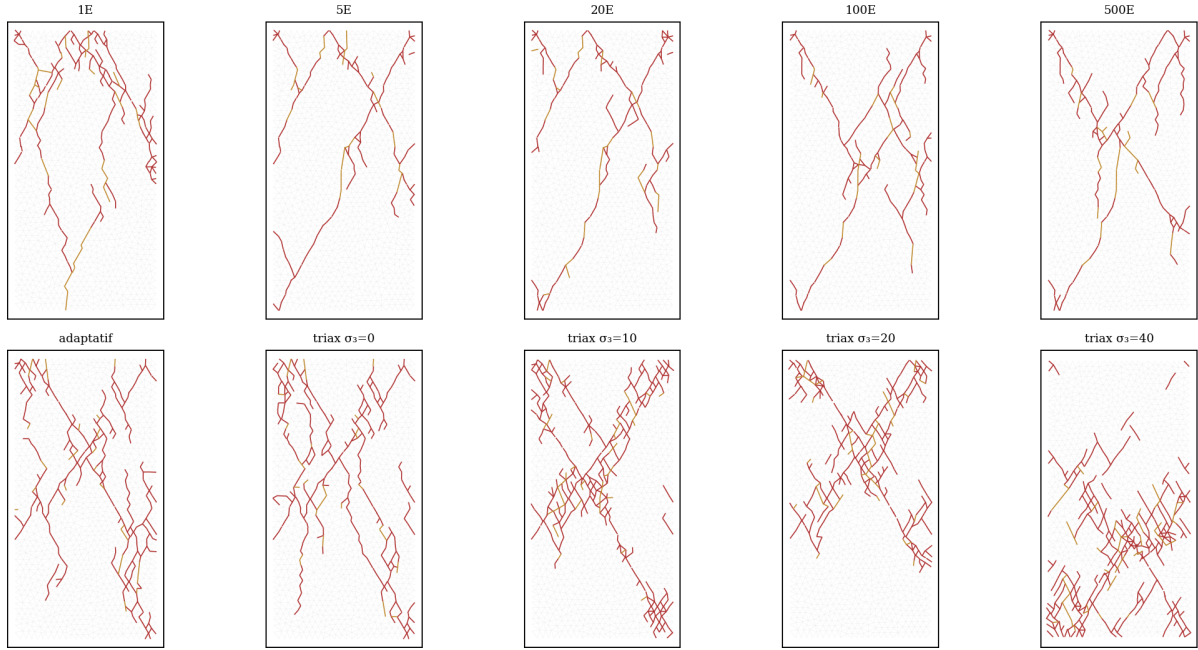


FIGURE 20 – Faciès de compression. Haut : uniaxial de $1E$ à $500E$ et adaptatif. Bas : triaxial adaptatif à 0, 10, 20 et 40 MPa, cisaillement diffus sans fissure traversante à 40 MPa.

Vérification des derniers résultats — triaxial et maillage (loi f(D))

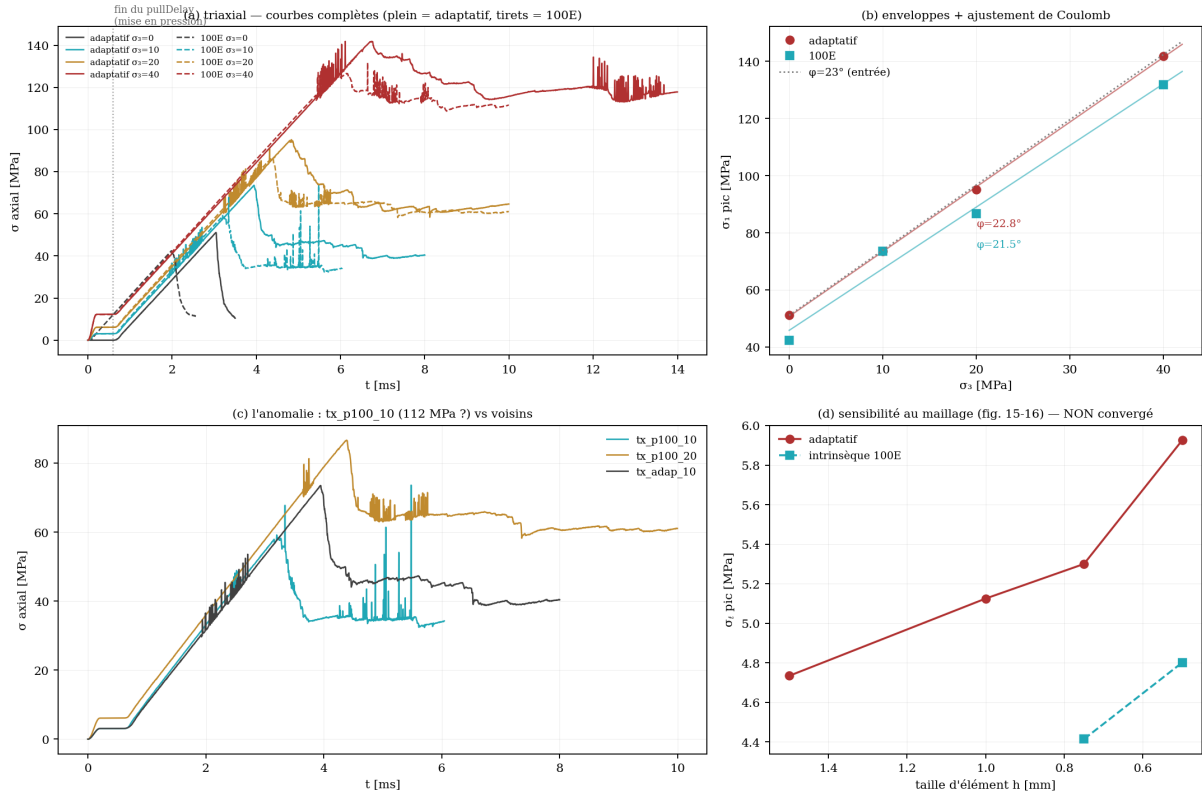


FIGURE 21 – Triaxial 2D. (a) Courbes axiales, adaptatif et 100E. (b) Ajustement de Coulomb : $\varphi = 22,8^\circ$ et $21,5^\circ$ (Yan $22,87^\circ$ et $22,36^\circ$). (d) Pic brésilien selon la maille.

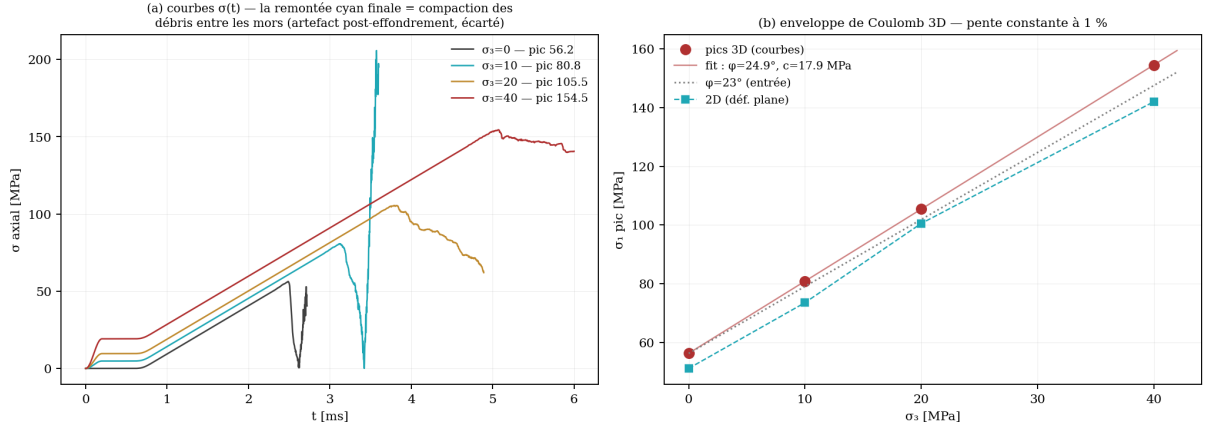


FIGURE 22 – Triaxial 3D adaptatif. (a) Contrainte axiale ; la remontée finale à 10 MPa est une compaction de débris. (b) Enveloppe linéaire, $\varphi = 24,9^\circ$, $c = 17,9$ MPa, pour 23° et 16,4 MPa en entrée.

$\rho = 2\,800 \text{ kg/m}^3$, $E = 100,8 \text{ GPa}$, $\nu = 0,297$, $f_t = 30 \text{ MPa}$, $c = 65 \text{ MPa}$, $\varphi = 59^\circ$, $G_I = 100$ et $G_{II} = 220 \text{ N/m}$; les barres, $\rho = 7\,700 \text{ kg/m}^3$ et $E = 240 \text{ GPa}$. Une vitesse en demi-sinus de $5,2 \text{ m/s}$ d'amplitude sur $220 \mu\text{s}$ est imposée à l'extrémité de la barre incidente ; deux jauges sont placées à 1 m du disque de part et d'autre. Les références sont la célérité de barre, la déformation incidente et l'équilibre dynamique du disque :

$$c_b = \sqrt{E_b/\rho_b} = 5\,583 \text{ m/s}, \quad \varepsilon_I^{\max} = -\frac{V_0}{c_b} = -9,314 \times 10^{-4}, \quad \varepsilon_I + \varepsilon_R = \varepsilon_T. \quad (5.6)$$

5.6.2 Résultats

La partie élastique est exacte : le pic incident vaut $-9,3128 \times 10^{-4}$ contre $-9,3142 \times 10^{-4}$ analytique, soit $0,015 \%$ d'écart. La souplesse des joints intrinsèques retarde et affaiblit l'onde exactement dans le sens décrit par Yan, et la famille converge de façon monotone vers l'adaptatif : l'arrivée passe de $260,2$ à $186,6 \mu\text{s}$ et le pic de $-0,658$ à $-0,930 \times 10^{-3}$ quand la pénalité croît de $1E$ à $500E$, soit -29% et $+74 \mu\text{s}$ à $1E$, et $0,3 \%$ d'écart à $200E$ (figure 23). L'équilibre $\varepsilon_I + \varepsilon_R \approx \varepsilon_T$ est vérifié sur environ $50 \mu\text{s}$ avant la rupture, et le disque se fend au centre vers $470 \mu\text{s}$ (figure 24).

L'impulsion est reconstruite pour retrouver le pic de la figure de Yan, pas reprise de l'essai. Après l'impulsion, l'extrémité pilotée reste immobile et l'énergie réfléchie est piégée, ce qui rebroie les débris : la phase après le pic, au-delà d'environ $540 \mu\text{s}$, est hors validité, et le temps de calcul n'a pas été comparé.

5.7 Synthèse

Les huit grandeurs comparées tombent à moins de 1% de la référence, sauf l'angle de frottement de l'insertion intrinsèque ($-3,8 \%$) et l'angle de rupture ($+6,7 \%$) (figure 25). Deux écarts sont défendables et documentés : le plateau intrinsèque reste 13 à 16% sous l'adaptatif au lieu de le rejoindre, et le brésilien ne converge pas en maillage, parce que la zone de rupture dépasse le rayon du disque. Trois points restent à reprendre : rejouer la campagne avec le binaire actuel, la compression uniaxiale ne reproduisant plus le résultat d'août ; refaire la compression à la maille de $0,75 \text{ mm}$ de l'article ; retracer le profil diamétral du brésilien avec la bonne référence.

Fig. 23 FINALE — famille SHPB complète 1E-500E + adaptatif (runs tronqués après rupture)

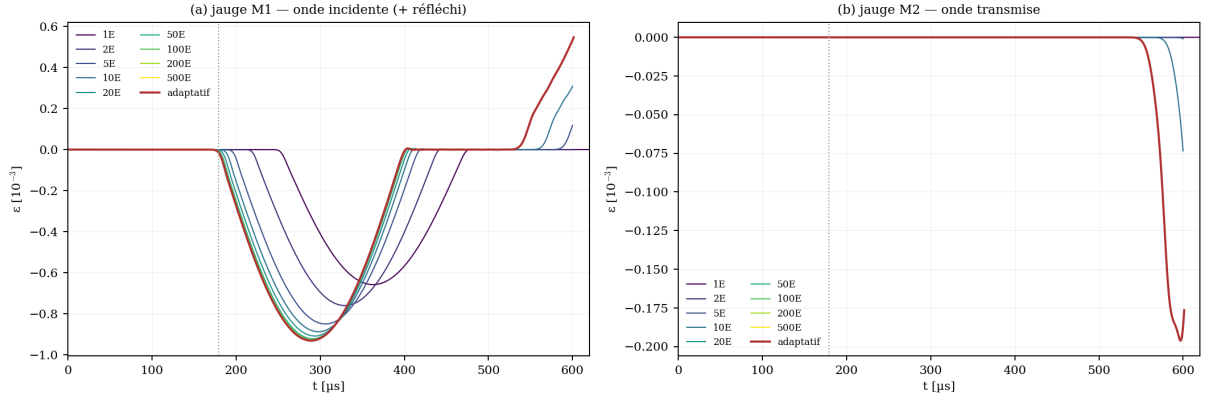


FIGURE 23 — Barres de Hopkinson : déformation aux jauges incidente et de transmission selon la pénalité. Arrivée de 260 à 187 μs , pic de $-0,66$ à $-0,93 \times 10^{-3}$; l'adaptatif rejoint $-V_0/c_b$.

SHPB brésilien dynamique, insertion adaptative + loi f(D) — figs 22-25 de l'article

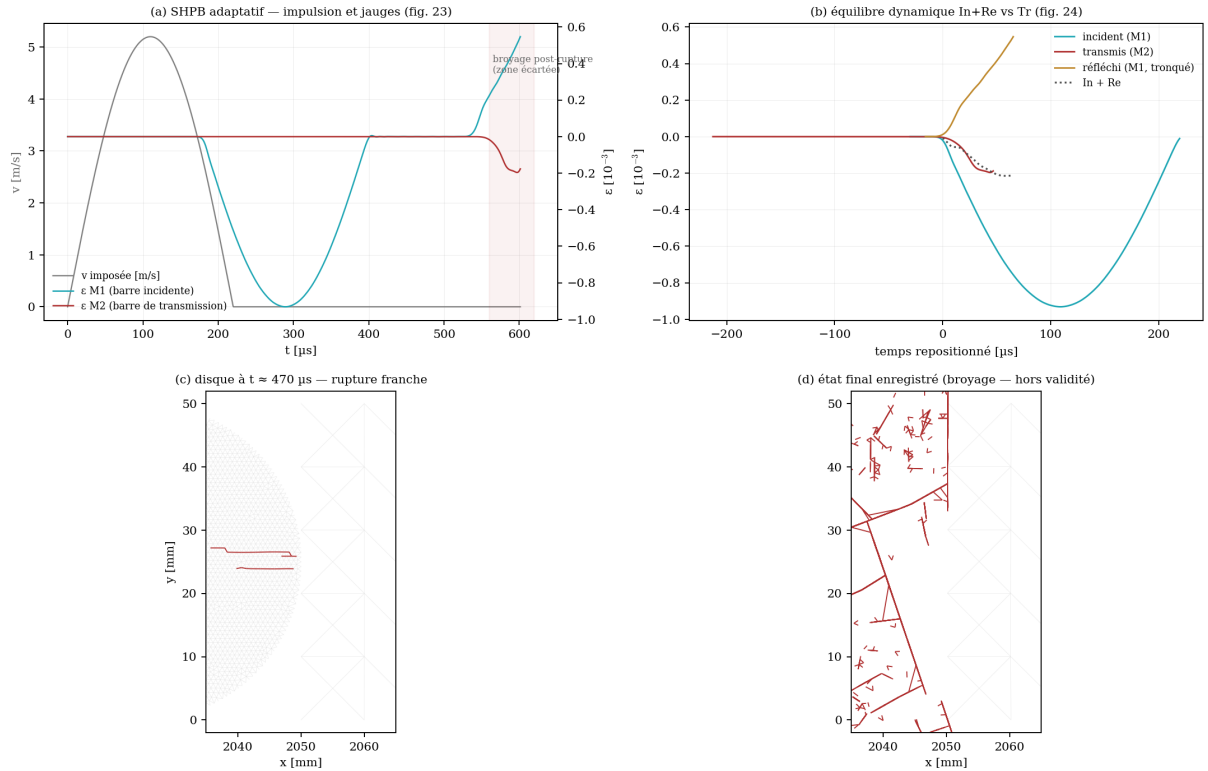


FIGURE 24 — Brésilien dynamique adaptatif. (a) Vitesse imposée et déformations aux jauges. (b) Équilibre $\varepsilon_I + \varepsilon_R \approx \varepsilon_T$ avant rupture. (c) Fente centrale à 470 μs . (d) Broyage tardif, hors validité.

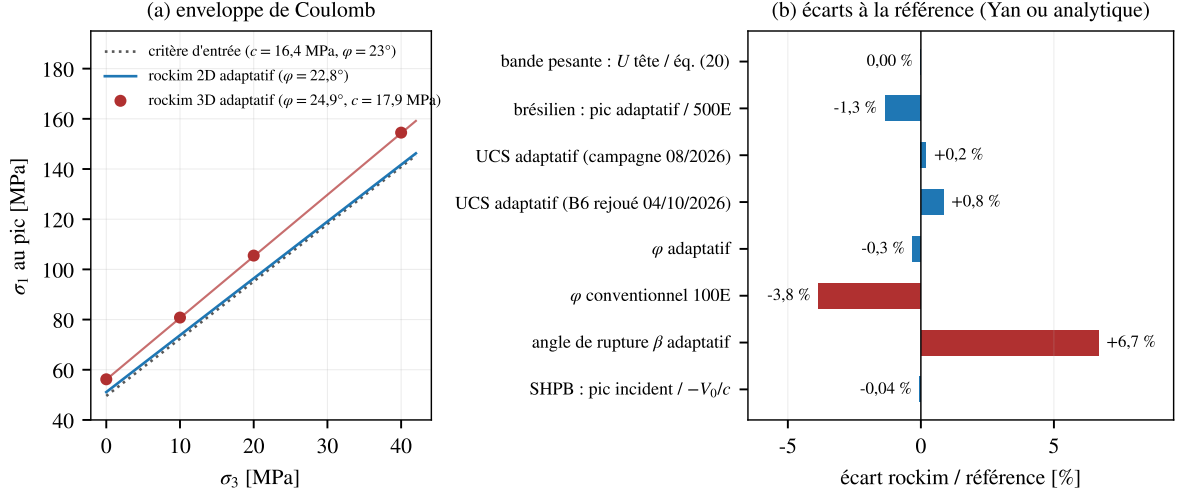


FIGURE 25 – Synthèse de la reproduction de Yan et al. (a) Enveloppe de Coulomb : critère d'entrée, ajustement 2D et pics 3D. (b) Écart de rockim à la valeur de Yan ou à la solution analytique.

6 Fracturation hydraulique en paroi de forage : reproduction d'AbuAisha et al. 2017

AbuAisha, Eaton, Priest et Wong [1] couplent la FDEM de Y-Geo à un fluide dans les fissures et l'appliquent à la fracturation hydraulique d'un forage nu. Un forage de 0,1 m de diamètre, dans un granite à 1 800 m de profondeur, est pressurisé par une pompe à débit constant ; on lit la pression de puits $p(t)$, le faciès de fissuration et le champ de vitesse. Leur annexe vérifie le couplage sur une fissure sous pression uniforme, contre la solution de Parker [17].

Ce banc est le seul de rockim qui exerce en un calcul l'état in situ, l'excavation, l'insertion cohésive, le contact et le couplage hydraulique. Le module hydraulique de rockim a été écrit d'après l'article ; il en reprend l'hypothèse d'un fluide non visqueux. Le chapitre compare quatre choses : l'ouverture d'une fissure de Parker, seule solution fermée de l'article ; la pression de rupture, contre la formule de Hubbert et Willis et contre Y-Geo ; le faciès ; et une série de contrôles internes du couplage (Lamé, Sneddon, volume, front mouillé). Les calculs de production datent du 20 au 22 août 2026 ; les contrôles élémentaires ont été rejoués le 6 octobre 2026 avec le binaire courant (f0209ef).

6.1 Mise en données

6.1.1 Géométrie, maillage et chargement

Le bloc fait 8×8 m en déformation plane, épaisseur unité, avec un forage de rayon $a = 50$ mm en son centre. L'article raffine le maillage à 3 mm dans une zone de $0,8 \times 0,8$ m, jusqu'à 0,3 m au loin. Le maillage de rockim compte 189 487 triangles et 284 124 arêtes internes, 2,81 mm en paroi, 105 éléments sur le pourtour comme dans l'article, et une zone fine de 0,46 m de rayon. Les orientations d'arêtes y sont presque isotropes (indice 1,19 pour 1,00 parfait) ; l'algorithme frontal de Gmsh, à indice 55, déplaçait le seuil de rupture de 12 % et a été écarté. La longueur cohésive $\ell_{cz} = EG_I/f_t^2 = 14$ mm dépasse deux fois la taille de maille. Le pas de temps vaut $2,12 \times 10^{-8}$ s ; un calcul compte 151 000 à 189 000 pas et dure de 1,6 à 3,3 h.

L'article travaille en contraintes effectives, la pression de formation de 28 MPa étant retranchée : $\sigma'_H = 6,8$ MPa et $\sigma'_h = 4,6$ MPa dans l'état anisotrope, 4,6 MPa dans les deux directions dans

l'état isotrope. rockim place σ'_H sur l'axe x (`insituSh`) et σ'_h sur l'axe y (`insituSv`). Le forage est excavé par relâchement de la traction de paroi en 0,2 ms (chapitre 7) ; l'article réduit le module du noyau, avec les mêmes états initial et final. La pompe injecte $Q = 20$ l/s par mètre (`hydroRate = 0.02`) sur les 105 faces du forage. Les bords sont bloqués, comme sur la figure 6 de l'article.

Trois variantes changent chacune une clé. L'essai 1 abaisse l'état in situ à 3,5 MPa isotrope, pour que la pression de rupture analytique soit de 12 MPa comme en anisotrope. L'essai 2 change le critère de mouillage (section 6.2). L'essai 3 suit le protocole de l'article, pompe arrêtée pendant les 0,4 premières millisecondes.

6.1.2 Paramètres

TABLE 15 – Paramètres du banc d'AbuAisha et al. et réglage de rockim.

paramètre	AbuAisha et al.	rockim
ρ, E, ν	2 500 kg/m ³ , 35 GPa, 0,27	identiques
f_t, c, φ	5 MPa, 24 MPa, 38°	identiques
G_I, G_{II}	10 et 80 J/m ²	identiques (<code>gfShearFactor = 8</code>)
adoucissement	courbe de Munjiza	<code>jointSoftening = yan</code> , même courbe
insertion	intrinsèque	adaptative
pénalité des joints	$5 E/h$	$4 E/h$ à l'insertion
pénalité de contact	350 et 35 GPa m	E en normal et en tangentiel
amortissement	visqueux, 10 fois le critique	local de Cundall 0,15
module du fluide K_f	non publié	2,2 GPa (hypothèse)
critère de mouillage	joint rompu	$D \geq D_{\text{wet}}$, $D_{\text{wet}} = 1$ par défaut

Le module du fluide n'est pas donné par l'article. La valeur de l'eau, 2,2 GPa, fixe l'horloge de la montée en pression ; elle ne devrait pas changer le pic, mais l'essai qui le montrerait ($K_f = 4,8$ GPa) est prêt et n'a pas été lancé.

6.2 Équations du couplage

6.2.1 Pression uniforme dans la cavité connectée

Le fluide est non visqueux : sa pression est uniforme et s'établit instantanément dans toute la cavité connectée au forage. Il n'y a ni loi cubique d'écoulement, ni gradient de pression, ni fuite vers la roche. Une interface conduit le fluide si elle est détachée et assez endommagée :

$$J \text{ conduit} \iff J \text{ non lié et } D_J \geq D_{\text{wet}}, \quad D_{\text{wet}} \in [0, 1], \quad (6.1)$$

avec $D_{\text{wet}} = 1$ par défaut (`hydroWetDamage`). Le front mouillé est la composante connexe, sur le graphe des sommets, qui contient les faces du forage ; chaque interface conductrice y apporte ses deux lèvres. À $D_{\text{wet}} = 1$, le nombre de faces mouillées vaut donc exactement $105 + 2n_{\text{rompus}}$.

Le volume de la cavité, par mètre d'épaisseur e , est la somme de l'aire du forage, calculée par la formule de Green sur les faces source, et de l'aire propre des fissures mouillées, d'ouvertures a_0 et a_1 aux deux bouts :

$$V = -\frac{e}{2} \sum_{k \in \Gamma_{\text{source}}} (x_{P_k} y_{Q_k} - x_{Q_k} y_{P_k}) + e \sum_{J \text{ mouillé}} L_J \frac{\langle a_0 \rangle_+ + \langle a_1 \rangle_+}{2}. \quad (6.2)$$

L'article calcule V par un seul lacet de Green sur toute la frontière mouillée. Ce choix a été abandonné : chaque terme du lacet vaut environ 32 m² pour une aire de $7,85 \times 10^{-3}$ m², et

comme $K_f/V \approx 2,8 \times 10^{11}$ Pa/m², une erreur de 1,9 % sur le volume produisait 42 MPa d'erreur de pression.

La pression découle de la masse de fluide m , seule variable d'état, et du volume :

$$K_f = \rho_f \frac{dp}{d\rho_f} \implies p = p_0 + K_f \ln \frac{m}{V \rho_{f0}}, \quad \dot{m} = \rho_{f0} Q, \quad m(0) = V_0 \rho_{f0}. \quad (6.3)$$

Pour une cavité rigide, la pente initiale est $dp/dt = K_f Q/V_0 = 5,60$ MPa/ms avec $V_0 = 7,854 \times 10^{-3}$ m²/m. La pression charge chaque face mouillée par une force suiveuse répartie par moitié sur ses deux nœuds :

$$\mathbf{F}_{\text{nœud}} = -\frac{1}{2} p L \mathbf{e} \mathbf{n}, \quad \mathbf{n} = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} y_2 - y_1 \\ -(x_2 - x_1) \end{bmatrix}, \quad (6.4)$$

où $\mathbf{n}$ est la normale sortante du solide. L'article imprime $\mathbf{F} = -\frac{p}{2} [y_2 - y_1; x_2 - x_1]^T$, vecteur non orthogonal au segment : la coquille porte sur la seconde composante. Le travail du fluide entre au bilan d'énergie (section 2.6.4).

La mécanique est celle des autres chapitres : triangles élastiques, joints cohésifs de loi $\sigma = z(D) f_t$, endommagement elliptique (équ. 2.6 et 2.7).

6.2.2 Solutions de référence

La contrainte orthoradiale en paroi d'un forage imperméable sous pression interne p , en compression positive, est

$$\sigma_{\theta\theta}(a, \theta) = (\sigma'_H + \sigma'_h) - 2(\sigma'_H - \sigma'_h) \cos 2\theta - p. \quad (6.5)$$

Elle est minimale sur l'axe de σ'_H , où elle vaut $3\sigma'_h - \sigma'_H - p$. La rupture en traction y survient pour

$$p_{HF} = 3\sigma'_h - \sigma'_H + f_t, \quad (6.6)$$

formule de Hubbert et Willis, équ. 10 de l'article : 12,0 MPa en anisotrope, 14,2 MPa en isotrope à 4,6 MPa, 12,0 MPa en isotrope à 3,5 MPa. Y-Geo donne environ 12,5 MPa selon le texte de l'article, 11,69 MPa lus sur sa figure 11b.

Trois solutions élastiques servent de contrôles. Le déplacement de paroi d'un trou pressurisé dans un milieu infini, sans état in situ (Lamé), vaut

$$u_r(a) = \frac{p a (1 + \nu)}{E} = 21,771 \text{ } \mu\text{m} \quad \text{pour } p = 12 \text{ MPa}. \quad (6.7)$$

L'ouverture totale d'une fente de demi-longueur L sous une pression nette uniforme Δp (Sneddon) est

$$w(x) = \frac{4 \Delta p (1 - \nu^2)}{E} \sqrt{L^2 - x^2}. \quad (6.8)$$

La solution de Parker, équ. A.1 de l'article, s'écrit $w(x) = 2\sigma'(1 - \nu^2)\sqrt{\ell^2 - x^2}/E$: c'est la moitié de (6.8), donc le déplacement d'une seule lèvres. Pour la fissure de l'annexe ($\ell = 0,75$ m, $E = 45$ GPa, imprimé « 45 MPa » dans l'article, $\nu = 0,2$, $\sigma' = 2$ MPa), elle donne $w(0) = 0,064$ mm, soit une ouverture totale de 0,128 mm. L'article appelle w « ouverture » et lit 0,065 mm sur sa figure : l'ambiguïté de facteur 2 vient de l'article. rockim compare l'ouverture totale à $2w$.

Enfin, l'excavation referme la cavité d'un déplacement moyen $\bar{\sigma}' a/(2G)$, où $\bar{\sigma}' = (\sigma'_H + \sigma'_h)/2$, et la pression la rouvre de $p a/(2G)$. La cavité doit donc repasser par son volume initial quand $p = \bar{\sigma}'$, soit 5,70, 4,60 et 3,50 MPa selon l'état in situ. Ce croisement est un contrôle de signe : avec un signe inversé, le volume ne remonterait jamais.

6.3 Contrôles du couplage

Tableau 16 rassemble les contrôles (figures 26 to 28). Le déplacement de paroi sous 12 MPa est obtenu par deux chemins, confinement imposé et module hydraulique, qui donnent le même résultat au bit près, à $-2,0\%$ de Lamé ; rejoué le 6 octobre, il est inchangé. La cavité recroise son volume initial à $0,2$ à $0,5\%$ de la contrainte moyenne dans les sept calculs. Le front mouillé compte exactement deux lèvres par joint rompu. L'ouverture des fissures mûres est à 4% sous Sneddon.

TABLE 16 – Contrôles du couplage hydraulique. Les lignes datées du 6 octobre 2026 ont été rejouées avec le binaire courant.

contrôle	référence	rockim
paroi sous 12 MPa, deux chemins (rejoué le 6 octobre)	Lamé, $21,771\ \mu\text{m}$	$21,336\ \mu\text{m}$ par les deux chemins, $-2,0\%$
croisement de volume, anisotrope	$5,70\ \text{MPa}$	$5,712$ à $5,725\ \text{MPa}$
croisement de volume, isotrope $4,6\ \text{MPa}$	$4,60\ \text{MPa}$	$4,608\ \text{MPa}$
croisement de volume, isotrope $3,5\ \text{MPa}$	$3,50\ \text{MPa}$	$3,509$ à $3,516\ \text{MPa}$
front mouillé à $D_{\text{wet}} = 1$	$105 + 2n_{\text{rompus}}$	exact à chaque instant, 5 calculs
ouverture d'une fissure mûre, $t = 4\ \text{ms}$	Sneddon, $92,7\ \mu\text{m}$	$89,0\ \mu\text{m}$, -4%
volume des fissures, $\sum wL$ contre Green	$5,65 \times 10^{-5}\ \text{m}^2/\text{m}$	$5,34 \times 10^{-5}\ \text{m}^2/\text{m}$, -6%
fissure de Parker, maillage grossier (rejoué le 6 octobre)	$2w(0) = 0,128\ \text{mm}$	$0,1208\ \text{mm}$ au centre, $-5,65\%$; volume $-6,1\%$

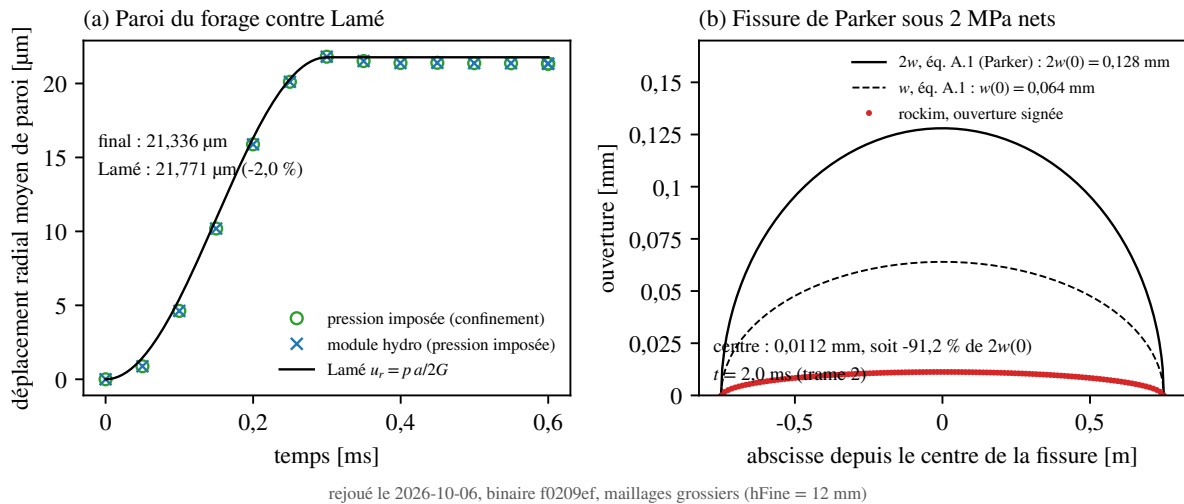


FIGURE 26 – Vérifications rejouées le 6 octobre 2026 (binaire f0209ef). (a) Paroi d'un forage sous 12 MPa : les deux chemins de chargement se superposent, à $-2,0\%$ de Lamé. (b) Fissure de Parker sous 2 MPa nets : ouverture à $-5,65\%$ de $2w$ au centre.

Le Parker de production n'a pas été rejoué : la ligne du tableau vient d'un maillage grossier, qui donnait déjà $-5,65\%$ le 18 août. Ce rejeu lève toutefois une réserve importante, car le contrôle du 18 août était antérieur à la correction d'un défaut de signe (section 6.6) : l'ouverture est désormais signée positive, par le chemin hydraulique.

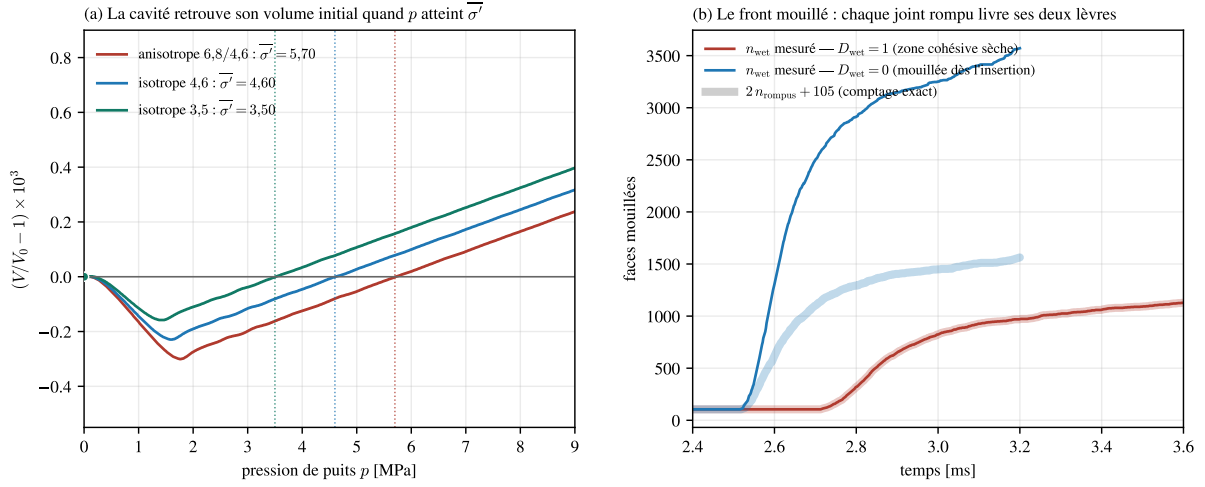


FIGURE 27 – Contrôles du couplage. (a) Variation relative du volume de la cavité en fonction de la pression : la cavité se referme puis retrouve son volume initial quand la pression égale la contrainte moyenne in situ. (b) Le front mouillé compte exactement deux lèvres par joint rompu à $D_{\text{wet}} = 1$; à $D_{\text{wet}} = 0$, il suit les insertions.

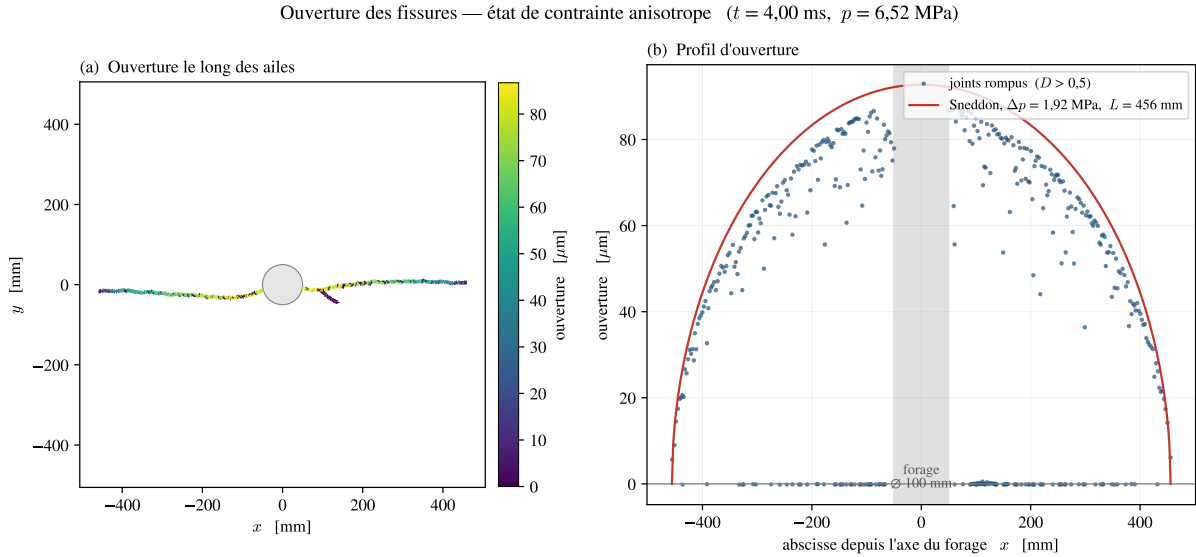


FIGURE 28 – Ouverture des fissures à $t = 4$ ms ($p = 6,52$ MPa), état anisotrope, reconstruite lèvre à lèvre, contre l'ellipse de Sneddon ($\Delta p = p - \sigma'_h = 1,92$ MPa, $L = 456$ mm) : $89,0 \mu\text{m}$ mesurés pour $92,7 \mu\text{m}$ prédits. Les points à ouverture nulle sont des joints refermés.

6.4 Pression de rupture

Sept calculs couplés ont tourné après la correction du signe (tableau 17 and figure 29). rockim surestime la pression de rupture de +6,7 à +25,0 % selon le cas, quand Y-Geo est à +4 % ou à −2,6 % de l'éq. (6.6) selon la lecture de l'article.

TABLE 17 – Pression de rupture des sept calculs couplés (MPa), contre la formule de Hubbert et Willis. L'insertion est la première création de joint ; n.m. : non mesuré.

calcul	σ'_H/σ'_h	protocole	D_{wet}	cible	insertion	pic	t_{pic} (ms)	écart
anisotrope	6,8/4,6	pompe à $t = 0$	1	12,00	n.m.	14,993	2,928	+24,9 %
isotrope	4,6/4,6	pompe à $t = 0$	1	14,20	n.m.	16,078	3,177	+13,2 %
essai 1	3,5/3,5	pompe à $t = 0$	1	12,00	12,613	13,750	2,724	+14,6 %
essai 2, iso.	3,5/3,5	pompe à $t = 0$	0	12,00	12,635	12,806	2,535	+6,7 %
essai 2, aniso.	6,8/4,6	pompe à $t = 0$	0	12,00	13,312	14,145	2,741	+17,9 %
essai 3, iso.	3,5/3,5	article	1	12,00	12,596	13,755	3,225	+14,6 %
essai 3, aniso.	6,8/4,6	article	1	12,00	13,324	14,999	3,491	+25,0 %
Y-Geo	6,8/4,6	article	n.m.	12,00	n.m.	12,5 ; 11,69	1,08	+4 ; −2,6 %

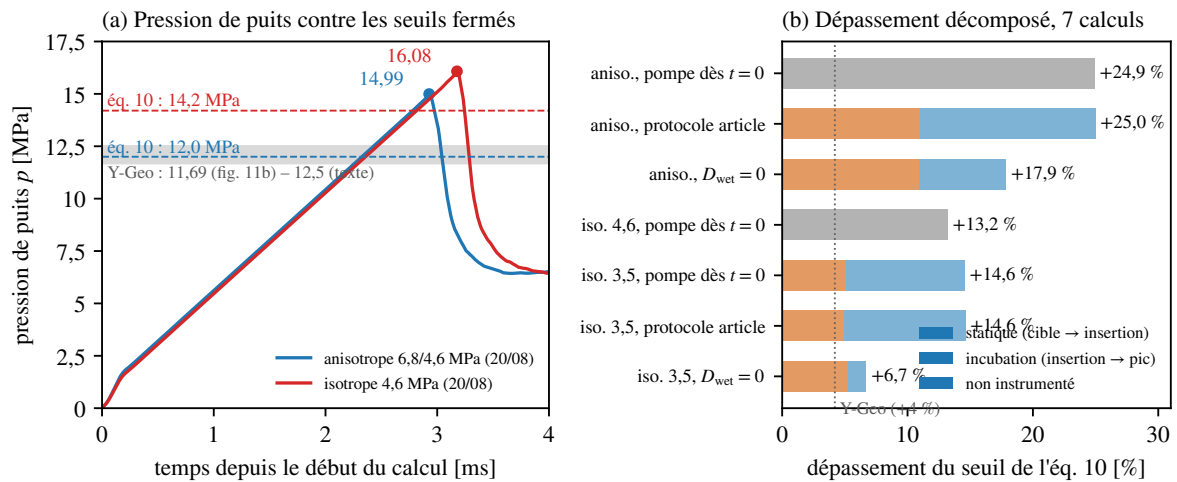


FIGURE 29 – (a) Pression de puits des deux calculs de référence (maille de 3 mm), contre la formule de Hubbert et Willis (tirets) et la valeur de Y-Geo (bande grise) ; traits fins : rejoux du 6 octobre 2026 sur maillages grossiers. (b) Dépassement du seuil des sept calculs, décomposé en part statique et part d'incubation.

Le dépassement se décompose en deux parts. La part statique, de la cible à la première insertion, vaut 0,60 à 0,63 MPa en isotrope à 3,5 MPa et 1,31 à 1,32 MPa en anisotrope. Elle mesure l'écart entre la contrainte de paroi supposée par la formule et celle du champ éléments finis, échantillonnée à la profondeur des arêtes. La part d'incubation, de la première insertion au pic, vaut de 0,17 à 1,68 MPa : pendant que la pompe monte, la zone cohésive cède sans être mouillée, puisque le fluide n'entre que dans les joints entièrement rompus.

Les essais départagent ces deux parts. L'essai 2 mouille tout joint inséré ($D_{\text{wet}} = 0$) : l'insertion ne bouge pas (12,613 puis 12,635 MPa), mais l'incubation isotrope tombe de 85 % (1,137 puis 0,171 MPa) et le pic n'est plus qu'à +6,7 % de la cible. Le critère de mouillage pèse donc 0,94 MPa sur ce cas, la moitié du dépassement. En anisotrope, l'essai 2 laisse 0,677 MPa de part statique (51 %) et 0,662 MPa d'incubation (49 %) ; l'écart entre les deux états de contrainte ne diminue pas. Le pronostic écrit avant ce calcul, 13,34 MPa, est manqué de 6,0 %, alors que

ceux de l'essai 1 et de l'essai 2 isotrope tombaient à 0,3 et 1,6 %. L'essai 3 reproduit le pic à 0,04 % dans les deux états ; seul le temps du pic se décale, de +0,50 et +0,56 ms. Le protocole de pompage ne pèse donc pas sur la pression de rupture. Les calculs à $D_{\text{wet}} = 1$ comptent tous 7 joints rompus au pic.

6.5 Faciès et phase post-pic

En anisotrope, la fissuration forme deux ailes alignées sur σ'_H : 59 % des joints rompus sont à moins de 5° de l'axe, aucun au-delà de 20° . Au pic, la contrainte principale majeure est maximale à 2° de l'axe x , à 50,6 mm du centre, en paroi. Les deux ailes atteignent 456 mm à 4 ms, avec 321 joints rompus. En isotrope, la fissuration forme une étoile radiale à cinq branches et 575 joints rompus (figures 30 and 31).

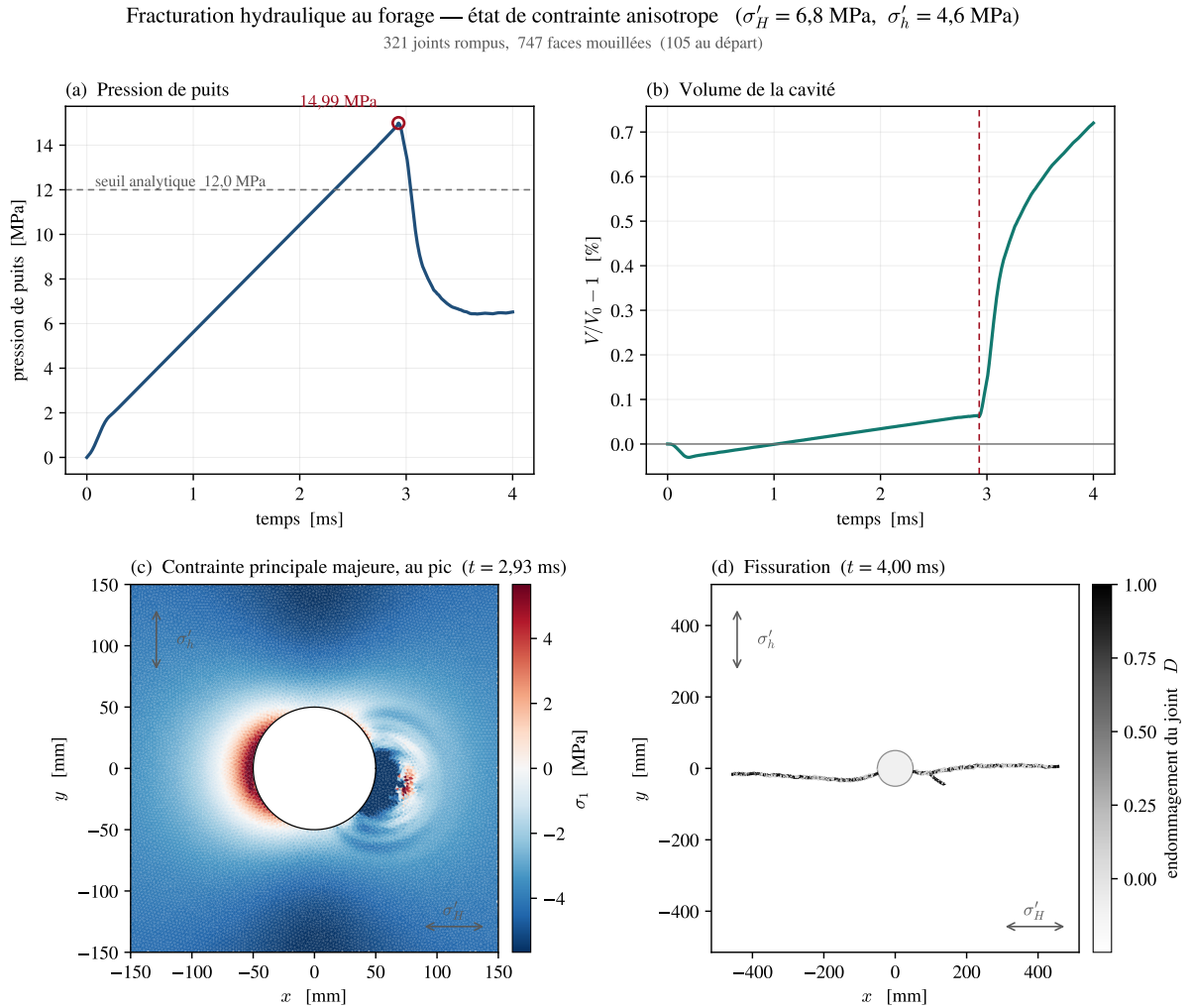


FIGURE 30 – Forage sous injection, état anisotrope ($\sigma'_H = 6,8$, $\sigma'_h = 4,6$ MPa) : (a) pression de puits, pic de 14,99 MPa contre 12,0 MPa pour la formule de Hubbert et Willis ; (b) volume de la cavité ; (c) contrainte principale majeure au pic ; (d) fissuration à 4 ms, deux ailes de 456 mm sur l'axe de σ'_H .

Après le pic, la pression chute de 49 à 63 % en un peu plus d'une milliseconde, puis s'infléchit entre 5,16 et 7,68 MPa selon le calcul, au-dessus du plateau de 5,5 MPa de l'article (figure 32). Le plateau n'est pas mesurable : les ailes s'arrêtent à 456 mm, au bord de la zone raffinée de 460 mm. Trois écarts à l'article restent sans explication instrumentée. Les vitesses atteignent

Fracturation hydraulique au forage : effet de l'état de contrainte lointain
mêmes maillage, roche, schéma et pompe ; seule σ'_H diffère (6,8 contre 4,6 MPa)

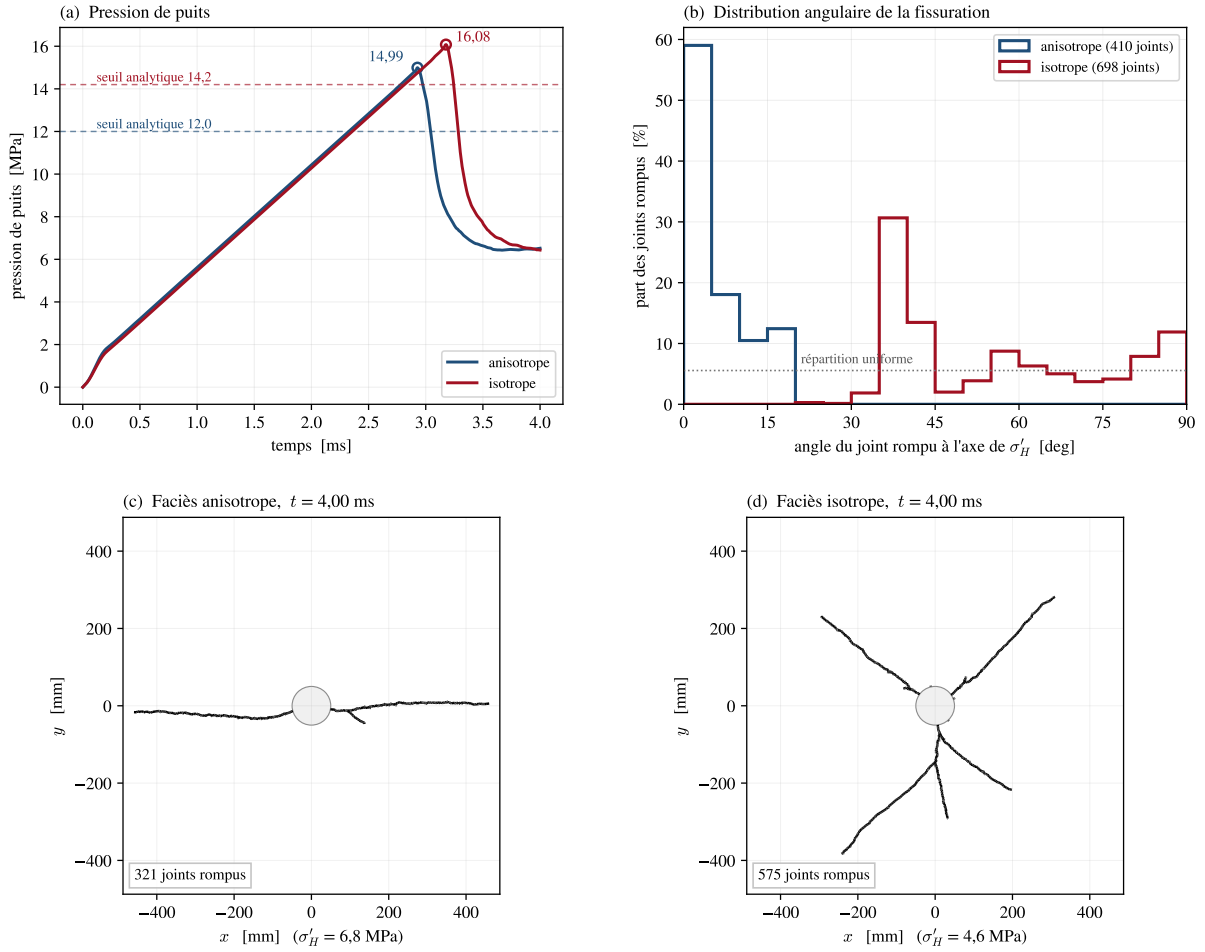


FIGURE 31 – Effet de l'état de contrainte lointain, mêmes maillage, roche et pompe : (a) pression de puits contre les seuils analytiques de 12,0 et 14,2 MPa ; (b) distribution angulaire des joints rompus ; (c, d) faciès en deux ailes (anisotrope, 321 joints rompus) et en étoile radiale (isotrope, 575 joints rompus) à 4 ms.

1,72 m/s, quatorze fois l'échelle de 0,12 m/s de ses figures 12 et 13. Le pic survient entre 2,53 et 3,49 ms, contre 1,08 ms chez AbuAisha ; il faudrait $K_f \approx 5$ GPa pour retrouver leur horloge avec leurs débit et volume. Le décalage de seuil par un joint préexistant (+5,2 % dans l'article), la microsismicité et le cas de Montney ne sont pas reproduits.

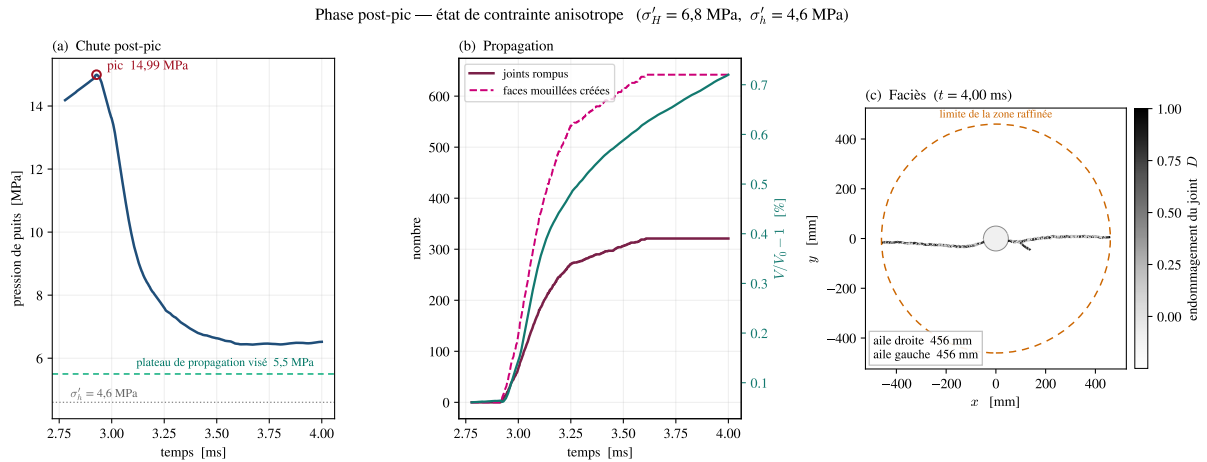


FIGURE 32 – Phase post-pic, état anisotrope : (a) la pression s'infléchit vers 6,5 MPa, au-dessus du plateau de 5,5 MPa de l'article ; (b) joints rompus, faces mouillées et volume de la cavité ; (c) faciès, les ailes atteignant la limite de la zone raffinée.

6.6 Le défaut de signe du 19 août 2026

La première version du module hydraulique appliquait la force (6.4) avec le mauvais signe : le fluide serrait la cavité au lieu de l'ouvrir, et la rupture survenait à 6,6 MPa par écaillage sur l'axe de σ'_h . Le contrôle de Parker de l'époque comparait l'amplitude de l'ouverture, mesurée par l'écart entre le maximum et le minimum du déplacement, et ne voyait pas le signe (figure 33). Seul un contrôle signé, le déplacement radial de paroi comparé à celui du confinement, l'a détecté. Le défaut a été corrigé le 20 août ; toutes les pressions de ce chapitre sont postérieures. La leçon vaut pour toute la campagne : un contrôle doit porter sur une grandeur signée.

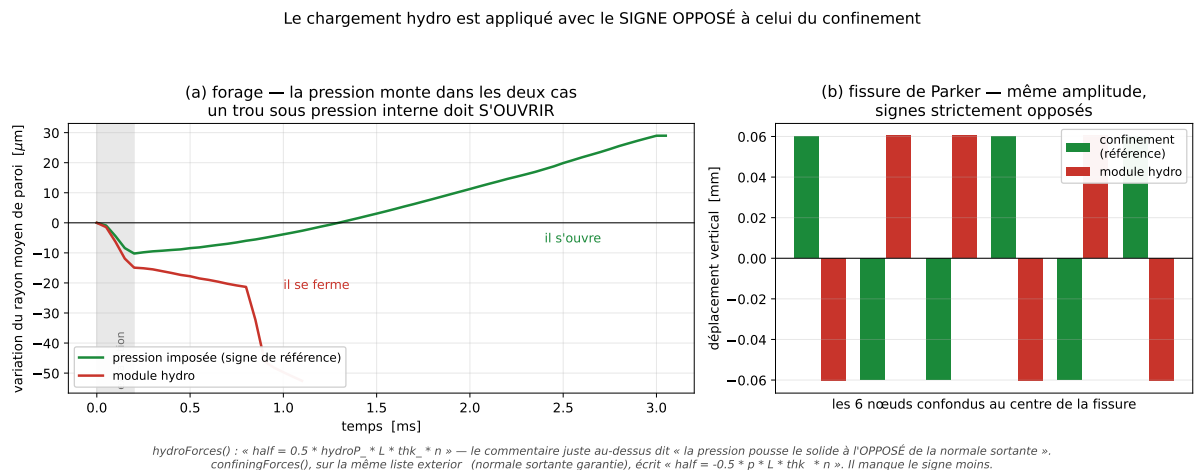


FIGURE 33 – Défaut de signe du 19 août 2026, figure d'archive. (a) La paroi rentre de 50 μm sous le module hydraulique et sort de 29 μm sous le confinement. (b) Déplacements des six nœuds centraux de la fissure de Parker : même amplitude, signes opposés.

6.7 Synthèse et réserves

Le couplage hydraulique est vérifié indépendamment de tout réglage : Lamé à $-2,0$ % par deux chemins identiques, croisement de volume à moins de $0,5$ % sur sept calculs et trois états in situ, front mouillé exact, Sneddon à 4 %, Parker à $-5,65$ % sur maillage grossier. La pression de rupture est surestimée de $+6,7$ à $+25,0$ %, contre $+4$ % pour Y-Geo. Le dépassement se partage entre une part statique, liée à l'échantillonnage de la contrainte de paroi, et une part d'incubation, que le critère de mouillage commande. Le faciès en deux ailes sur σ'_H et en étoile en isotrope est conforme à l'article.

Plusieurs écarts de modèle avec Y-Geo ne sont pas instrumentés : le schéma d'insertion, adaptatif contre intrinsèque, seul écart structurel ; le critère de mouillage, sans fondement physique, dont $D_{\text{wet}} = 0$ et 1 sont deux bornes ; l'amortissement ; le frottement résiduel, que `jointFrictionScaled = 1` annule à $D = 1$. La courbe d'adoucissement n'en fait pas partie : c'est la même. Un facteur joue en sens inverse : la résistance effective à travers les joints vaut environ $0,92 f_t$, ce qui devrait faire rompre plus tôt.

Les réserves sont les suivantes. Le module hydraulique n'est pas dans la suite de non-régression. Le résidu du bilan d'énergie des sept calculs va de $2,5$ à $10,5$ % : le bilan n'appuie pas le post-pic. Le module du fluide est supposé. La valeur de référence de Y-Geo est incertaine ($12,5$ ou $11,69$ MPa). Il n'existe qu'une réalisation de maillage, et le maillage régénéré avec la version courante de Gmsh compte $283\,998$ joints au lieu de $284\,124$. Les calculs de production n'ont pas été rejoués avec le binaire courant.

7 Zone endommagée autour d'un tunnel : reproduction de Wang et al. 2024

Wang et al. [20] simulent avec MultiFracS l'excavation du tunnel routier de Hutou Beishan, creusé dans une roche tendre sous forte contrainte in situ. Leur cas de base, sous $\sigma_0 = 5$ MPa hydrostatique, donne une zone endommagée (EDZ) quasi circulaire, des fissures conjuguées en X où domine le cisaillement, et trois modes de ruine : compression-cisaillement aux reins, extrusion en voûte et soulèvement du radier. Il n'existe pas de solution fermée pour ce faciès ; seuls l'état élastique initial (Kirsch) et un rayon plastique de Mohr-Coulomb en ont une. Le banc est donc une reproduction de code à code, comme celui de Yan (chapitre 5).

Le banc éprouve trois choses dans rockim. Il éprouve d'abord deux capacités ajoutées pour l'occasion : la pré-contrainte in situ (`insituSh`, `insituSv`) et l'excavation par relâchement de la traction de paroi (`excavRelease`). Il éprouve ensuite la chaîne cohésive complète, loi de Yan et insertion adaptative, sur un problème quasi statique de grande taille. Il mesure enfin la sensibilité du faciès au schéma d'insertion, au désordre des résistances, au facteur de pointe et à l'amortissement. Les chiffres archivés datent d'août 2026 ; une partie a été rejouée le 6 octobre 2026 avec le binaire courant, sur un maillage réduit (section 7.8).

7.1 Mise en données

7.1.1 Géométrie, maillage et chargement

Le domaine est un carré de 100×100 m en déformation plane, grandeurs par mètre d'épaisseur. La section en fer à cheval, centrée en $(50, 50)$ m, a une portée de $11,10$ m et une hauteur de $8,85$ m (voûte de rayon $5,55$ m, congés de $1,30$ m, radier de $22,52$ m) ; son périmètre lu par le solveur vaut $33,21$ m. Le maillage de production est un Delaunay non structuré (Gmsh, algorithme 5), de taille $h = 0,22$ m jusqu'à 18 m de la paroi et 2 m au loin : $106\,298$ triangles et $159\,269$ arêtes cohésives potentielles. Wang et al. emploient $83\,458$ triangles.

L'état initial est hydrostatique, $\sigma_h = \sigma_v = \sigma_0 = 5$ MPa ($\lambda = \sigma_h/\sigma_v = 1$), sans pesanteur.

Deux balayages s'y ajoutent : σ_0 de 3 à 7 MPa à $\lambda = 1$, et λ de 0,5 à 1,5 à $\sigma_h = 5$ MPa. Les flancs sont sur rouleaux ; le haut et le bas sont tenus par des mors immobiles, encastrés (section 7.3). Le calcul s'équilibre d'abord pendant 0,02 s sous la traction de paroi complète, puis la traction décroît en 0,08 s, soit environ 1,7 transit d'onde sur 100 m. La durée de référence est de 0,25 s, portée à 0,7 ou 1,0 s pour les variantes.

7.1.2 Excavation : écart de procédure avec l'article

Wang et al. donnent au noyau une résistance artificielle pendant l'équilibrage, puis réduisent progressivement son module et son amortissement, méthode de réduction du module du noyau. rockim maille le massif avec sa cavité, applique σ_0 comme contrainte initiale de chaque élément et rétablit sur chaque face de paroi la traction qu'exerçait la roche excavée, avant de la faire décroître à zéro, méthode de convergence-confinement :

$$\boldsymbol{\sigma}_e = \boldsymbol{\sigma}_0 + \mathbf{D} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}), \quad \boldsymbol{\sigma}_0 = -\text{diag}(\sigma_h, \sigma_v), \quad (7.1)$$

$$\mathbf{t}_{\text{paroi}}(t) = r(t) \boldsymbol{\sigma}_0 \cdot \mathbf{n}, \quad r(t) = \begin{cases} 1 & t \leq t_s, \\ \frac{1}{2} \left[1 + \cos \frac{\pi(t - t_s)}{t_r} \right] & t_s < t < t_s + t_r, \\ 0 & t \geq t_s + t_r, \end{cases} \quad (7.2)$$

avec $t_s = 0,02$ s (`excavStart`) et $t_r = 0,08$ s (`excavRamp`). Les deux procédures ont le même état initial et le même état final ; celle de rockim ne fait varier aucun module, et la traction face par face reste exacte quand $\lambda \neq 1$.

L'insertion adaptative est ici nécessaire. Tant que le critère n'est pas atteint, les arêtes sont des nœuds partagés et la pré-contrainte des éléments décrit exactement l'état initial. En insertion intrinsèque, chaque joint devrait d'abord se fermer de σ_0/p_j sous la pré-contrainte ; le calcul intrinsèque de contrôle décale donc le relâchement à $t_s = 0,15$ s pour laisser cette fermeture s'amortir.

7.1.3 Paramètres

Les paramètres sont ceux de la table 1 de Wang et al., sans ajustement (tableau 18). La longueur cohésive en mode I vaut $\ell_{cz} = E G_I / f_t^2 = 0,556$ m et celle du mode II $E G_{II} / c^2 = 1,56$ m. La règle d'objectivité $h < \ell_{cz}/2 = 0,278$ m est satisfaite par $h = 0,22$ m. L'enveloppe de Mohr-Coulomb des joints donne une résistance en compression $2c \cos \varphi / (1 - \sin \varphi) = 3,0$ MPa ; une éprouvette numérique à la taille de maille de la zone fine donne 3,94 MPa. Le rapport $R_c/\sigma_0 = 5$ que cite l'article est un indice de classification de la roche intacte, pas la résistance de leur modèle.

7.2 Équations du banc

7.2.1 Solution de Kirsch

Pour un trou circulaire de rayon a dans un milieu infini sous les compressions lointaines σ_h et σ_v (comptées positives), avec θ mesuré depuis l'horizontale :

$$\sigma_{rr} = \frac{\sigma_h + \sigma_v}{2} \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) + \frac{\sigma_h - \sigma_v}{2} \left(1 - \frac{4a^2}{r^2} + \frac{3a^4}{r^4} \right) \cos 2\theta, \quad (7.3)$$

$$\sigma_{\theta\theta} = \frac{\sigma_h + \sigma_v}{2} \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) - \frac{\sigma_h - \sigma_v}{2} \left(1 + \frac{3a^4}{r^4} \right) \cos 2\theta, \quad (7.4)$$

$$\sigma_{r\theta} = -\frac{\sigma_h - \sigma_v}{2} \left(1 + \frac{2a^2}{r^2} - \frac{3a^4}{r^4} \right) \sin 2\theta. \quad (7.5)$$

TABLE 18 – Paramètres du banc du tunnel : table 1 de Wang et al. et réglage de rockim.

paramètre	Wang et al.	rockim
ρ, E, ν	2 650 kg/m ³ , 10 GPa, 0,26	identiques
f_t, c, φ (joints)	0,6 MPa, 0,8 MPa, 34°	identiques
G_I, G_{II}	20 et 100 J/m ²	identiques (<code>gfShearFactor</code> = 5)
pénalité des joints	1 000 GPa, soit 100 E	4 E/h à l'insertion
adoucissement	courbe de Munjiza	<code>jointSoftening</code> = <code>yan</code>
décharge en cisaillement	non précisée	<code>jointShearUnload</code> = <code>origin</code>
éléments	élastiques	élastiques (cap déviatorique neutralisé)
contact	potentiel	potentiel de Munjiza
pas de temps	$\approx 8 \times 10^{-7}$ s, 300 000 pas	$\approx 3,05 \times 10^{-6}$ s (<code>dtFactor</code> = 0.2)
amortissement	visqueux, non chiffré	local de Cundall 0,15, ξ_j = 0,01

En paroi, $\sigma_{\theta\theta}(a, \theta) = (\sigma_h + \sigma_v) - 2(\sigma_h - \sigma_v) \cos 2\theta$: 10 MPa partout pour $\lambda = 1$ et $\sigma_0 = 5$ MPa ; 5 MPa en couronne et 25 MPa aux reins pour $\sigma_h = 5$ et $\sigma_v = 10$ MPa. La tolérance retenue est de 5 %, la plaque étant finie ($a/b = 1/10$).

7.2.2 Critère d'insertion, facteur de pointe et endommagement

Une arête liée est insérée quand la traction moyenne des deux éléments voisins, projetée sur l'arête en configuration déformée, franchit l'enveloppe de Yan et al. 2023 :

$$\sigma_n \geq \frac{f_t}{k} \quad \text{ou} \quad |\tau| \geq \frac{c + \tan \varphi \langle -\sigma_n \rangle}{k}, \quad (7.6)$$

où $k = k_{\text{tip}}$ si l'arête touche un joint d'endommagement $D \geq D_{\text{tip}}$, et $k = 1$ sinon. Le facteur de pointe k_{tip} (`insertionTipFactor`, avec $D_{\text{tip}} = 0,5$ par `insertionTipDamage`) est une option de rockim : il abaisse le seuil devant une fissure qui s'ouvre et favorise ainsi la propagation plutôt que la nucléation. Il vaut 1 dans le calcul de référence. L'endommagement du joint suit la forme de Munjiza reprise par Wang et al., avec o et s les ouvertures normale et tangentielle, o_p et s_p leurs valeurs au pic, o_r et s_r à rupture :

$$D = \min \left\{ 1, \sqrt{\left\langle \frac{o - o_p}{o_r - o_p} \right\rangle^2 + \left\langle \frac{s - s_p}{s_r - s_p} \right\rangle^2} \right\}, \quad (7.7)$$

qui redonne les branches en mode pur de l'article quand l'un des deux termes est nul ; c'est la forme elliptique de (2.7) écrite à partir du pic.

7.2.3 Mesure de l'EDZ

Wang et al. définissent l'EDZ comme la région d'expansion des fissures et la lisent sur leurs figures. rockim la mesure sur l'ensemble $\mathcal{B}$ des joints rompus ($D \geq 1$), de milieux $\mathbf{x}_j$ et de distances $r_j = \|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_c\|$ au centre du tunnel :

$$R_{\text{EDZ}}^{\max} = \max_{j \in \mathcal{B}} r_j, \quad R_{\text{EDZ}}^{95} = Q_{0,95}\{r_j\}, \quad a_h = Q_{0,95}\{|x_j - x_c|\}, \quad a_v = Q_{0,95}\{|y_j - y_c|\}, \quad (7.8)$$

où $Q_{0,95}$ est le quantile à 95 %. Le maximum est l'estimateur le plus proche d'une lecture visuelle, mais une seule fissure isolée le fixe ; le quantile est plus robuste. Un joint rompu est classé mixte si $\min(r_n, r_s) / \max(r_n, r_s) \geq 0,5$, où r_n et r_s sont les parts normale et tangentielle de l'endommagement, sinon en traction ou en cisaillement selon le rapport dominant. La convergence de paroi est le déplacement moyen des nœuds de paroi, insensible aux blocs détachés, contrairement au maximum du champ.

7.2.4 Rayon plastique de Mohr-Coulomb

Pour un trou circulaire sous pression hydrostatique, paroi non soutenue, dans un milieu élastique parfaitement plastique de Mohr-Coulomb, avec $K_p = (1 + \sin \varphi)/(1 - \sin \varphi)$:

$$R_p = a \left[\frac{2}{K_p + 1} \frac{\sigma_0 + c \cot \varphi}{c \cot \varphi} \right]^{1/(K_p - 1)}. \quad (7.9)$$

Avec $c = 0,8$ MPa, $\varphi = 34^\circ$ ($K_p = 3,54$) et le rayon équivalent $a = 33,21/(2\pi) = 5,29$ m, R_p vaut 6,3, 6,9, 7,3, 7,8 et 8,2 m pour $\sigma_0 = 3$ à 7 MPa. Les EDZ de rockim et de Wang sont deux à trois fois plus grandes : le massif FDEM est fragile, il perd toute cohésion après rupture, et l'EDZ compte toute fissure rompue, pas la seule frontière plastique. R_p n'est donc qu'une borne basse d'ordre de grandeur.

7.3 Contrôles fermés

Avant tout calcul de rupture, les deux capacités ajoutées ont été vérifiées sur des cas à réponse connue (tableau 19). Le calcul à charge nulle, où l'excavation n'est jamais déclenchée, doit rester immobile : il a d'abord donné 5 185 J/m d'énergie cinétique parasite, venue des quatre nœuds de coin laissés libres en x sous σ_{xx} , chacun portant environ 7,5 MN. Les mors encastrés ont corrigé ce défaut ; l'énergie cinétique résiduelle est de 2×10^{-17} J/m. Le contrôle de Kirsch montre que ce choix de bord ne modifie pas l'état en paroi. En quasi statique, le résidu du bilan d'énergie n'est pas lisible : la correction d'intégration aux nœuds à vitesse imposée vaut 13,6 J/m par pas. Le jugement porte donc sur l'énergie cinétique et sur une jauge de contrainte.

TABLE 19 – Contrôles fermés de la pré-contrainte et de l'excavation (août 2026).

contrôle	attendu	mesuré
suite rapide après ajout des deux options	résultats identiques au bit	15 cas sur 15 identiques
charge nulle, excavation non déclenchée	aucun joint inséré, jauge à 5 MPa	aucune insertion, jauge 5,000 MPa, $E_c = 2 \times 10^{-17}$ J/m
Kirsch, $\lambda = 1$, $a = 5$ m, joints incassables	$\sigma_{\theta\theta} = 10$ MPa en paroi	9,84 MPa extrapolé, écart 1,7 %
Kirsch, $\lambda = 0,5$	5 MPa en couronne, 25 MPa aux reins	5,51 et 24,05 MPa pour 5,49 et 24,57 MPa au même rayon, écart 2,1 %
résistance en compression à la maille fine	au-dessus de 3,0 MPa	3,94 MPa
orientation des fissures conjuguées	$\pm(45^\circ - \varphi/2) = \pm 28^\circ$	surreprésentation $\times 2,00$ à -25° et $\times 1,91$ à $+25^\circ$

7.4 Cas de référence

Tableau 20 compare le cas de référence à l'article. Le rayon d'EDZ maximal est de 17,19 m contre 19 m lus chez Wang ($-9,5$ %) ; l'EDZ est quasi circulaire, de demi-axes 12,88 et 12,52 m au quantile 95 % (figures 34 and 35). Le déplacement maximal, 0,389 m, se trouve sur un bloc détaché ; la convergence moyenne de paroi n'est que de 0,069 m. Les sources de Wang divergent : la figure 14a se lit 0,347 m, le texte annonce 0,373 m ; l'écart est de $+12$ % ou de $+4$ % selon la valeur retenue. Le cisaillement domine, comme chez Wang, mais la traction passe devant le mode mixte, inversant l'ordre publié ; ce classement dépend du seuil arbitraire 0,5. Les fissures conjuguées se forment à $\pm 25^\circ$, près de l'angle de Mohr-Coulomb.

TABLE 20 – Cas de référence ($\sigma_0 = 5$ MPa, $\lambda = 1$, $t = 0,25$ s) : rockim contre Wang et al. 2024. Les valeurs de Wang sont lues sur les figures.

grandeur	Wang et al.	rockim
rayon d'EDZ	19 m (fig. 12f)	17,19 m (max), 14,49 m (quantile 95 %)
forme	quasi circulaire	demi-axes 12,88 et 12,52 m
déplacement maximal	0,347 m (fig. 14a), 0,373 m (texte)	0,389 m sur un bloc ; paroi 0,069 m en moyenne
joints rompus	non publié, environ 10 000 sur la fig. 8	14 935
modes	cisaillement, puis mixte, puis traction	cisaillement 7 747, traction 4 817, mixte 2 371
longueur fissurée	non publiée	3 115 m
faciès	X conjugué	X conjugué à $\pm 25^\circ$
calcul	GPU, 300 000 pas	44 min sur processeur multifil

Tunnel de Hutou Beishan — leur fig. 11 ($\sigma = 5$ MPa, $\lambda = 1$) : U paroi 0.148 m, débris 0.389 m (publié : 0,347)

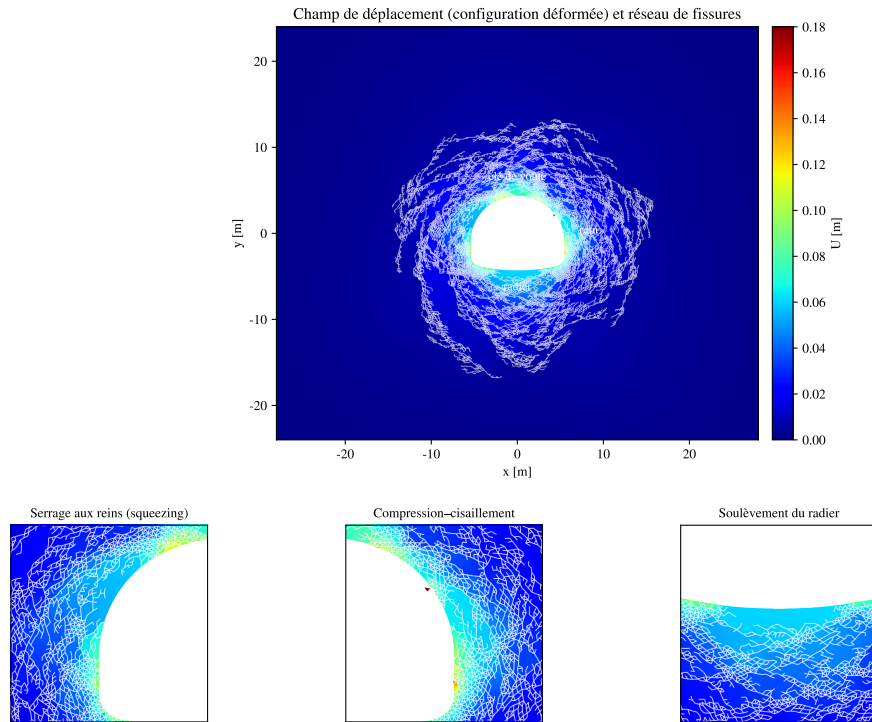


FIGURE 34 – Reproduction de la figure 11 de Wang et al. : champ de déplacement en configuration déformée et fissures à $t = 0,25$ s, avec zooms sur les reins, la voûte et le radier. Maximum de paroi hors débris 0,148 m ; 0,389 m sur un bloc détaché.

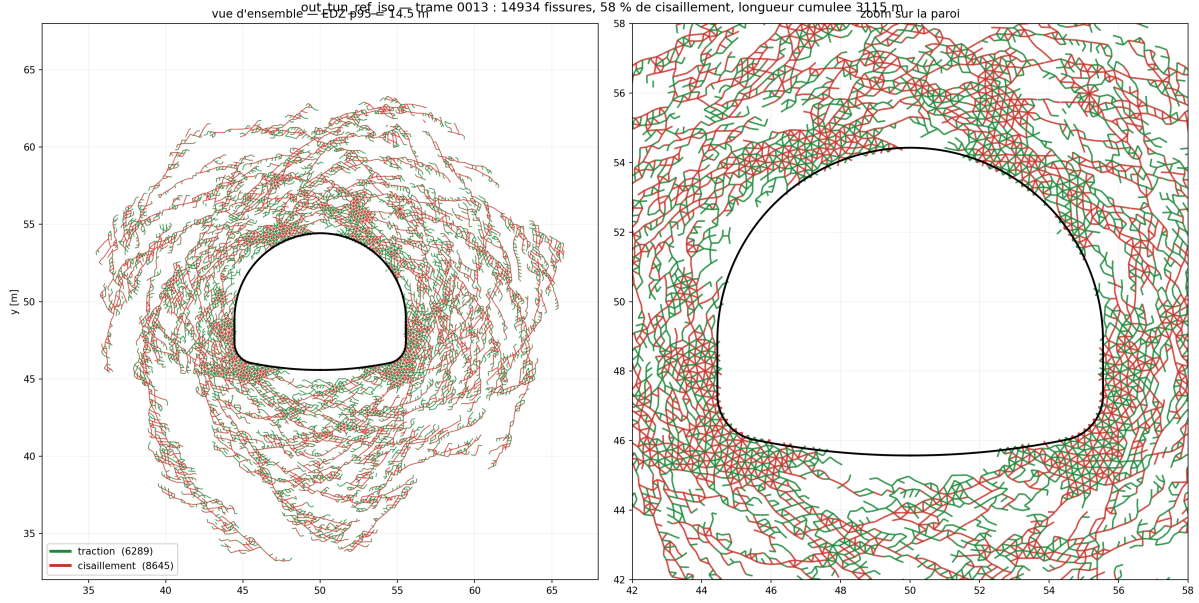


FIGURE 35 – Réseau de fissures du cas de référence, traction en vert et cisaillement en rouge : vue d'ensemble et zoom sur la paroi. L'anneau est quasi circulaire et granulé à l'échelle de l'élément près de la paroi.

7.5 Balayages de la contrainte in situ et du rapport λ

Le balayage de σ_0 suit Wang et al. de 3 à 5 MPa, puis sature (tableau 21 and figure 36). Les écarts sur le rayon maximal vont de +15 % à 3 MPa à -21 % à 6 MPa. Le nombre de joints rompus, la longueur fissurée et la convergence de paroi croissent de façon monotone. Le cisaillement prend le dessus et croît le plus vite (de 1 358 à 14 250 joints) tandis que la traction sature, comme sur la figure 13a de l'article. La saturation de l'EDZ au-delà de 5 MPa, absente chez Wang, n'est pas expliquée et reste un point ouvert.

TABLE 21 – Balayage de la contrainte in situ ($\lambda = 1$, $t = 0,25$ s). Rayon de Wang lu sur leur figure 12f.

σ_0 (MPa)	rompus	traction / mixte / cisail.	$R^{\max}$ (m)	R^{95} (m)	Wang (m)	écart	paroi (m)
3	3 356	1 444/554/1 358	12,77	11,02	11,1	+15 %	0,018
4	9 123	3 288/1 470/4 365	15,42	12,97	16,0	-4 %	0,044
5	14 935	4 817/2 371/7 747	17,19	14,49	19,0	-10 %	0,069
6	20 028	6 110/3 006/10 912	17,40	15,29	22,0	-21 %	0,092
7	24 535	6 808/3 477/14 250	18,59	15,67	22,8	-18 %	0,119

À $\sigma_h = 5$ MPa et $\sigma_v = 5/\lambda$, le nombre de joints rompus décroît de 24 297 à $\lambda = 0,5$ à 9 069 à $\lambda = 1,5$, soit un rapport de 2,7 ; Wang et al. passent d'environ 14 000 à environ 5 000, même rapport (tableau 22 and figure 37). L'EDZ bascule d'une ellipse horizontale à une ellipse verticale en traversant $\lambda = 1$, comme dans l'article. La comparaison des axes reste qualitative : la figure trace $2a_h$ et $2a_v$, alors que Wang publie environ 18 m d'axe à $\lambda = 1$ pour un rayon de 19 m, ce qui laisse ambigu le sens de l'axe publié : longueur totale ou demi-axe.

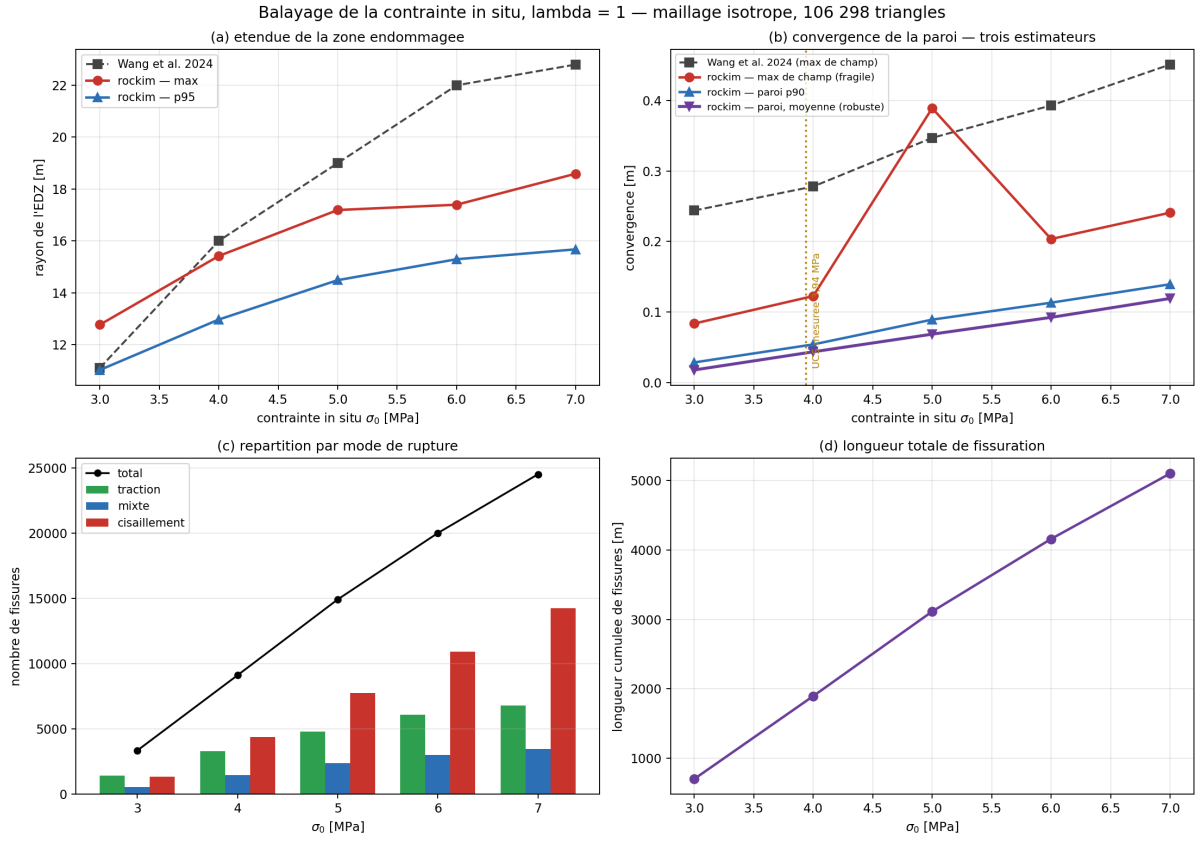


FIGURE 36 – Balayage de la contrainte in situ ($\lambda = 1$) : rayon d'EDZ comparé aux valeurs lues chez Wang et al., convergence de paroi selon trois estimateurs, répartition des modes et longueur fissurée.

TABLE 22 – Balayage du rapport de contraintes ($\sigma_h = 5$ MPa, $t = 0,25$ s).

λ	rompus	a_h (m)	a_v (m)	$R^{\max}$ (m)	$u^{\max}$ (m)
0,5	24 297	17,66	9,42	21,67	0,366
0,75	19 069	15,45	11,07	19,08	0,400
1,0	14 935	12,88	12,52	17,19	0,389
1,25	11 785	10,32	13,84	17,83	0,370
1,5	9 069	7,63	14,65	17,19	0,169

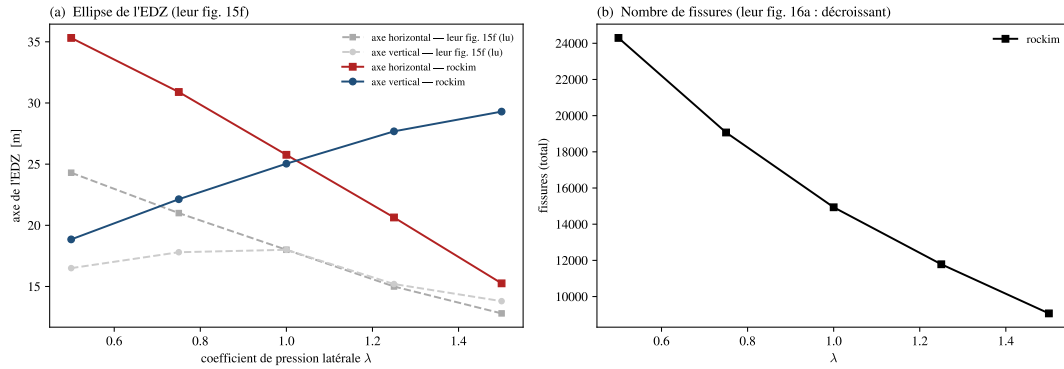


FIGURE 37 – Balayage du rapport de contraintes λ : (a) axes de l'EDZ ($2a_h$, $2a_v$) et valeurs lues sur la figure 15f de Wang et al. ; (b) nombre de fissures, qui décroît d'un facteur 2,7 dans les deux codes.

7.6 Texture de la rupture : schéma d'insertion, désordre et facteur de pointe

Les grandeurs globales sont reproduites ; la texture ne l'est pas. rockim produit un anneau granulé : trois blocs sur quatre sont un seul triangle, de côté moyen $1,3h$. MultiFracS découpe des blocs. Cette section cherche l'origine de l'écart.

7.6.1 Insertion intrinsèque contre adaptative

Sur le même maillage, avec les mêmes lois et au même temps depuis le relâchement, l'insertion intrinsèque rompt 72 % de joints en plus et découpe deux fois plus de blocs (tableau 23 and figure 38). La différence porte surtout sur les gros blocs libres : 37 m^2 au plus en adaptatif, 318, 120, 114, 104 et 68 m^2 en intrinsèque. La part de propagation, c'est-à-dire la part des ruptures qui prolongent un joint déjà rompu, passe de 43,7 % à 58,9 %. Le schéma d'insertion ne fixe donc pas la finesse de la granulation, que l'intrinsèque produit aussi près de la paroi : il fixe la capacité à isoler de gros blocs. Les 159 269 interfaces préexistantes de l'intrinsèque offrent des chemins continus qui ferment des contours. La pénalité finie de l'intrinsèque coûte aussi : pas de temps divisé par 1,9 et module effectif réduit à $0,95 E$.

L'écart ne vient pas du critère, puisque 76 % des joints insérés vont à rupture complète. Il ne vient pas non plus de l'orientation des joints insérés, dont la cohérence directionnelle reste au niveau du hasard dans les deux schémas. Il vient de l'absence de chemins préexistants. La complaisance artificielle des interfaces intrinsèques régularise en partie la localisation en blocs, effet connu des modèles cohésifs intrinsèques [3].

7.6.2 Désordre des résistances

Deux formes de désordre ont été essayées pour déloger la granulation. La première tire la résistance de chaque joint selon une loi de Weibull de module $m = 6$, $P_f(\sigma) = 1 - \exp[-(\sigma/\sigma_0)^m]$, indépendamment d'un joint à l'autre. La seconde emploie un champ gaussien corrélé de longueur $\theta = 1$ ou 4 m , indépendant du maillage. À $t = 0,41 \text{ s}$, le Weibull change le nombre de joints rompus de -5% , le champ corrélé de $+7 \%$ ($\theta = 1 \text{ m}$) et de -5% ($\theta = 4 \text{ m}$, à $t = 0,29 \text{ s}$) ; la part de blocs d'un seul élément reste entre 75 et 81 %. Aucun des deux ne déloge la granulation. Le champ corrélé brise en revanche la symétrie de l'EDZ : en fin de calcul ($\theta = 4 \text{ m}$, $t = 0,7 \text{ s}$), les demi-axes valent 19,39 et 14,36 m.

TABLE 23 – Insertion adaptative contre intrinsèque, même maillage et même temps depuis le relâchement.

grandeur	adaptative	intrinsèque
joints rompus	21 259	36 527 (+72 %)
blocs	8 079	16 430
blocs d'un seul élément	75,7 %	84,9 %
plus gros blocs libres	37 m ²	318, 120, 114, 104, 68 m ²
part de propagation	43,7 %	58,9 %
convergence de paroi à 0,68 s, moyenne	0,124 m	0,173 m
convergence de paroi à 0,68 s, max hors débris	0,459 m	0,545 m

Tunnel de Hutou Beishan — leur fig. 11 ($\sigma = 5$ MPa, $\lambda = 1$) : U paroi 0.545 m, débris 0.712 m (publié : 0,347)

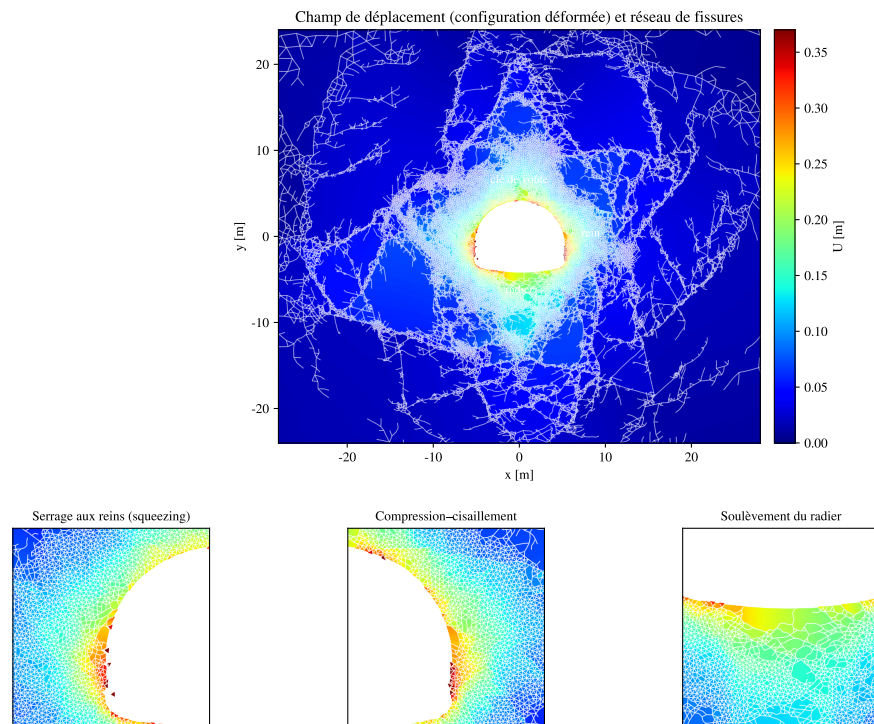


FIGURE 38 – Calcul intrinsèque de contrôle, même maillage et mêmes lois que la figure 34 : macro-fractures radiales continues jusqu'à 20 à 25 m et grands blocs isolés, absents de l'insertion adaptative. Le déplacement indiqué en titre est le maximum de paroi hors débris.

7.6.3 Facteur de pointe

Le facteur de pointe agit directement sur la propagation (tableau 24 and figure 39). Avec $k_{\text{tip}} = 1,6$, la part de propagation monte à 57,4 %, à 1,5 point de l'intrinsèque, et des blocs polygonaux de 100 à 500 m² apparaissent. Le prix est un nombre de joints rompus multiplié par 1,85 à temps égal et une EDZ plus étendue ($R^{95} = 24,4$ m à 0,7 s). Au-delà, $k_{\text{tip}} = 2,0$ n'augmente plus la propagation mais accroît encore la fragmentation. Les gros blocs grossissent, mais la granulation de l'anneau augmente aussi : la part de blocs d'un seul élément passe de 75,7 à 88,3 %. Le facteur de pointe rapproche la texture de celle de MultiFracS sans la reproduire ; il n'est pas activé dans les autres chapitres.

TABLE 24 – Effet du facteur de pointe k_{tip} . Part de propagation sur l'intervalle 0,08 à 0,70 s ; décomptes de blocs à $t = 0,41$ s dans un rayon de 25 m ; $k_{\text{tip}} = 1$ est le calcul de référence ; n.m. : non mesuré.

	$k_{\text{tip}} = 1$	1,3	1,6	2,0	intrinsèque
part de propagation	43,7 %	52,3 %	57,4 %	55,3 %	58,9 %
joints rompus (0,41 s)	21 378	33 417	39 500	42 049	n.m.
blocs (0,41 s)	8 079	16 003	19 484	20 902	n.m.
blocs d'un élément	75,7 %	85,7 %	88,3 %	88,2 %	n.m.
plus gros bloc détaché (m ²)	34,8	65,1	119,8	190,1	n.m.
R^{95} / R^{max} à 0,7 s (m)	n.m.	23,35/31,64	24,40/37,15	24,33/49,20	n.m.
paroi, moyenne à 0,7 s (m)	0,124	0,171	0,209	0,265	n.m.

Taille des blocs intacts decoupes par la fissuration — bleu = un seul element (anneau granule), jaune = gros bloc

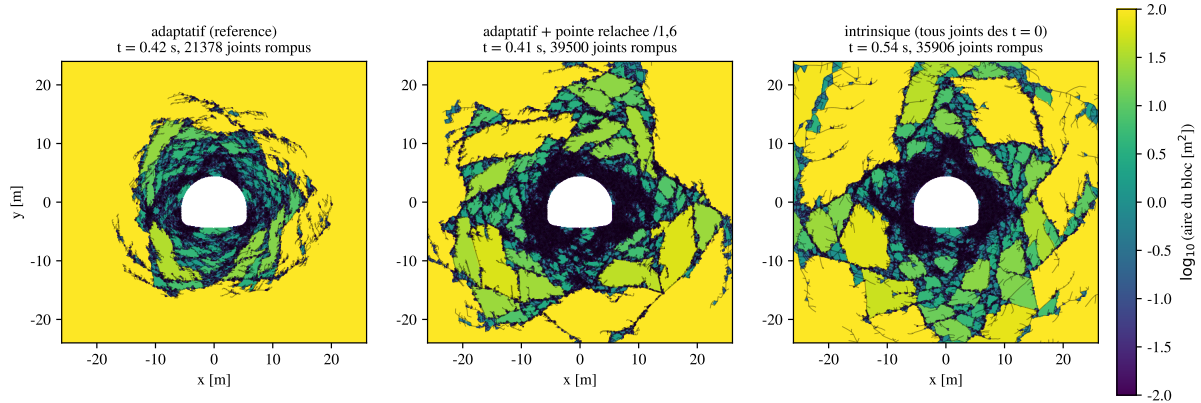


FIGURE 39 – Taille des blocs intacts (aire en échelle logarithmique) pour l'insertion adaptative, l'adaptative avec $k_{\text{tip}} = 1,6$ et l'intrinsèque : l'adaptative granule un anneau, les deux autres découpent des blocs polygonaux de dizaines à centaines de m².

7.7 Amortissement et durée

L'amortissement local est le levier le plus lourd identifié. Sur un maillage d'essai et à $t = 0,10$ s, passer de 0,15 à 0,7 divise par 4 le nombre de joints rompus (3816 contre 952), la longueur fissurée (942 contre 233 m) et le déplacement maximal (0,069 contre 0,017 m), et réduit R^{95} de 21 %. Sur une compression uniaxiale, le même changement relève le pic de 48 %. L'article ne chiffre pas son amortissement visqueux, de sorte que ce choix n'est pas arbitré par la référence. Le rejeu d'octobre confirme le facteur sur un maillage couvrant toute l'EDZ (section 7.8).

Les trois schémas d'insertion à temps depuis le relâchement EGAL (0,39 s) — la pointe relachée amène l'adaptatif au comportement de l'intrinsèque

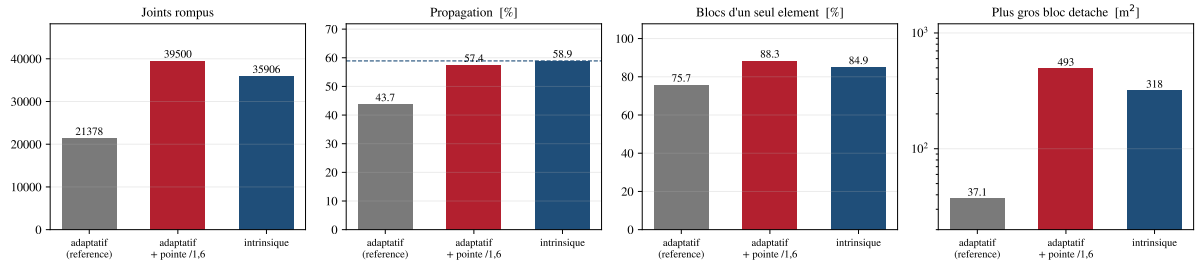


FIGURE 40 – Trois schémas d'insertion à temps égal depuis le relâchement : joints rompus, part de propagation, part de blocs d'un seul élément et plus gros bloc. Le facteur de pointe amène l'adaptative à la part de propagation de l'intrinsèque (57,4 % contre 58,9 %).

Modes de ruine en rendu éléments — leurs zooms de fig. 11 ($t = 0.700$ s ; blanc = fissures ouvertes et vides)

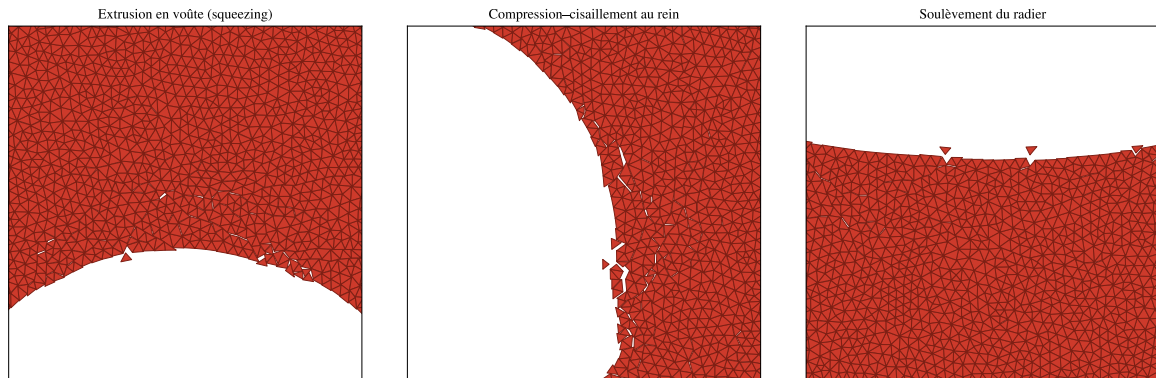


FIGURE 41 – Modes de ruine en rendu éléments, $k_{tip} = 1,6$, $t = 0,7$ s (les vides sont en blanc) : extrusion en voûte, compression-cisaillement au rein, soulèvement du radier, les trois modes décrits par Wang et al.

À $t = 0,25$ s, la paroi converge encore linéairement. Tous les calculs longs gagnent encore 15 à 31 % de convergence sur leur dernier cinquième, au-dessus du seuil de stabilisation de 5 % (figure 42). Le calcul de référence prolongé, arrêté à 0,687 s, en gagne 17 %. Toute comparaison de motif se fait donc à temps égal depuis le relâchement, et les grandeurs publiées dépendent de la durée d'intégration, que l'article ne précise qu'en nombre de pas.

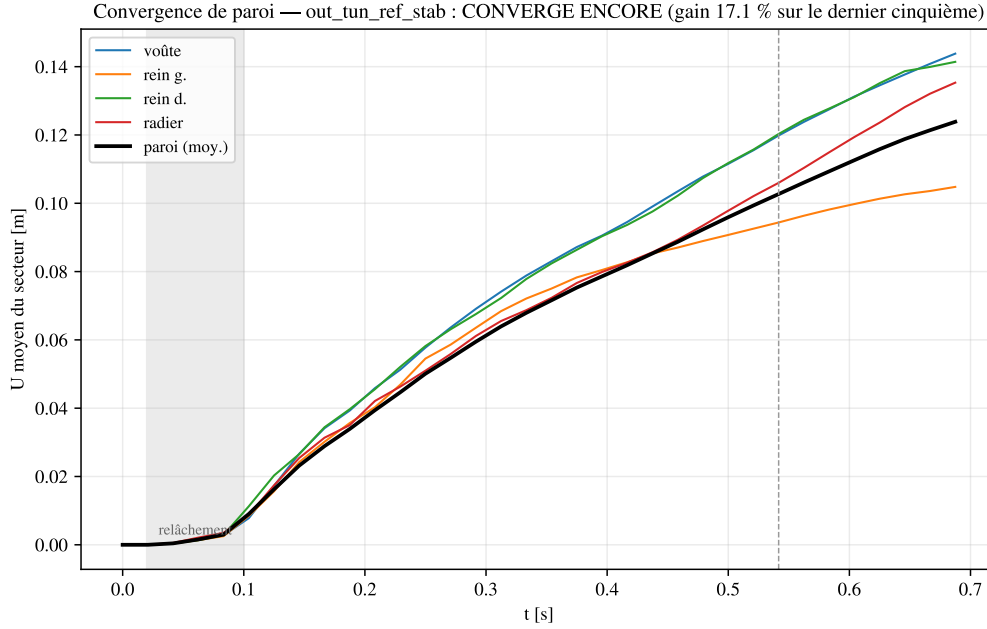


FIGURE 42 – Convergence de paroi par secteur, calcul de référence prolongé : la paroi converge encore à 0,69 s (17 % du déplacement sur le dernier cinquième), d'où la comparaison à temps égal.

Figure 43 résume les quatre sensibilités : rayon d'EDZ en fonction de σ_0 , propagation et découpage en blocs en fonction de k_{tip} , et effet de l'amortissement.

7.8 Rejeu du 6 octobre 2026 avec le binaire courant

Les chiffres précédents viennent de binaires d'août 2026, antérieurs aux correctifs des lois de décharge et de contact. Quatre variantes ont été rejouées avec le binaire courant (f0209ef). Le maillage de production ne tenait pas dans le temps disponible ; un maillage réduit a été généré par l'outil du dépôt : 22 730 triangles, $h = 0,40$ m dans la zone fine. Ce maillage viole la règle d'objectivité ($h > \ell_{cz}/2 = 0,278$ m), et le générateur le signale. Le rejeu n'est donc qu'un contrôle de tendance. Les fichiers de calcul sont ceux de l'étude, avec seulement le maillage changé et la durée fixée à 0,23 s après le début du relâchement pour toutes les variantes. L'amortissement fort est la référence avec un amortissement local de 0,7.

Le rejeu confirme les tendances de la production (tableau 25 and figures 44 and 45).

1. La référence réduite redonne l'ordre de grandeur archivé : $R^{\max} = 17,41$ m contre 17,19 m en production et 19 m chez Wang, $R^{95} = 15,02$ m contre 14,49 m, EDZ quasi circulaire. Le nombre de joints rompus n'est pas comparable, le maillage étant 4,7 fois plus grossier.
2. Le facteur de pointe 1,6 multiplie les joints rompus par 1,85, étend l'EDZ ($R^{95} + 31$ %) et fait passer la propagation de 29,2 à 42,3 % : même sens qu'en production, à des niveaux plus bas.
3. L'amortissement 0,7 divise par 3,8 les joints rompus, la longueur fissurée et la convergence de paroi : le facteur 4 du maillage d'essai est confirmé.

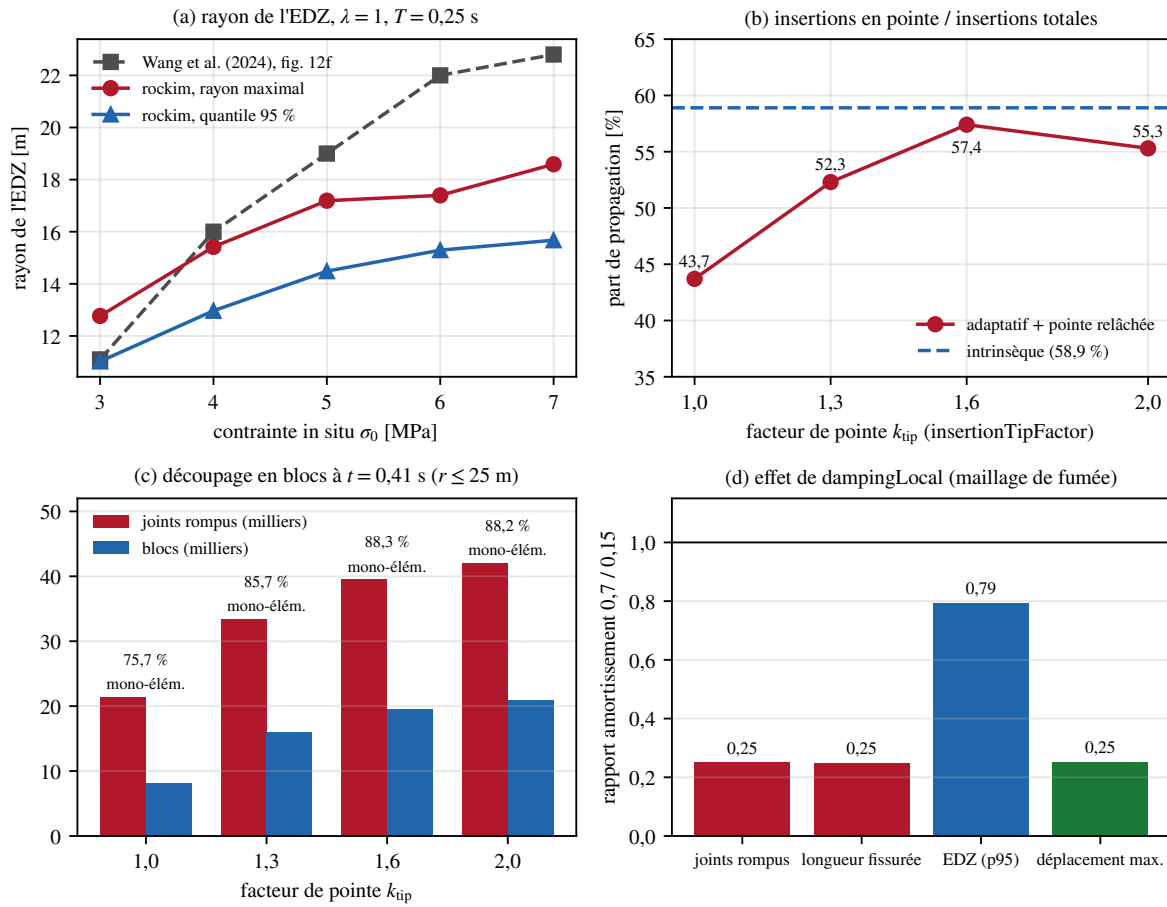


FIGURE 43 – Synthèse du banc du tunnel : (a) rayon d'EDZ en fonction de σ_0 , rockim et Wang et al. ; (b) part de propagation en fonction de k_{tip} ; (c) joints rompus et blocs à 0,41 s en fonction de k_{tip} ; (d) rapports entre amortissements 0,7 et 0,15.

TABLE 25 – Rejeu du 6 octobre 2026 (binaire f0209ef, maillage réduit de 22 730 triangles), 0,23 s après le début du relâchement. Blocs comptés dans un rayon de 25 m ; n.m. : non mesuré.

	adaptative	$k_{tip} = 1,6$	amortissement 0,7	intrinsèque
joints rompus	6 397	11 846	1 663	13 674
traction / cisaillement	2 385/4 012	3 553/8 293	596/1 067	879/12 795
$R^{95} / R^{\max}$ (m)	15,02/17,41	19,71/27,66	9,63/10,52	24,17/54,15
demi-axes a_h / a_v (m)	12,69/13,93	16,28/17,01	8,71/8,84	20,28/18,75
longueur fissurée (m)	2 425	4 770	637	6 979
paroi, moyenne / quantile 95 % (m)	0,094/0,128	0,135/0,186	0,025/0,035	0,186/0,248
blocs / part d'un élément	2 483 / 74,7 %	5 765 / 85,1 %	n.m.	6 473 / 79,5 %
part de propagation	29,2 %	42,3 %	n.m.	52,5 %
temps de calcul (1 fil)	7 min 38 s	8 min 42 s	4 min 34 s	22 min 02 s
travail net du contact (J/m)	$2,69 \times 10^4$	$1,94 \times 10^6$	$-2,51 \times 10^4$	$1,89 \times 10^7$
énergie cohésive (J/m)	$4,29 \times 10^5$	$9,57 \times 10^5$	n.m.	$2,66 \times 10^6$

4. L'intrinsèque rompt 2,1 fois plus que l'adaptative, à 94 % en cisaillement, découpe des blocs de 40 à 120 m², et des fissures atteignent le bord du domaine ($R^{\max} = 54$ m pour un demi-côté de 50 m). Le contraste de motif de la production est retrouvé, avec 52,5 % de propagation contre 58,9 %.

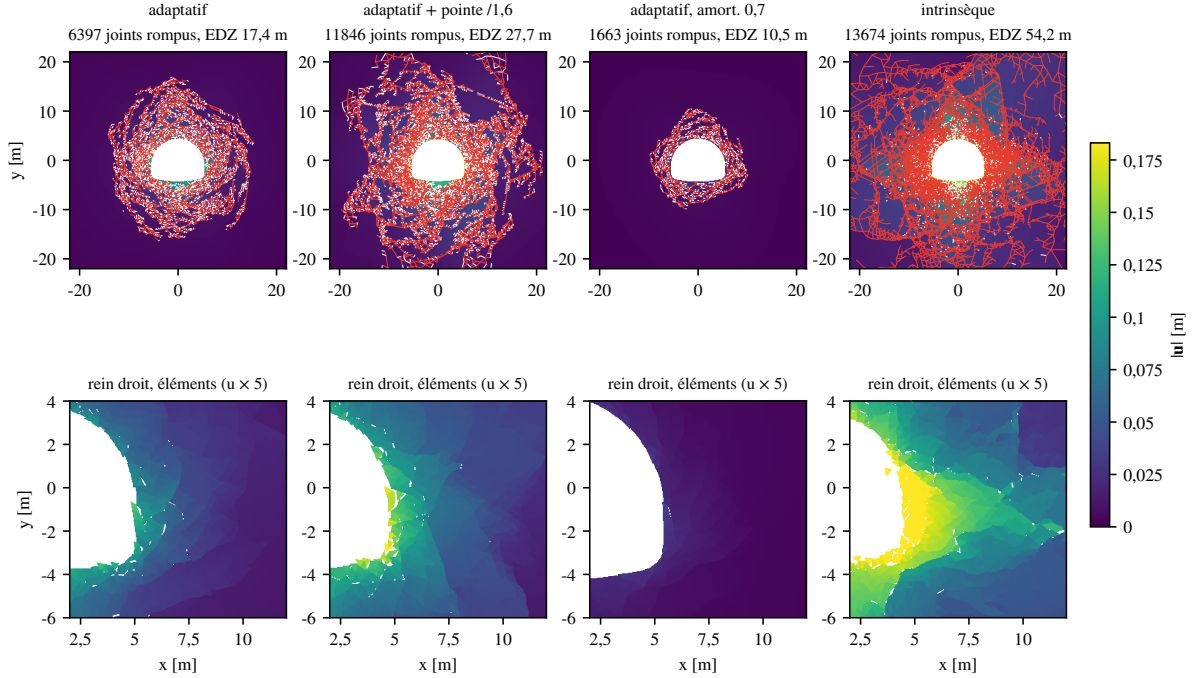


FIGURE 44 – Rejeu sur maillage réduit (binaire f0209ef), quatre variantes à 0,23 s après le début du relâchement. En haut, norme du déplacement sur la configuration déformée et joints rompus (rouge : cisaillement ; blanc : traction). En bas, rein droit en rendu éléments, déplacements amplifiés 5 fois.

Le rejeu révèle aussi une réserve majeure. Le travail net injecté par le contact croît avec la fragmentation. Il reste petit devant l'énergie cohésive en adaptatif ($2,7 \times 10^4$ contre $4,3 \times 10^5$ J/m), mais il la dépasse avec le facteur de pointe (1,94 contre 0,96 MJ/m) et surtout en intrinsèque (18,9 contre 2,66 MJ/m). Ce point était ouvert depuis août, où la production donnait 416 kJ/m de contact contre 545 kJ/m de fissuration ; il est ici aggravé. Tant qu'il n'est pas instruit, les EDZ des variantes très fragmentées, facteur de pointe et intrinsèque, sont suspectes d'être gonflées par une injection numérique. Le binaire courant signale de plus que la décharge **origin**, employée dans tous les calculs du banc, n'est pas conservative (section 2.3.5). Le résidu du bilan d'énergie, entre 1,1 et 41 % selon la variante, n'est pas interprétable en quasi statique (section 7.3).

7.9 Volet exploratoire : tunnel dans un massif lité (méthode de Lisjak)

Un second volet, exploratoire, reprend le même tunnel dans un massif lité à 45°. Il assemble les trois briques de Lisjak [8, 9] : élasticité transversalement isotrope, loi cohésive directionnelle et maillage à arêtes alignées sur le litage. Les paramètres dans le plan du litage sont ceux de Wang. Les rapports d'anisotropie sont ceux de l'argilite d'Opalinus : $E' = 0,342 E$, $\nu' = 0,25$, $G' = 2,37$ GPa, et rapports cohésifs 0,246 (f_t), 0,111 (c), 0,057 (G_I), 0,286 (G_{II}). Chaque propriété cohésive varie linéairement avec l'angle γ entre le joint et le litage :

$$X(\gamma) = X_{\min} + (X_{\max} - X_{\min}) \frac{\gamma}{90^\circ}, \quad X \in \{f_t, c, G_I, G_{II}\}. \quad (7.10)$$

Les contrôles élémentaires sont passés : modules apparents à 0,13 % près, rapport d'anisotropie du pic de 1,94 (Lisjak : environ 1,9).

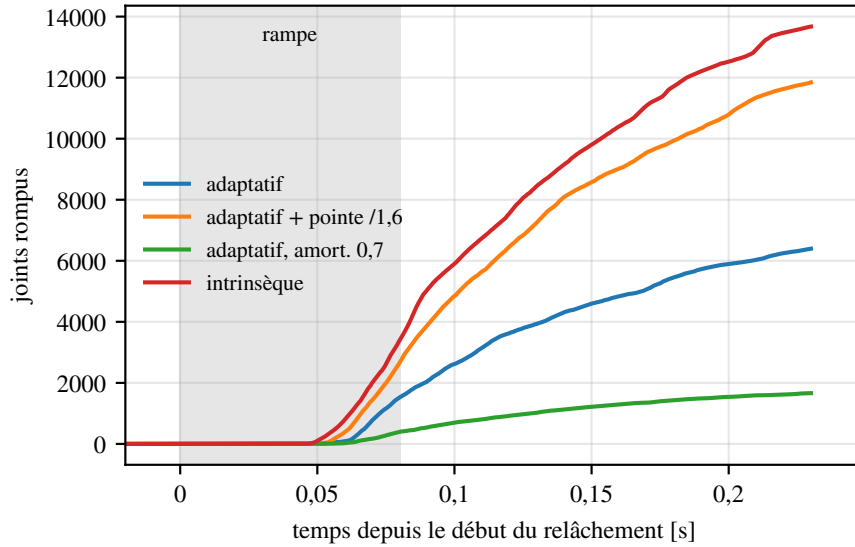


FIGURE 45 – Nombre de joints rompus en fonction du temps depuis le début du relâchement (rejeu du 6 octobre 2026). La fissuration démarre aux deux tiers de la rampe et ne sature dans aucune variante à 0,23 s.

Le seul calcul de production (maillage lité de 117 132 triangles, 4 h 11) donne une EDZ en losange orientée par le litage. Comparé au témoin isotrope à champ corrélé, il rompt 31 % de joints en moins. La profondeur endommagée vaut 6,0 m le long du litage et 3,4 m en travers, soit un rapport de 1,77 contre 1,19 en isotrope. Aucune fissure ne traverse un plan délaminé, ce que prédit le critère de déviation de He et Hutchinson pour un rapport de ténacités interface sur roche de 0,057, quatre fois sous le seuil d'environ 1/4. Les réserves sont lourdes : un seul calcul, une graine et un pendage ; zone cohésive non résolue le long du litage ($\ell_{cz} = 179$ mm pour des arêtes de 200 mm) ; convergence de 3,4 m aux reins, soit un effondrement. Aucune figure de résultat n'est archivée dans les dépôts. Les calculs aux pendages 0° et 90° sont préparés et n'ont pas été lancés.

7.10 Synthèse

Sans ajustement des paramètres publiés, rockim reproduit la physique globale du banc : un rayon d'EDZ à -4 à -21 % entre 4 et 7 MPa et à $+15$ % à 3 MPa, la dominance du cisaillement, des fissures conjuguées près de l'angle de Mohr-Coulomb, le basculement de l'ellipse avec λ et le rapport 2,7 sur le nombre de fissures. La pré-contrainte et l'excavation sont vérifiées en forme fermée à 2 % près. Le désaccord porte sur la texture : l'insertion adaptative granule un anneau là où MultiFracS découpe des blocs. Le schéma d'insertion en est la cause principale, le désordre des résistances n'y change rien, et le facteur de pointe en corrige une partie.

Les grandeurs scalaires publiées dépendent de choix que l'article ne documente pas : amortissement (facteur 4), durée d'intégration (la paroi converge encore), schéma d'insertion (facteur 1,7 sur les joints rompus). La comparaison est donc qualitative et semi-quantitative ; ce n'est pas une validation. Trois points restent ouverts : l'injection d'énergie par le contact dans les calculs très fragmentés, la saturation de l'EDZ au-delà de 5 MPa, et le rejeu en taille réelle avec le binaire courant et une décharge conservative.

8 Bancs de validation préparés

Le chapitre 3 de la thèse de Guo valide Solidity sur trois essais élémentaires : flexion trois points, essai brésilien, compression polyaxiale. Lisjak valide Y-Geo sur l’amorçage d’une fissure en aile et sur des essais de compression simple et brésiliens. Ce chapitre présente les bancs équivalents de la campagne de rockim. Aucun n’a encore tourné en campagne : ils sont préparés, avec leurs critères écrits avant calcul, et n’ont tourné qu’en essai de fumée. Leur liste de lancement figure en annexe C.

8.1 Bancs préparés

Tableau 26 résume les bancs préparés. Les références sont les mêmes que celles des codes de référence, avec un critère chiffré en plus.

TABLE 26 – Bancs de validation élémentaire préparés, avec leur référence et leur critère principal.

banc	référence	critère principal	essai de fumée
fissure pressurisée (P3.1)	Guo §2.4 ; mécanique de la rupture ; fissure cohésive exacte	convergence à 5 % ; écart à Guo ≤ 15 %	amorçage 1,91-1,99 MPa
fissure en aile (P3.3)	Lisjak : $\sigma_{1c} = 7,0$ MPa, $\theta = 64^\circ$; mécanique de la rupture 5,1 à 14,6 MPa	$ \sigma_{1c}/7,0 - 1 \leq 15$ % , angle à 10°	chaîne fonctionnelle, valeurs sans objet
flexion trois points (P4.1)	Guo §3.3 ; poutre de Timoshenko	raideur et contrainte de rupture	chaîne fonctionnelle
brésilien (P4.2)	Guo §3.4 ; Hondros	f_{bt}/f_t entre 0,85 et 1,15	chaîne fonctionnelle
élasticité (P1.2, P1.3)	Kirsch ; champ homogène	erreur nodale $\leq 10^{-6}$; K_t à 2 %	champ homogène à $7,5 \times 10^{-8}$
impact de bouton (B8)	Saksala 2011	force maximale à 15 %	-14,7 % sur maillage grossier

Deux bancs appellent une précision. Pour le brésilien, les critères écrits avant calcul annoncent qu’ils ne peuvent pas passer ensemble : Guo trouve $f_{bt} = 1,96$ MPa pour $f_t = 3$ MPa, soit $0,65 f_t$, qu’il attribue à la rupture en cisaillement sous les plateaux plans, alors qu’un modèle qui respecte Hondros doit amorcer au centre près de f_t . Pour la fissure en aile, deux des quatre solutions de mécanique de la rupture de la fourchette de Lisjak sont des reconstructions non vérifiées. La compression polyaxiale de Guo n’a pas de banc dans la campagne ; Guo y juge l’orientation des plans de cisaillement à l’œil, contre l’angle $\pm(45^\circ + \varphi/2)$.

9 Application à l’impact d’un insert

Ce chapitre suit l’ordre des articles de Yang et al. [25, 26], modèle de la validation d’un impact par la FDEM : configuration, matériaux, critères, comparaison, mécanismes. Deux répliques ont été menées, sur le calcaire de St Anne à 10,66 m/s et sur le granite de Kuru à 9 m/s. Il présente ensuite un impact d’insert court rejoué contre Hertz, les indentations et la validation croisée avec Abaqus.

9.1 Configuration commune

9.1.1 Montage

Le montage reproduit le banc de Mines Paris-PSL à six corps (figure 46) : piston en acier de 13,25 mm de rayon et 260 mm de long, lancé vers le bas ; taillant en acier de 15 mm de rayon et 265 mm ; insert en carbure, hémisphère de rayon 8,51 mm sur un fût de 7,94 mm, brasé dans le taillant et tenu par un circlip ; plaque de chargement ; roche cylindrique de 125 mm de rayon et 150 mm de haut, base encastrée, sans frontière absorbante. Le jeu entre l'insert et la roche vaut 0,02 mm. Une jauge de 136 tétraèdres lit la contrainte axiale à mi-taillant.

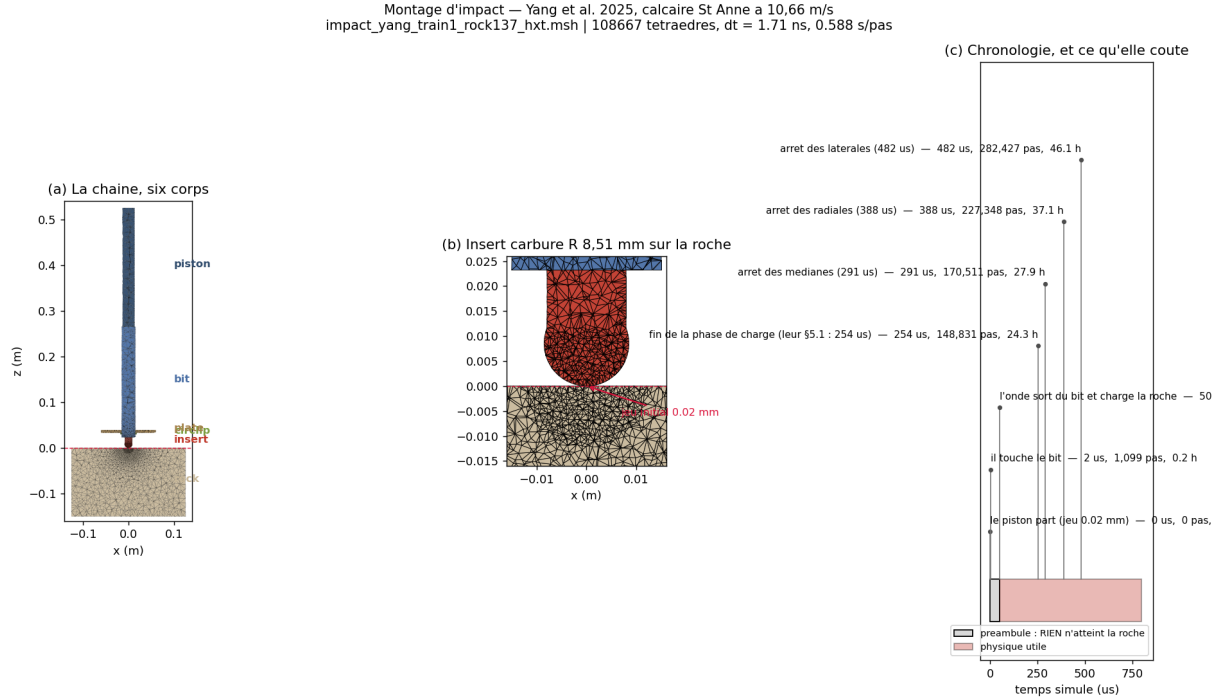


FIGURE 46 – Montage de la réplique St Anne : chaîne de six corps, insert en carbure posé à 0,02 mm de la roche, et coût en temps de calcul des événements de la chronologie.

9.1.2 Onde dans le train

Le piston frappe le taillant ; dans l'hypothèse de barres élastiques unidimensionnelles de même matériau, de célérité $c = \sqrt{E/\rho} = 5048$ m/s pour l'acier, la contrainte transmise au taillant dépend du rapport des sections A_p du piston et A_b du taillant :

$$\sigma_b = \rho c v_0 \frac{A_p}{A_p + A_b}, \quad t_{\text{impulsion}} = \frac{2L_p}{c} = 103 \mu\text{s}. \quad (9.1)$$

Avec les sections du maillage, le facteur vaut 0,438 et non 1/2, ce qui donne 185,1 MPa pour St Anne et 156,3 MPa pour Kuru. L'onde atteint l'insert environ 50 μs après le choc.

9.1.3 Critères de validation et estimateurs

Yang et al. définissent sept critères, tracés contre la vitesse du piston (tableau 27). Ils montrent aussi qu'une validation sur la seule masse de fragments serait trompeuse : deux jeux de paramètres donnent la même masse avec des fissurations entièrement différentes. Leurs valeurs ne sont publiées que sous forme de graphiques et ont été lues à 10 % près au mieux.

TABLE 27 – Les sept critères de validation de Yang et al.

critère	définition
contrainte au taillant	pic de la première onde à la jauge à mi-taillant
vitesse d’indentation	pente du segment linéaire de descente du taillant (rockim : pente entre 10 et 90 %)
vitesse de rebond	pente du segment linéaire de remontée
enfoncement maximal	profondeur maximale atteinte par le taillant
masse de fragments	masse des fragments retirés par brossage
longueur radiale	plus grande distance du centre à une pointe de fissure radiale
rayon du cratère	rayon du cercle passant par le point le plus éloigné du bord du cratère

La force entre l’insert et la roche est mesurée directement dans le contact, par la clé `contactForcePairs`. Les comparaisons antérieures l’estimaient par la quantité de mouvement du train supposé rigide,

$$F_{\text{est}} = -\frac{d}{dt} [m_p v_p + (m_b + m_i + m_c) v_b], \quad F_{\text{corr}} = -\frac{d}{dt} [m_p v_p + (m_b + m_c) v_b + m_i v_i], \quad (9.2)$$

où les indices désignent le piston, le taillant, l’insert et le circlip. Le premier estimateur attribue à l’insert la vitesse du taillant ; le second lui donne sa propre vitesse. L’impulsion $\int F dt$ est insensible à cette différence, pas le pic.

9.2 Calcaire de St Anne

9.2.1 Mise en données

TABLE 28 – Réplique St Anne : maillage, matériau et réglages.

élément	valeur
maillage	108 667 tétraèdres, 209 380 joints ; cœur de rayon 12,5 mm : 14 030 tétraèdres d’arête médiane 1,42 mm (Yang : 230 788 éléments, 1 mm)
masses	piston 1,058 kg, taillant 1,288 kg, insert 64,6 g
roche (table 4 de Yang 2025)	$\rho = 2731 \text{ kg/m}^3$, $E = 57 \text{ GPa}$, $\nu = 0,31$, $f_t = 7,0 \text{ MPa}$, $c = 18,8 \text{ MPa}$, $\tan \varphi = 1$, $G_I = 12$ et $G_{II} = 800 \text{ J/m}^2$
joints	intrinsèques, $p_0 = 3000 \text{ GPa}$ avec h moyenne des arêtes ; plastic avec plage de Coulomb et cliquet ; courbe en z ; deux points sur trois
effet de vitesse	facteurs de Yang, $a_t = 0,17$, réévalués à chaque pas
contact	potentiel de Munjiza, $p = 600 \text{ GPa}$, $\mu = 0,6$, activation adaptative
pulvérisation, amortissement	aucun
pas de temps	1,707 ns, commandé à 93 % par les joints ; 175 786 pas
calcul	29 h 21 sur 14 fils, arrêt à 300 μs

9.2.2 Critères de Yang

Quatre critères mesurables tombent à 6 à 12 % de la simulation de Yang (tableau 29), dans la dispersion de 10 % annoncée par les auteurs. La vitesse d’indentation vaut 7,08 ou 7,34 m/s selon le document, sans que la provenance de la seconde valeur soit retrouvée. Le pic de la jauge, 212,3 MPa à 34,3 μs , est un dépassement du front d’onde : le plateau entre 40 et 80 μs vaut 184,7 MPa en médiane, à 0,2 % de la théorie unidimensionnelle (9.1) (figure 47a). Le transfert de l’onde dans le train est donc juste. L’enfoncement, la masse de fragments et la fin de charge

TABLE 29 – Réplique St Anne à 300 μs : critères de Yang et al. 2025 lus sur les figures 9 et 10, et valeurs de rockim.

critère	Yang FDEM	Yang essai	rockim	écart
contrainte au taillant	200 MPa	200 MPa	212,3 MPa	+6 %
vitesse d'indentation	8,0 m/s	7,9 m/s	7,08 à 7,34 m/s	-8 à -12 %
enfoncement maximal	1,10 mm	1,05 mm	1,292 mm	+17 %
vitesse de rebond	5,6 m/s	4,2 m/s	non mesurée	sans objet
longueur radiale	32 mm	31 mm	29,6 ou 17,7 mm	-8 ou -45 %
rayon du cratère	13,5 mm	13 mm	12,00 mm	-11 %
masse de fragments	2,5 g	1,2 g	4,70 g	+88 %
fin de la phase de charge	254 μs	non publiée	284,3 μs	+12 %

tardive vont dans le même sens, celui d'un cratère plus ouvert et d'une charge plus longue. Trois causes ne sont pas départagées : le réglage du broissage des fragments, qui est un critère géométrique et non l'algorithme mécanique de Yang, un cratère réellement plus ouvert, ou des éléments comptés qu'un broissage physique ne détacherait pas. Le rebond n'est pas mesuré, faute de calcul au-delà de 300 μs .

9.2.3 Chronologie et morphologie

TABLE 30 – Réplique St Anne : chronologie des événements.

instant	événement
34,3 μs	pic de la première onde à la jauge, 212,3 MPa
55 μs	force insert-roche non nulle
60,9 μs	premier joint rompu
105 μs	fin du contact entre piston et taillant
150 μs	3 920 facettes rompues ; premières branches radiales hors d'un noyau de 6 mm
165 μs	5 023 facettes ; trois branches radiales à 16,3, 14,8 et 13,1 mm du centre
210 μs	8 777 facettes ; radiales dans tous les secteurs
260,3 μs	vitesse de l'insert nulle sous une force maintenue de 86 à 90 kN : pause, pas retournement
281,8 μs	force insert-roche maximale, 90,8 kN
283,1 μs	enfoncement maximal, 1,292 mm
284,3 μs	retournement de l'insert, fin de la phase de charge
300 μs	12 090 facettes rompues sur 209 380, 4 089 fragments

Le réseau se développe en trois temps (tableaux 30 and 31 and figure 48). Jusqu'à 150 μs , un noyau broyé se forme sous l'insert, dont l'extension vaut 1,5 à 2 fois le rayon de la peau rompue. Entre 150 et 255 μs , les fissures radiales se propagent de 12,5 à 29,6 mm, soit environ 0,16 mm/ μs . Après 255 μs , l'extension est figée et seule la profondeur progresse pendant la décharge, de 36,9 à 40,9 mm. Yang et al. datent l'arrêt des médianes à 291 μs et celui des radiales à 388 μs .

La longueur radiale dépend de sa définition et du rayon du noyau dont on exclut les facettes. À 165 μs , trois branches sont connectées au noyau de 6 mm (figure 49). Après 210 μs , le réseau est entièrement connecté et le noyau de 6 mm absorbe toutes les branches ; avec un noyau de 10 mm, trois branches subsistent à 300 μs , à 31,3, 28,2 et 24,7 mm. La longueur radiale doit donc être donnée avec le rayon de noyau retenu. Les traces des fissures sur la surface initiale et à 0,5 mm de profondeur se superposent (figure 51) : les radiales débouchent en surface et persistent jusqu'à -8 mm (figure 50).

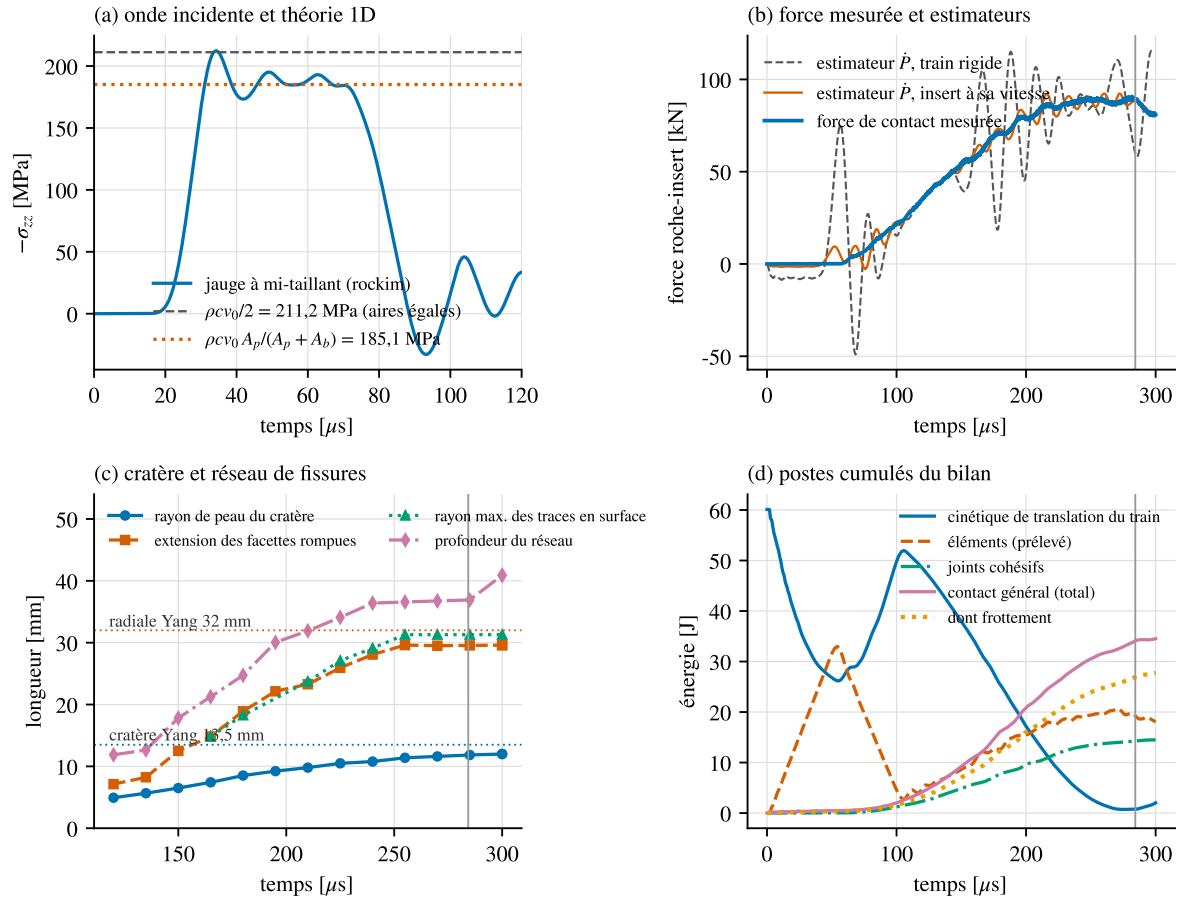


FIGURE 47 – Réplique St Anne : (a) onde à la jauge et théorie unidimensionnelle ; (b) force insert-roche mesurée et estimateurs ; (c) croissance du cratère et du réseau ; (d) postes du bilan d'énergie. Trait vertical : fin de charge.

TABLE 31 – Réplique St Anne : évolution du cratère et du réseau de fissures.

t (μ s)	facettes	rayon de peau (mm)	extension (mm)	profondeur (mm)	volume détaché (mm^3)
120	1 821	4,93	7,13	11,87	256
150	3 920	6,50	12,51	17,82	506
180	6 633	8,52	18,91	24,72	864
210	8 777	9,80	23,28	31,91	1 220
240	10 783	10,78	28,08	36,40	1 798
270	11 613	11,61	29,51	36,75	2 029
300	12 090	12,00	29,60	40,90	2 153

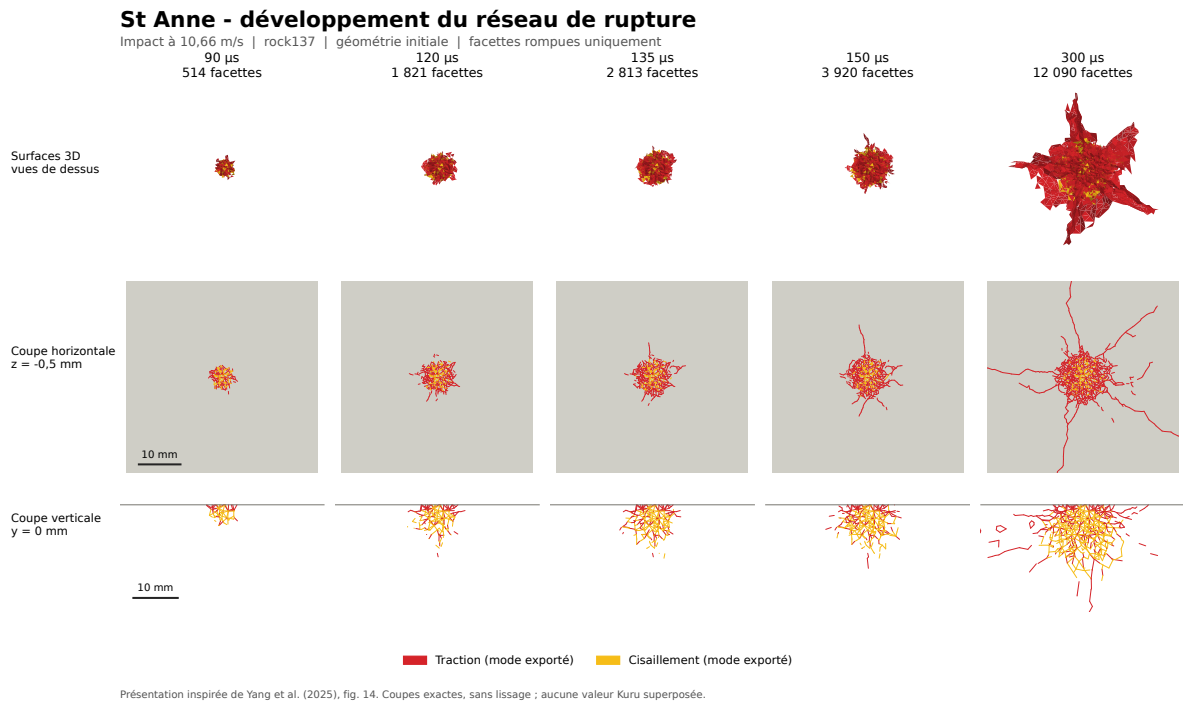


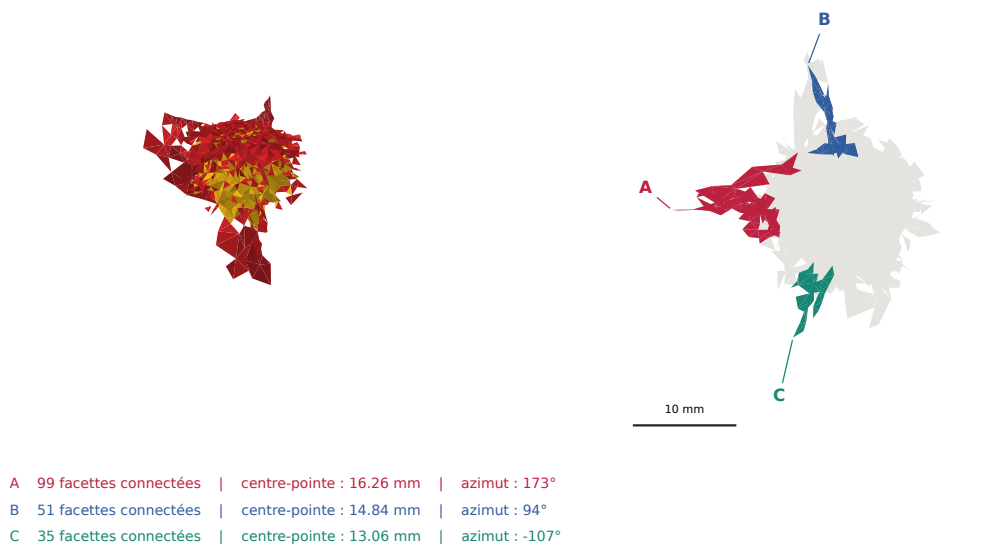
FIGURE 48 – Réplique St Anne : développement du réseau de facettes rompues de 90 à 300 μ s, vu de dessus, en coupe horizontale à $-0,5$ mm et en coupe verticale ; couleur selon le mode de rupture.

Branches reliées au noyau - 165 μ s

Continuité par arête partagée dans le maillage initial ; noyau défini par $r < 6$ mm

Réseau complet : surfaces de rupture opaques

Trois grandes branches ; reste du réseau en gris



Les couleurs A/B/C identifient des branches géométriques, pas des modes de rupture. Le noyau n'est pas un cratère mesuré.
La continuité du réseau est établie à cette résolution ; la convergence et la comparaison quantitative à Yang restent à vérifier.

FIGURE 49 – Réplique St Anne à 165 μ s : trois branches radiales connectées au noyau de 6 mm, avec leurs distances centre-pointe et azimuts ; les couleurs identifient les branches.

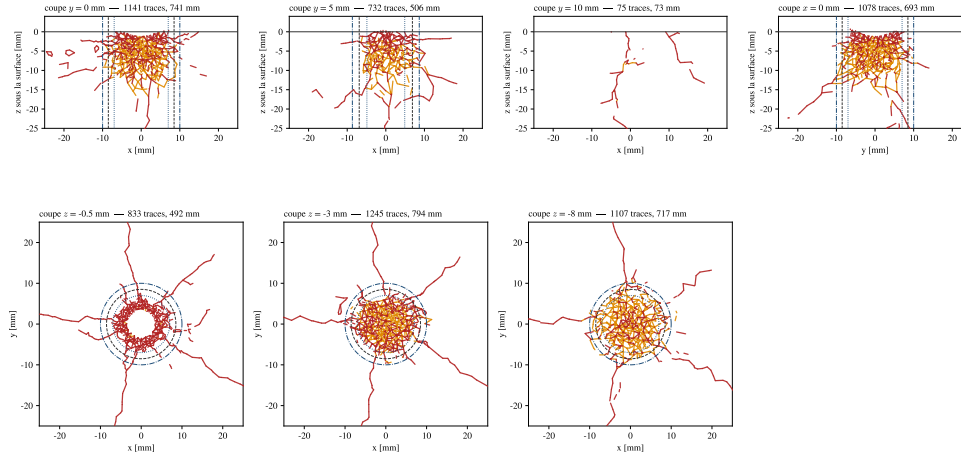


FIGURE 50 – Réplique St Anne à $300 \mu s$: traces exactes des facettes rompues dans sept plans de coupe ; rouge traction, orange cisaillement.

À $300 \mu s$, la contrainte principale majeure montre un noyau comprimé sous -20 MPa jusqu'à 18 mm de profondeur et 10 mm de rayon, entouré d'une couronne en traction de 5 à 15 MPa, la contrainte retombant sur les lèvres des radiales (figure 52). Parmi les $12\,090$ facettes rompues, 53% sont classées en cisaillement et 76% des joints morts l'étaient en compression ; la partition entre modes reste indicative, à cause de la normalisation retenue pour le mode de rupture.

9.2.4 Force et énergie

La force mesurée croît presque linéairement avec la pénétration jusqu'à $90,8$ kN, sans chute brutale (figure 53). La vitesse de l'insert s'annule à $260 \mu s$ sous une force maintenue, puis s'inverse à $284,3 \mu s$ (figure 54) : la première annulation est une pause, pas la fin de la charge. L'estimateur du train rigide (9.2) surestime le maximum de 27% sur $300 \mu s$ ($115,5$ contre $90,8$ kN) et de 70% sur les 134 premières microsecondes, alors que les impulsions coïncident à $0,8\%$. La cause est identifiée : l'insert descend jusqu'à $12,0$ m/s quand le taillant plafonne à $8,68$ m/s, et l'estimateur le compte à la vitesse du taillant. En lui donnant sa propre vitesse, l'écart quadratique à la force mesurée tombe de $22,1$ à $3,3$ kN et le maximum à $92,4$ kN. Les comparaisons de force antérieures, fondées sur le premier estimateur, sont à refaire.

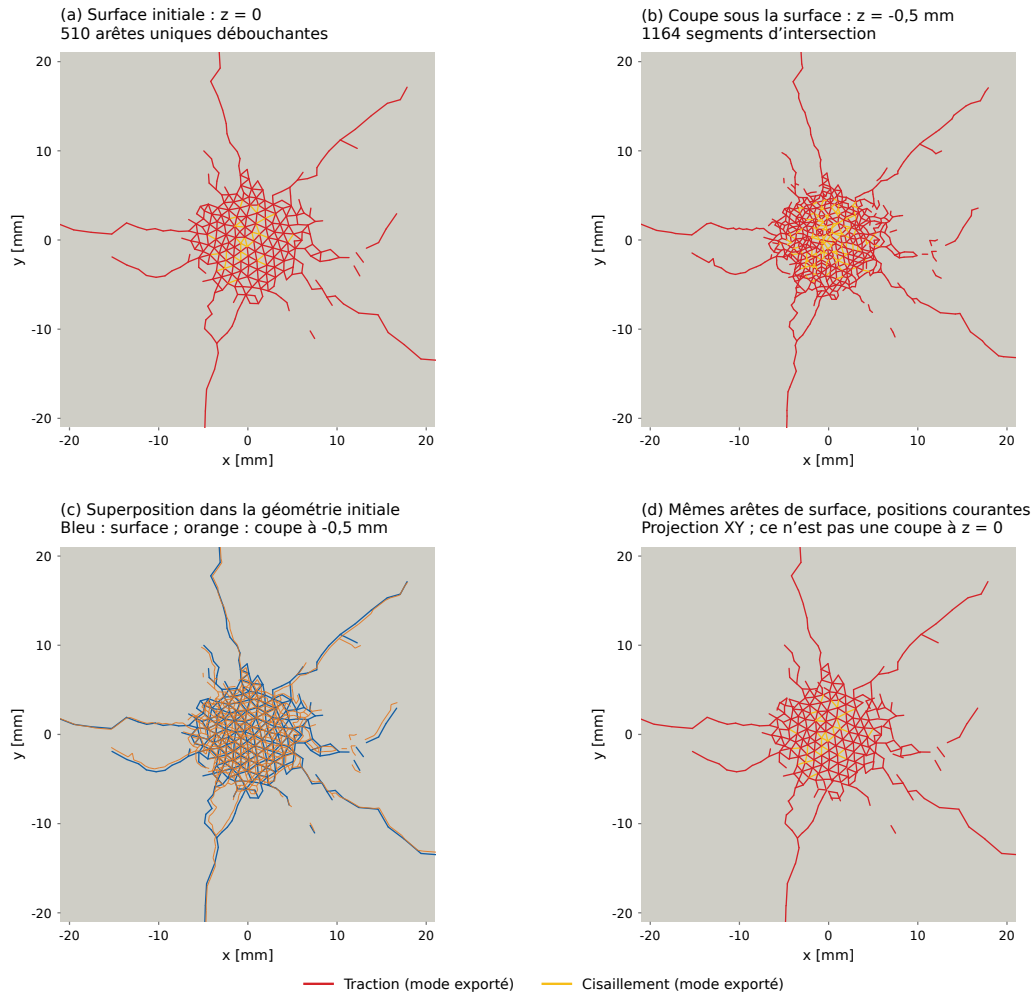
Le bilan d'énergie ferme à $1,5 \times 10^{-7}\%$ de l'échelle (tableau 32). L'énergie cinétique passe de $60,12$ à $3,28$ J. Les éléments en prélèvent $18,09$ J, dont $16,74$ restent stockés élastiquement ; les joints cohésifs $14,49$ J, fissuration et énergie stockée confondues ; le contact général $34,54$ J, dont $27,78$ J de frottement ; la correction du schéma apporte $10,26$ J. Le frottement représente donc 49% de l'énergie cinétique perdue. L'énergie de rupture proprement dite est contenue dans le poste des joints et n'est pas isolée par le solveur.

9.2.5 Réserves

Cette comparaison n'est pas indépendante du choix des paramètres : la loi de joint et la pénalité ont été retenues pendant la même campagne, en regardant les critères de Yang. Une seule résolution de maillage a tourné ; le maillage plus fin de $251\,460$ tétraèdres reste à jouer. Les valeurs de référence elles-mêmes ne sont pas stables d'un document à l'autre : un bilan d'août citait une indentation de $9,40$ à $9,85$ m/s et un enfoncement de $1,53$ mm, que la lecture des figures 9 et 10 ne retrouve pas.

Fissures en surface ou à -0,5 mm ? | 300 μ s

St Anne, rock137 - même instant, mêmes limites et mêmes épaisseurs de trait



Les arêtes de surface sont extraites par leur appartenance au plan initial, y compris les intersections tangentes.
Aucun lissage. Pas de reconstruction des nouvelles surfaces exposées après éjection. Les couleurs de mode restent indicatives.

FIGURE 51 – Traces des fissures à 300 μ s sur la surface initiale et à 0,5 mm sous la surface : les radiales principales débouchent et se prolongent sous la surface.

TABLE 32 – Réplique St Anne : bilan d'énergie à 300 μ s.

poste	énergie (J)
énergie cinétique perdue, $E_c(0) - E_c(t)$	56,84
correction du schéma	+10,26
éléments, dont 16,74 J stockés	18,09
joints cohésifs	14,49
contact général, dont 27,78 J de frottement	34,54
résidu	$-9,8 \times 10^{-8}$

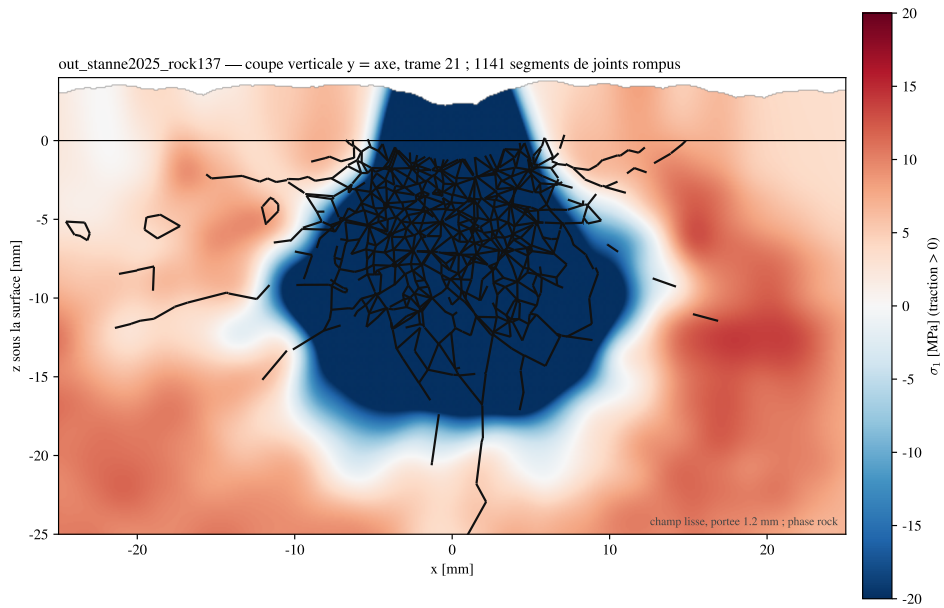


FIGURE 52 – Contrainte principale majeure (traction positive) en coupe verticale par l'axe à 300 μ s, avec les traces des joints rompus : noyau comprimé sous l'insert, couronne en traction.

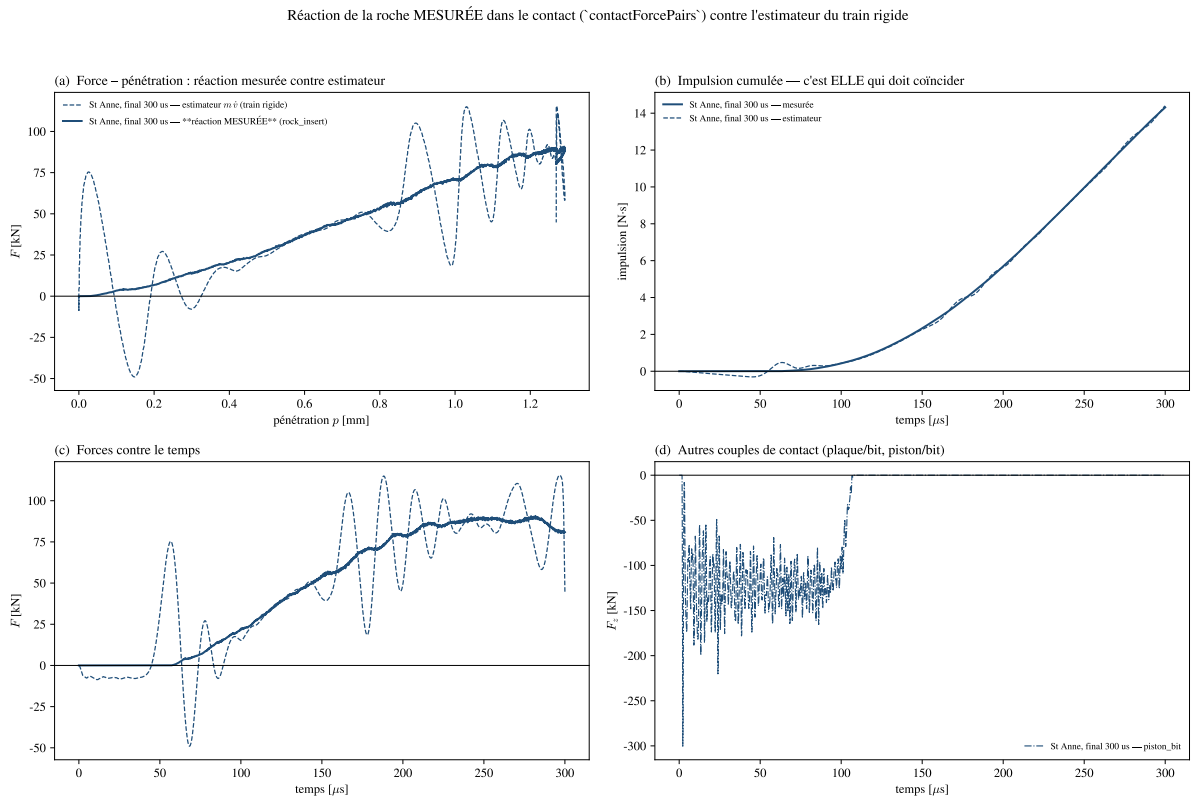


FIGURE 53 – Réplique St Anne : force de contact insert-roche mesurée contre l'estimateur du train rigide, en fonction de la pénétration et du temps, impulsions cumulées et autres paires de contact.

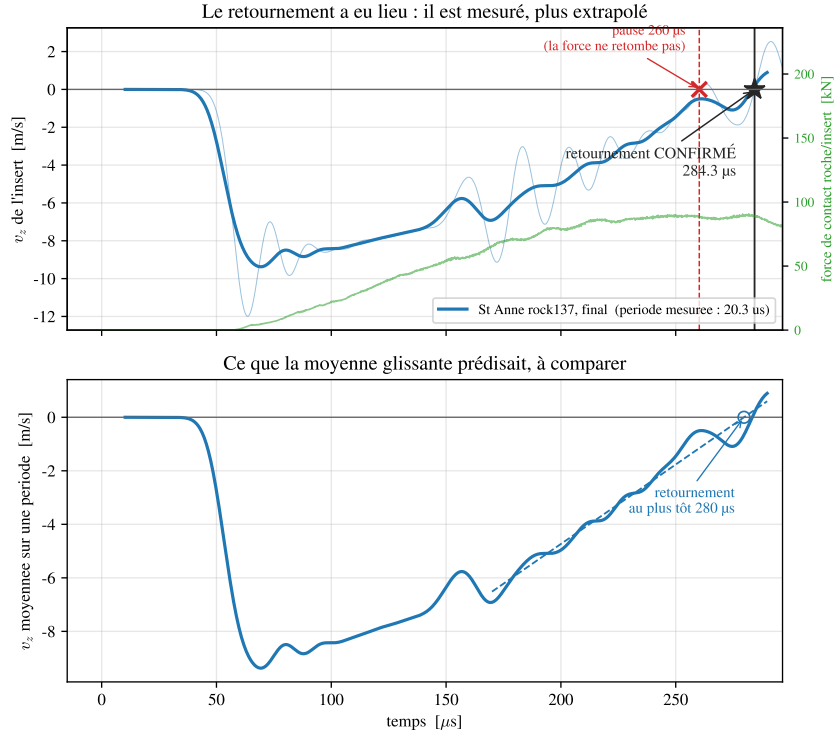


FIGURE 54 – Datation de la fin de charge : la vitesse de l’insert s’annule à 260 μs sans décharge, puis s’inverse à 284,3 μs .

9.3 Granite de Kuru

9.3.1 Mise en données

Le montage est le même, avec les paramètres de Yang et al. 2026 : $\rho = 2626 \text{ kg/m}^3$, $E = 60 \text{ GPa}$, $\nu = 0,24$, $f_t = 10,98 \text{ MPa}$, $c = 29,84 \text{ MPa}$, $\tan \varphi = 1,85$, $G_I = 50$ et $G_{II} = 1000 \text{ J/m}^2$, pulvérisation ($\delta_0 = 0,014 \text{ mm}$, $\delta_F = 0,4 \text{ mm}$, $D_{\max} = 0,9$), frottement 0,18, pénalité $p_f = 20$ non publiée par les auteurs. Deux maillages existent : un maillage fin ($s = 1$, 120 185 tétraèdres, cœur à 1,37 mm, pas de 1,0 ns) et un jumeau grossier ($s = 2,5$, 10 563 tétraèdres, pas de 2,83 ns), dont le piston est 26 % plus léger : leur comparaison n’est pas une étude de maillage. La configuration complète du jumeau grossier est donnée en annexe A.

9.3.2 Résultats

Sur le maillage fin, arrêté à 182,9 μs avant le retournement, la réplique n’est pas reproduite (tableau 33). La jauge lit 176 MPa, pour 156,3 MPa par la théorie corrigée des sections et environ 160 MPa chez Yang. La vitesse d’indentation est trop grande de 22 %, la pulvérisation reste quasi inactive (2 éléments contre environ 360) parce que son seuil déviatorique n’est presque jamais atteint, et le réseau reste un noyau dense de 7 à 9 mm sans étoile radiale (figure 55).

Sur le jumeau grossier, le schéma d’insertion change la physique à paramètres égaux (figure 56 and tableau 34). L’insertion intrinsèque broie une cuvette profonde de cisaillement ; l’insertion adaptative reste en peau. Le critère d’insertion évalué sur le maximum des points de la face rapproche les deux ; le critère nodal de Camacho et Ortiz n’insère presque rien.

La transcription mot à mot de la loi de joint de Solidity, essayée sur ce banc, crée de l’énergie (section 3.1) : sans garde-fou, le travail cumulé des joints atteint 2745 J pour 31,5 J apportés. Cela n’établit pas que la version interne du code de Yang diverge de la même façon ; le code public ne contient ni l’effet de vitesse interne, ni la pulvérisation, ni la configuration du granite.

TABLE 33 – Réplique Kuru, maillage fin : grandeurs de rockim et de Yang et al. 2026.

grandeur	rockim	Yang et al. 2026
vitesse d'indentation	6,86 m/s	5,62 m/s
compression maximale à la jauge	176 MPa	environ 160 MPa
théorie unidimensionnelle, sections du maillage	156,3 MPa	sans objet
joints rompus à 180 μ s	3 357	non publié
éléments pulvérisés	2	environ 360
masse du piston	1,057 kg	1,173 kg

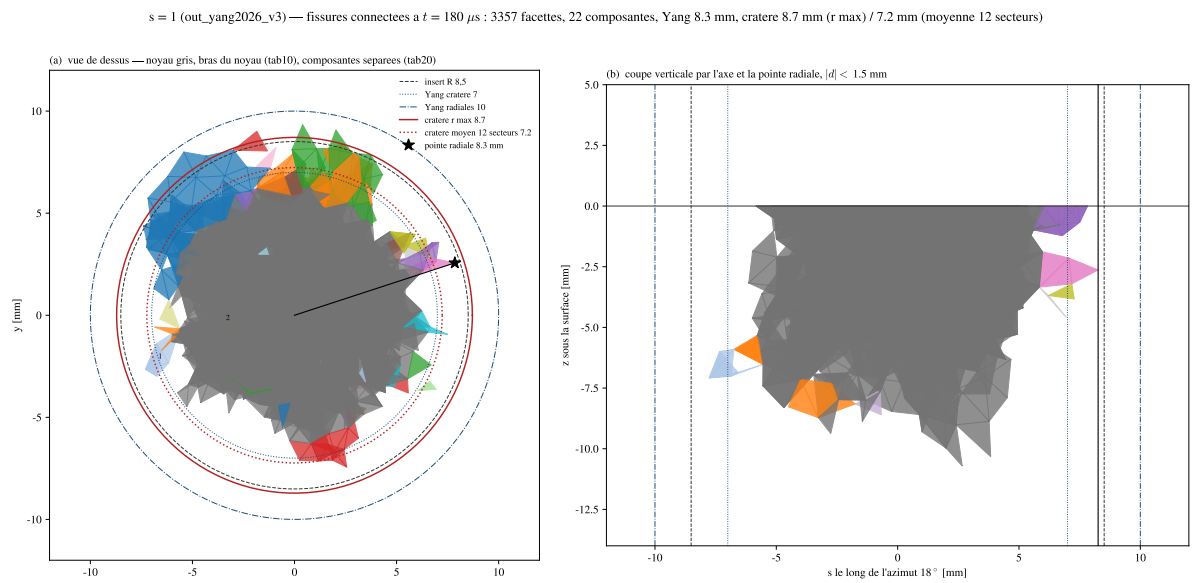


FIGURE 55 – Réplique Kuru, maillage fin, à 180 μ s : réseau connecté vu de dessus et en coupe ; noyau dense de 7 à 9 mm, pas d'étoile radiale.

TABLE 34 – Jumeau grossier Kuru à 100 μ s : insertion intrinsèque et adaptative selon le critère d'insertion.

	intrinsèque	adaptatif		
		moyenne	maximum	nodal
pas de temps (ns)	2,83	6,32	6,32	6,32
premier joint rompu (μ s)	64	90	79	aucun
joints rompus	6 090	27	412	0
zone rompue, rayon et profondeur (mm)	26 et 23,6	9,7 et 2,3	14,7 et 8,3	sans objet
pénétration (mm)	0,299	0,284	0,291	non mesurée

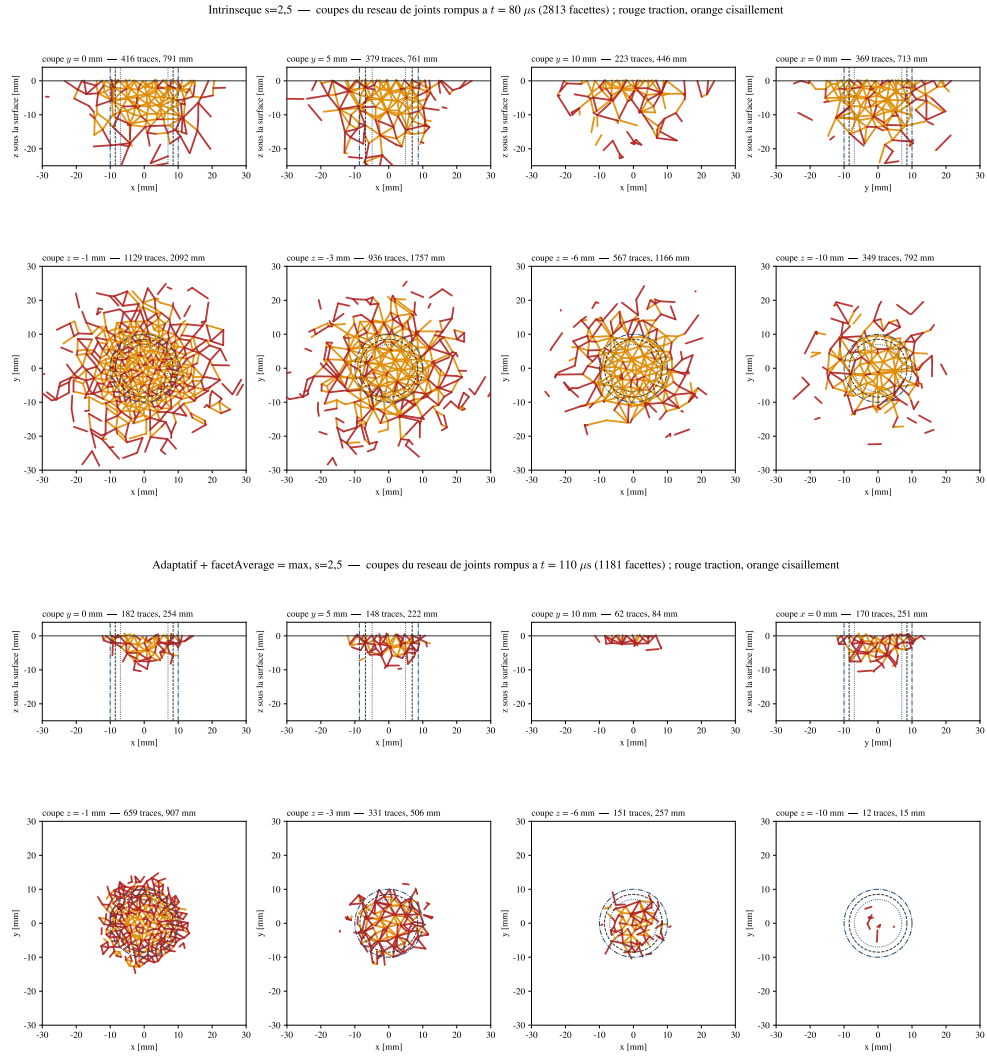


FIGURE 56 – Jumeau Kuru grossier : traces des joints rompus, insertion intrinsèque à $80 \mu s$ (haut) et adaptative avec critère du maximum à $110 \mu s$ (bas).

Un diagnostic indépendant du 12 septembre 2026 conclut que les données ne démontrent pas une incapacité de la FDEM 3D à localiser la rupture, mais une reproduction encore non validée. Une demande de données aux auteurs est rédigée et n'a pas été envoyée.

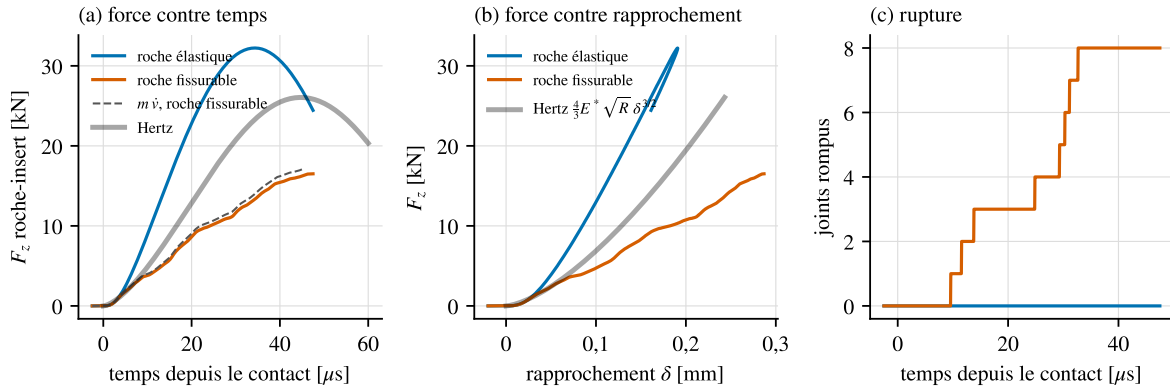
9.4 Impact court contre Hertz

Un impact court a été rejoué pour ce rapport : un insert sphérique en carbure maillé ($R = 11$ mm, 79 g, 600 GPa) frappe à 8 m/s un bloc de roche de $80 \times 80 \times 50$ mm ($E = 50$ GPa, $\nu = 0,25$), maillé à 2,8-4,5 mm, sur $50 \mu\text{s}$, une fois en roche élastique et une fois en roche fissurable ($f_t = 10$ MPa, $c = 25$ MPa, $\varphi = 40^\circ$, $G_I = 70$ J/m²). La solution de Hertz pour une sphère de masse m sur un demi-espace donne

$$\delta_{\max} = \left(\frac{15 m v_0^2}{16 E^* \sqrt{R}} \right)^{2/5} = 243 \mu\text{m}, \quad F_{\max} = 26,05 \text{ kN}, \quad t_c = 2,9432 \frac{\delta_{\max}}{v_0} = 89,4 \mu\text{s}, \quad (9.3)$$

avec un rayon de contact maximal de 1,64 mm, plus petit que la maille : le contact n'est pas résolu au sens de Hertz.

En roche élastique, le contact maillé est 1,7 à 1,9 fois plus raide que Hertz, et le pic arrive plus tôt et plus haut, 32,2 kN à $34,3 \mu\text{s}$ (figure 57). En roche fissurable, avec seulement 8 joints rompus, la force tombe à 0,53 à 0,66 fois Hertz et la pénétration dépasse celle de Hertz : les joints, qui ont absorbé 0,64 J contre 0,09 J en élastique, assouplissent la roche par leur adoucissement avant toute rupture. Le nombre de joints rompus ne suffit donc pas à mesurer l'endommagement sous l'insert. L'impulsion du contact égale $m \Delta v$ de l'insert à 10^{-4} près en élastique ; en fissurable, l'amortissement local agit aussi sur l'insert et l'écart monte à 5 %. Le bilan ferme à 0,04 et 0,004 %. Le calcul ne couvre ni la décharge ni la restitution, et le jeu initial a été ramené de 0,5 à 0,02 mm pour tenir dans le temps imparti.



rejoué le 2026-10-06 (binaire f0209ef)

FIGURE 57 – Impact d'un insert en carbure sur roche élastique et fissurable, $50 \mu\text{s}$, rejoué : force de contact contre Hertz ; le contact maillé est trop raide, l'adoucissement des joints l'assouplit avant toute rupture.

9.5 Indentation et validation croisée

9.5.1 Indentation

Une indentation 2D d'un bouton sphérique, avec le modèle de Yan et une maille de 0,15 mm, montre le développement des fissures médianes puis latérales, et un broyage sous le bouton à la décharge (figure 58) : 34, 456, 682 et 1 096 joints rompus à 24, 44, 87 et 145 μs . Avec l'architecture de Ye (volume de Mohr-Coulomb et joints cohésifs, bouton de 4 mm), plus de 90 % des fissures

naissent à la décharge ; avec un volume élastique, aucun joint ne rompt malgré 2,5 MN/m, parce que la demi-largeur de contact de Hertz à l’amorçage (0,02 mm) est vingt fois plus petite que la maille.

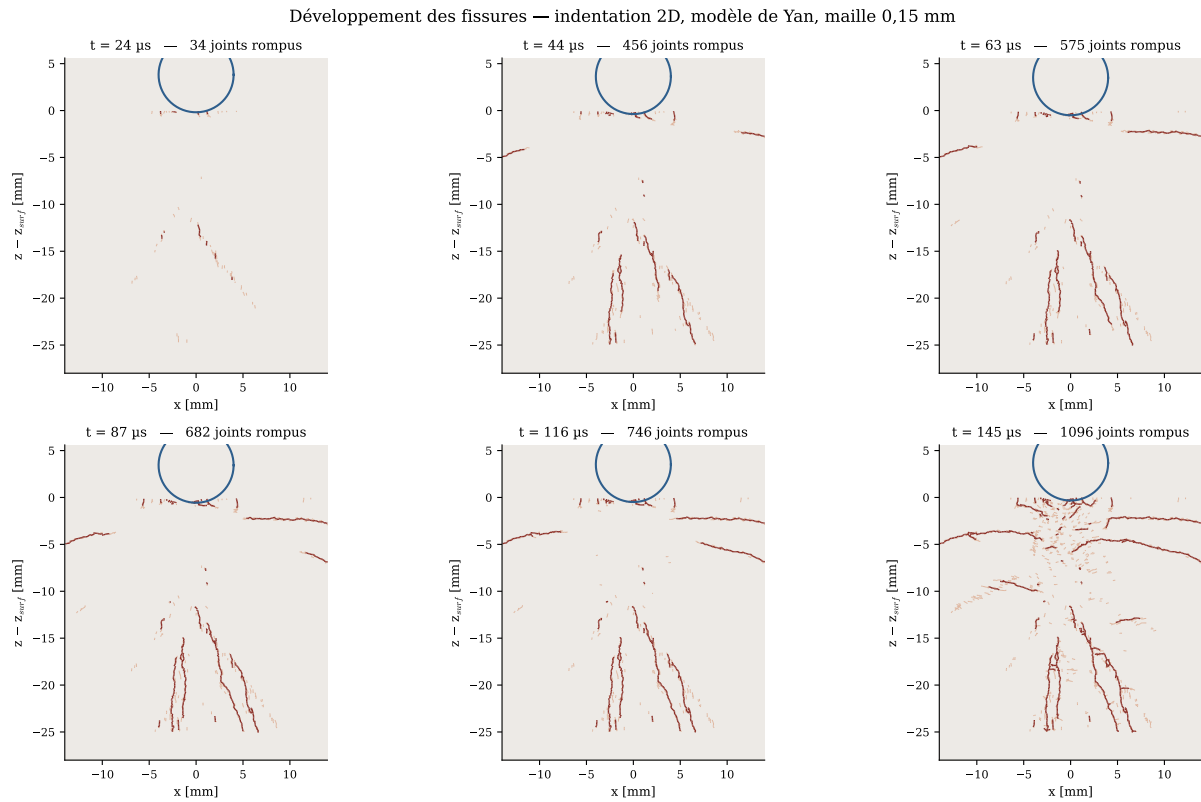


FIGURE 58 – Indentation 2D d’un bouton sphérique, modèle de Yan, maille de 0,15 mm : fissures médianes, puis latérales, puis broyage sous le bouton à la décharge.

9.5.2 Validation croisée avec Abaqus

Une percussion par une sphère de 15 mm de rayon, 0,5 kg à 8 m/s, sur un bloc de $100 \times 100 \times 80$ mm a été calculée par rockim et par Abaqus/Explicit avec la VUMAT de Saksala 2011, sur le même maillage de 62 208 tétraèdres exporté de rockim, avec des critères fixés avant calcul sur les signaux filtrés à $10 \mu s$ (tableau 35 and figure 59). Le pic de force, l’énergie absorbée et la pénétration passent ; la restitution, très faible dans les deux codes, sort de sa bande. Sans amortissement de contact, la pénalité d’Abaqus oscille à 2,7 fois le pic moyen autour de la même réponse.

TABLE 35 – Validation croisée rockim et Abaqus sur la loi de Saksala 2011, même maillage.

critère	rockim	Abaqus	écart	seuil
pic de force filtré	37,0 kN	39,9 kN	+7,9 %	15 %
énergie absorbée	15,80 J	15,94 J	+0,9 %	10 %
pénétration maximale	0,867 mm	0,877 mm	+1,1 %	10 %
restitution	0,111	0,059	0,052	0,05

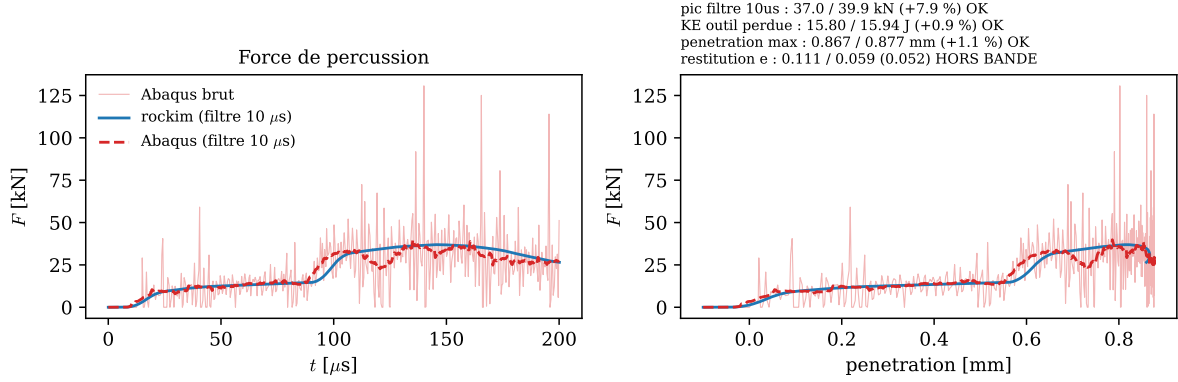


FIGURE 59 – Validation croisée rockim et Abaqus/Explicit, loi de Saksala 2011, même maillage : force de percussion filtrée contre le temps et la pénétration.

9.5.3 Coupe par un outil PDC

La réplique 2D de la coupe de Heilman et al. sur le granite FORGE est un résultat négatif, cité comme tel. La zone cohésive ($\ell_{cz} = 65$ mm) y vaut soixante fois la passe, et le contact d'outil par pénalité injectait 77 286 J/m pour 189 J/m de travail de l'outil, avec des vitesses nodales de 2 544 m/s, pendant que le bilan d'énergie restait fermé à 10^{-10} %. C'est ce cas qui a conduit au contact d'outil de Signorini (chapitre 3).

10 Calibration sur le granite de Red Bohus

Le Red Bohus est le matériau de la thèse, et aucune simulation d'impact ne portera sur lui tant que ses paramètres de joint ne sont pas calés. Ce chapitre présente les cibles expérimentales, les méthodes employées, les quatre campagnes menées entre mai et septembre 2026 et le modèle à grains. Le constat d'ensemble est qu'aucun jeu FDEM ne restitue à la fois la résistance en compression simple et l'enveloppe confinée : les jeux calés sans confinement sous-estiment le confinement d'un facteur 2 à 3, et le seul jeu calé à 20 MPa surestime les forts confinements de 26 à 36 %.

10.1 Cibles expérimentales

Les essais de Dumoulin et al. [2] portent sur un granite du sud-ouest de la Suède, à 60 % de feldspath, 35 % de quartz et 5 % de biotite en masse (tableau 36).

TABLE 36 – Essais de Dumoulin et al. (2024) sur le granite de Red Bohus.

essai	essais	grandeur	valeur
compression simple	4	résistance au pic	$126,6 \pm 21,4$ MPa
brésilien	4	$2P/(\pi Dt)$	$10,27 \pm 0,98$ MPa
triaxial, $\sigma_3 = 20$ MPa	3	σ_1 au pic	424,8 MPa
triaxial, $\sigma_3 = 50$ MPa	3	σ_1 au pic	649,0 MPa
triaxial, $\sigma_3 = 75$ MPa	3	σ_1 au pic	779,0 MPa
triaxial, $\sigma_3 = 100$ MPa	3	σ_1 au pic	899,3 MPa
élasticité	12	E, ν	77,7 GPa, 0,29

L'enveloppe est concave : sa pente $d\sigma_1/d\sigma_3$ passe de 14,9 entre 0 et 20 MPa à 4,8 entre 75 et 100 MPa. La dispersion de la compression simple atteint 17 %, contre 0,5 % sur les triaxiaux, et deux courbes sur quatre sont tronquées avant le pic. Trois jeux d'élasticité ont circulé (52 GPa et 0,25 ; 57,3 GPa et 0,17 ; 77,7 GPa et 0,29), ainsi que deux cibles de traction, le brésilien mesuré de 10,3 MPa et une traction directe équivalente de 18,3 MPa tirée de la littérature. Un ajustement de Hoek et Brown,

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_{ci} \sqrt{m_i \frac{\sigma_3}{\sigma_{ci}} + 1}, \quad (10.1)$$

donne $\sigma_{ci} = 178,5$ MPa et $m_i = 34,6$; il suit les essais confinés mais surestime la résistance simple de 41 %.

10.2 Méthode bayésienne

Les paramètres de joint θ sont tirés d'un a priori uniforme sur une boîte Θ et confrontés aux cibles $\bar{y}_k$ d'écart-type s_k . Un calcul FDEM étant coûteux, chaque observable est remplacée par un émulateur gaussien η_k , ajusté sur un plan d'expériences, et l'écart structural entre le modèle et la roche par une discrédance δ_k , dans le cadre de Kennedy et O'Hagan :

$$p(\theta | \bar{y}) \propto p(\bar{y} | \theta) \mathbb{K}_{\Theta}(\theta), \quad \bar{y}_k = \eta_k(\theta) + \delta_k + \varepsilon_k, \quad (10.2)$$

$$\log p(\bar{y} | \theta) = -\frac{1}{2} \sum_k \frac{(\mu_k(\theta) - \bar{y}_k)^2}{s_k^2 + \sigma_k^2(\theta) + (d_k \bar{y}_k)^2}, \quad (10.3)$$

où μ_k et σ_k^2 sont la moyenne et la variance prédictives de l'émulateur et d_k la discrédance relative (10 à 20 %). L'émulateur suit

$$\mu(\mathbf{x}_*) = m + \mathbf{k}_*^T (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} (\mathbf{y} - m), \quad \sigma^2(\mathbf{x}_*) = k_{**} - \mathbf{k}_*^T (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{k}_*, \quad (10.4)$$

avec un noyau exponentiel carré en juillet et un noyau de Matérn 5/2 à longueurs par dimension en août. Le postérieur est échantillonné par Metropolis-Hastings à marche aléatoire, avec le diagnostic de Gelman et Rubin $\hat{R}$ quand plusieurs chaînes sont lancées.

10.3 Juillet : modèle à grains 2D

10.3.1 Mise en données

Une éprouvette 2D de 30×60 mm est découpée en grains de Voronoï de 3 mm, de volume élastique ($E = 52$ GPa, $\nu = 0,25$), et les joints de grain portent la moitié des résistances des joints intragranulaires. La résistance en traction des joints est fixée à 34 MPa, G_I à 70 J/m² ; la cohésion et l'angle de frottement des joints sont libres sur $[4; 20]$ MPa et $[10; 35]^\circ$. Les cibles sont une traction directe de 18,3 MPa et la résistance en compression simple, avec une dispersion de 10 %. Le plan compte 14 points et 3 réplicats ; deux émulateurs et quatre chaînes de 6 000 itérations donnent le postérieur.

10.3.2 Résultats

Le postérieur place l'angle de frottement à $13,4^\circ$ (intervalle à 95 % de $10,2$ à $20,1^\circ$) et la cohésion à 13,6 MPa (6,9 à 19,6 MPa), avec $\hat{R} \leq 1,004$ (figure 60). L'angle est collé à la borne basse de l'a priori : l'intervalle est en partie un effet de borne. Au jeu médian, sur trois tirages de grains, la traction vaut 17,07 MPa ($-6,7$ %) et la compression simple 139,1 MPa ($+9,9$ %).

Hors calage, l'enveloppe triaxiale de ce jeu est trop plate (figure 61) : $\sigma_1 = 143,9 + 2,39 \sigma_3$, soit un angle de frottement macroscopique de $24,2^\circ$ contre 45 à 55° pour un granite, et -56 % à 20 MPa, -62 % à 50 MPa. Un balayage de l'angle des joints de $13,4$ à 45° montre que la

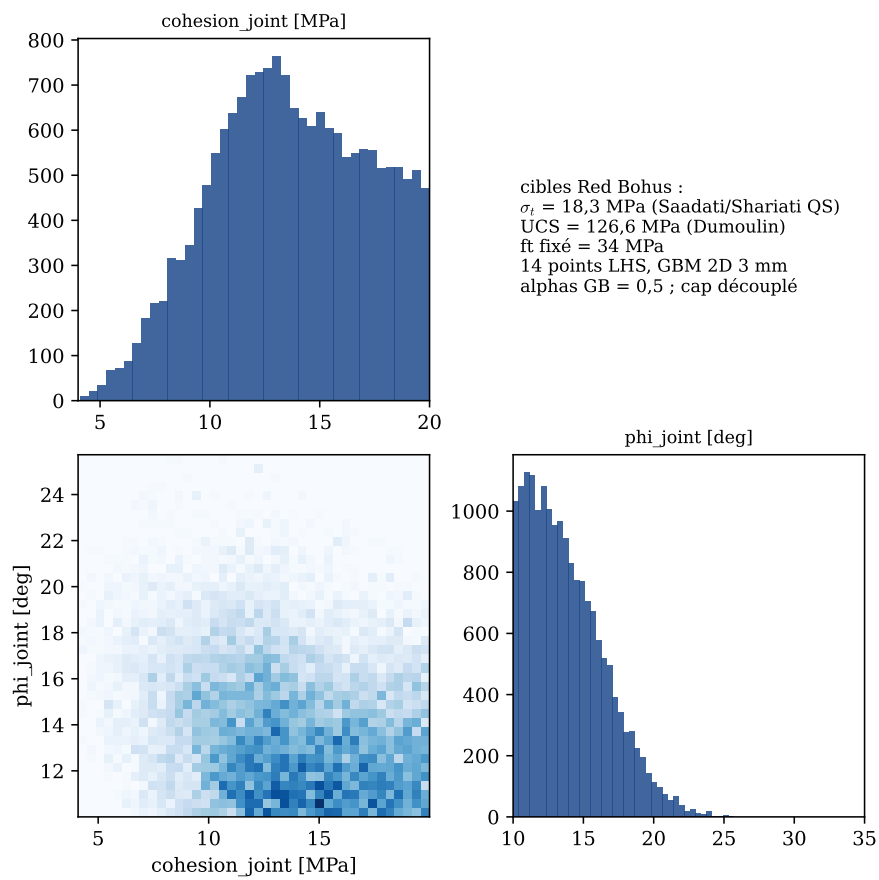


FIGURE 60 – Postérieur de la calibration de juillet, modèle à grains 2D : angle de frottement des joints médian $13,4^\circ$, tronqué par la borne a priori ; cohésion peu contrainte.

résistance simple croît trois fois plus vite que la pente de l'enveloppe : aucun angle ne cale les deux à la fois. Le servo de confinement sous-tire en outre de 5 à 9 %. Le jeu a été invalidé le 31 août, ses cibles mêmes étant contestées (traction de 18,3 contre 10,3 MPa, module de 52 contre 77,7 GPa).

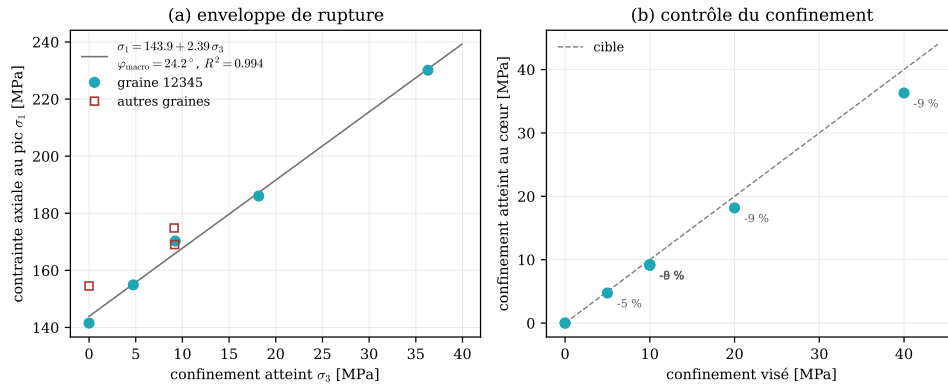


FIGURE 61 – Enveloppe du jeu de juillet. (a) Ajustement de Mohr-Coulomb des pics, angle macroscopique $24,2^\circ$. (b) Confinement atteint contre visé, sous-tiré de 5 à 9 %.

10.4 Août : émulateur gaussien et prédiction triaxiale

10.4.1 Mise en données

La deuxième campagne fige les choix numériques (insertion adaptative, adoucissement de Yan, contact par potentiel) et laisse libres six paramètres (tableau 37). L'éprouvette mesure 40×80 mm, avec le module mesuré de 77,7 GPa ; la tessellation de Voronoï n'y sert que de maillage non structuré, toutes les phases étant identiques. Les cinq observables de la vraisemblance sont la résistance simple, le brésilien, σ_1 et la déformation au pic à 20 MPa, et la déformation au pic sans confinement ; l'essai à 50 MPa sert de contrôle, ceux à 75 et 100 MPa de prédiction. La base compte 60 calculs.

TABLE 37 – Calibration d'août : a priori et postérieur des six paramètres des joints.

paramètre	a priori	médiane et intervalle à 95 %
résistance en traction f_t	[20; 60] MPa	25,7 (20,2 à 43,9) MPa
cohésion c	[10; 90] MPa	11,0 (10,0 à 14,2) MPa, borne basse
angle de frottement	[15; 60]°	46,2 (40,1 à 49,8)°
énergie G_I	[30; 300] J/m ²	50,1 (30,7 à 115,7) J/m ² , borne basse
rapport G_{II}/G_I	[1; 12]	2,63 (1,08 à 8,41)
plafond déviatorique	[200; 1 500] MPa	462 (212 à 1 242) MPa

10.4.2 Résultats

Au jeu retenu, calculé sur une fenêtre de temps assez longue pour atteindre le pic, σ_1 vaut 350,9 MPa à 20 MPa (-17 %), 814,4 MPa à 50 MPa (+26 %), puis 1 002 et 1 222 MPa à 75 et 100 MPa (+29 et +36 %) : la prédiction échoue au-delà du critère de 20 % (figure 62). L'enveloppe simulée est trop raide, elle croise l'expérimentale vers 35 MPa, parce que l'enveloppe de Mohr-Coulomb linéaire des joints surestime les forts confinements. Un premier jeu voisin, calculé sur une fenêtre tronquée, semblait s'accorder à 50 MPa (-3,6 %) : c'était un artefact de la troncature.

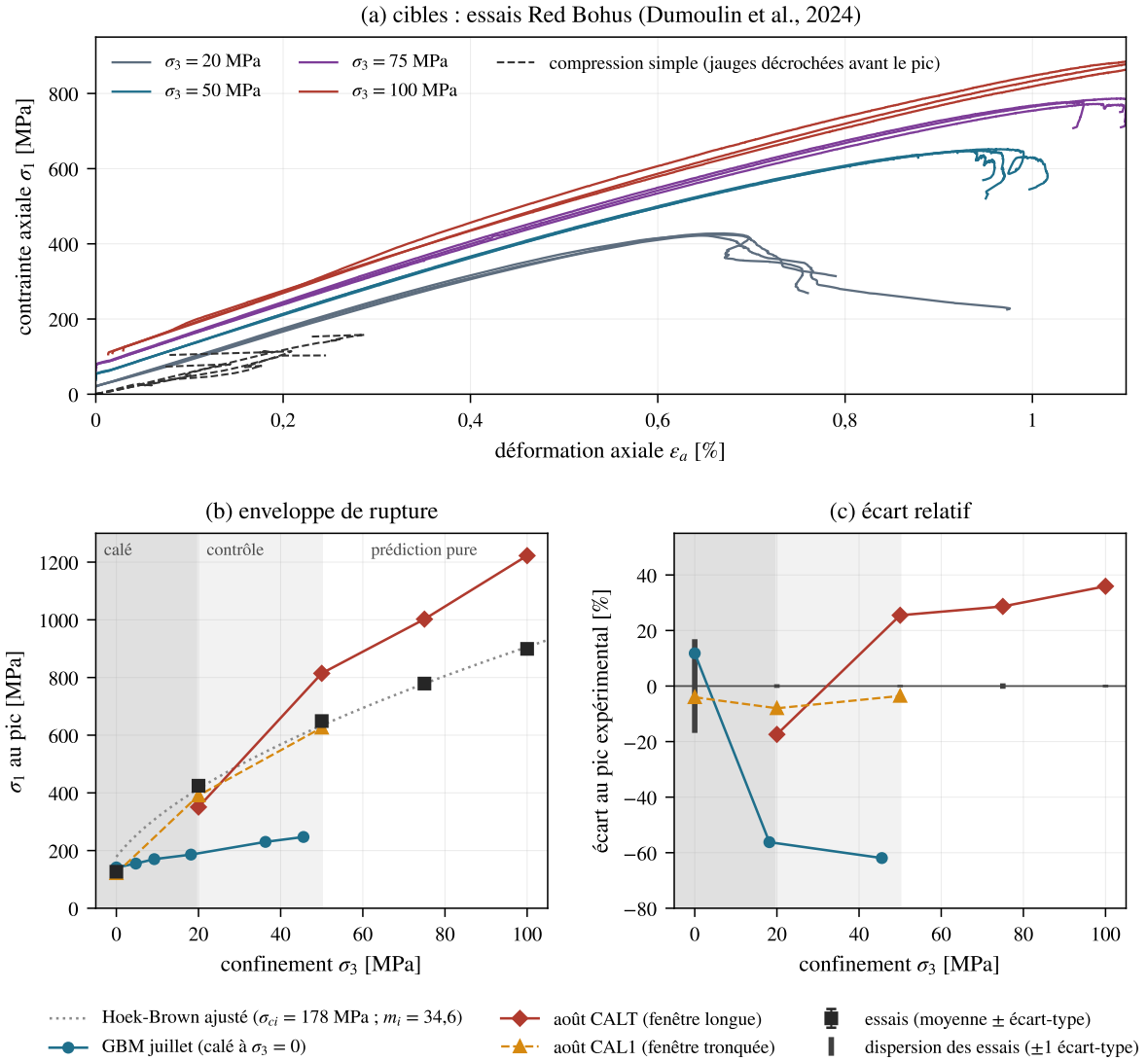


FIGURE 62 – Calibration Red Bohus. (a) Essais de Dumoulin et al. (b) Enveloppe : le jeu de juillet sous-estime le confinement, celui d’août le surestime au-delà de 50 MPa. (c) Écart au pic expérimental.

L'émulateur a ensuite été infirmé par les calculs réels (coefficient de détermination croisé de 0,44 sur la résistance simple) : son écart-type, 56 MPa, dépasse celui de l'essai, 21,4 MPa, et c'est la taille du plan, 60 points en dimension 6, qui limite la calibration. L'échantillonnage n'a employé qu'une chaîne, sans $\hat{R}$, et deux paramètres sont collés à leur borne ; un échantillonneur à ensemble invariant affine triple la largeur de certains intervalles. Les essais confinés posaient le confinement avant la charge axiale avec les mors bloqués, ce qui peut biaiser le pic de $\nu/(1-\nu)\sigma_3$, soit 8 à 20 MPa ; ce biais, découvert en septembre, n'a pas été vérifié sur ces calculs.

10.5 Septembre et calibrations continues

Une troisième campagne, à 50 MPa de confinement, a testé une variable à la fois sur des calculs de moins de 5 minutes. Corrigé du biais des mors, le pic du cas homogène vaut 676 MPa (+13 %) ; un jeu réduit à 0,7 fois les résistances et à un module de 71 GPa donne -5% à 50 MPa et -9% à 20 MPa, mais $+10\%$ à 100 MPa. Le seuil d'endommagement de dilatance reste collé au pic dans tous les cas (0,95 à 1,00 du pic, contre 0,72 mesuré). Les planchers numériques mesurés sont du même ordre que l'écart aux données : 1,1 % pour le maillage, 3,7 % pour la vitesse, 4 à 5 % pour l'amortissement, 7 % pour le schéma d'insertion. Une campagne de 150 calculs est préparée et n'a pas été lancée.

Les calibrations par lois continues sous Abaqus éclairent le problème (figure 63). Le modèle d'endommagement plastique calé à 50 MPa donne une enveloppe linéaire, $+25\%$ à 20 MPa et -7% à 100 MPa ; un Drucker-Prager hyperbolique donne une courbure de sens contraire à celle de l'essai. Trois représentations de l'hétérogénéité plafonnent à 310-357 MPa à 50 MPa de confinement, contre 650 MPa mesurés.

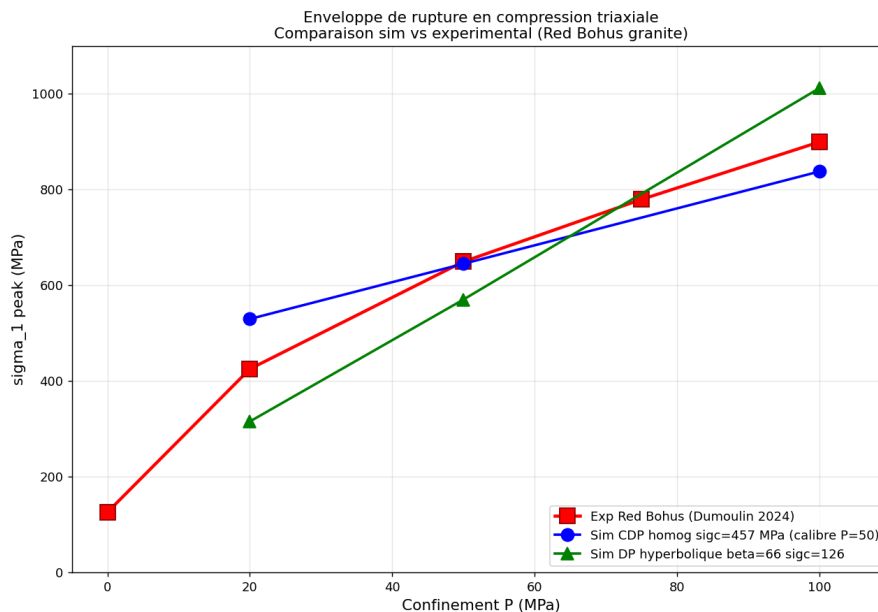


FIGURE 63 – Abaqus, lois continues : le modèle d'endommagement plastique calé à 50 MPa donne une enveloppe linéaire, le Drucker-Prager hyperbolique une courbure de sens contraire.

10.6 Modèle à grains

10.6.1 Mise en données

Le maillage de Voronoï découpe l'éprouvette en grains de phases minérales ; chaque propriété se surcharge par phase, et les joints de grain prennent la moyenne des deux phases multipliée

par un facteur propre à la frontière. Les résistances peuvent être tirées par joint selon une loi de Weibull de moyenne 1, avec un effet d'échelle identique à celui des VUMAT de la thèse :

$$P_f(\sigma) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{\sigma}{\sigma_0} \right)^m \right], \quad f_t^J = f_t \left(\frac{Z_{\text{eff}}}{V_J} \right)^{1/m}, \quad V_J = \frac{1}{2} (V_e^+ + V_e^-), \quad Z_{\text{eff}} = 1 \text{ mm}^3. \quad (10.5)$$

Deux maillages dans le rapport de volume 3,16 donnent des facteurs dans le rapport $3,16^{1/24}$ à 0,03 % près.

10.6.2 Vérifications

Huit configurations d'éléments finis 3D vérifient le traitement des phases. Deux phases identiques donnent un résultat identique au bit à une seule phase. Une barre de deux couches en série, de 83,1 et 29,3 GPa, a un module apparent de 44,16 GPa pour 43,68 GPa par la borne de Reuss,

$$\frac{1}{E_{\text{Reuss}}} = \sum_p \frac{f_p}{E_p}, \quad (10.6)$$

soit 1,1 % d'écart. En compression élastique d'un cube de 1 001 grains (feldspath 62 %, quartz 31 %, biotite 7 %), le modèle à grains est 2,9 % plus souple que le témoin homogène aux moyennes de Voigt, et le maximum de contrainte équivalente est 1,5 fois plus fort ; la biotite porte en moyenne la moitié de la contrainte du témoin, le quartz 16 % de plus.

En traction, un champ de Weibull corrélé à l'échelle du grain ($m = 6$) concentre la rupture dans la bande la plus faible (figure 64) : le maillon faible casse à $0,96 f_t$, et trois maillages du même champ cassent dans la même bande à 4,6-5,1 MPa, contre 7,4 MPa pour un champ non corrélé. Un banc bayésien synthétique retrouve un facteur de traction caché (0,45, intervalle 0,40 à 0,46) et laisse non identifié le facteur de cohésion, comme attendu en mode I. Le modèle à grains a été abandonné le 2 septembre pour la calibration, faute de gain.

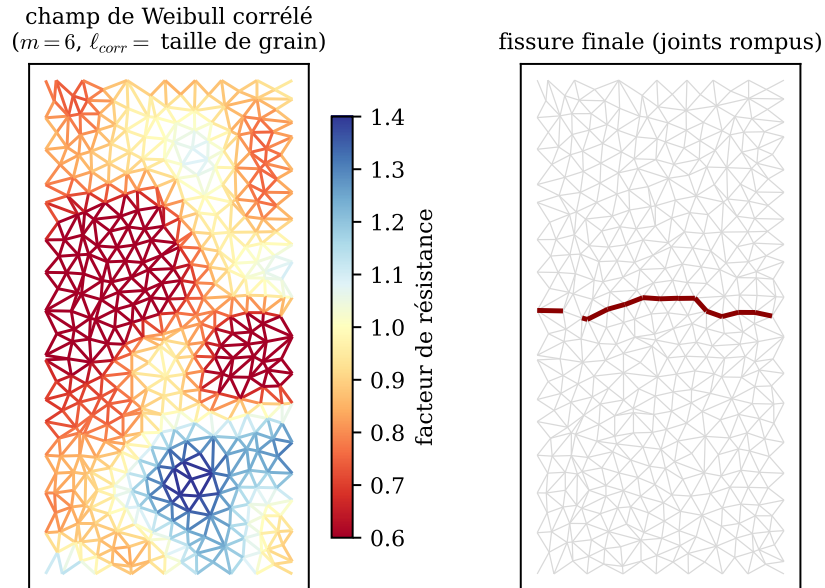


FIGURE 64 – Champ de Weibull corrélé sur les joints ($m = 6$, longueur de corrélation égale à la taille de grain) et fissure de traction finale, qui suit la bande la plus faible.

11 Coût de calcul

Guo publie le coût de Solidity en série : de 5×10^{-4} à 2,62 s par pas pour 432 à 1 769 472 tétraèdres, linéaire en nombre d'éléments. rockim se parallélise en mémoire partagée (OpenMP), comme Solidity ; HOSS est massivement parallèle et MultiFracS tourne sur GPU. Les mesures du dépôt sont prises sur des machines différentes, souvent partagées, et ne se comparent qu'en ordre de grandeur (tableau 38).

TABLE 38 – Coût de calcul des cas représentatifs.

cas	tétraèdres	fils	coût
FDEM 3D, potentiel et insertion adaptative	quelconque	18	1,2 μ s par tétraèdre et par pas
banc Kuru à maillage grossier, 100 μ s	10 563	4	398 s
banc Kuru à maillage grossier, par pas	10 563	14	16,5 ms dont 12,3 de contact
réplique Kuru la plus fine	120 185	14	15 h
réplique St Anne, 300 μ s	108 667	14	29 h 21
Yang et al. 2025, maillage retenu	230 788	non publié	5 h

Le pas de temps explique l'essentiel de l'écart avec Yang et al. : 1,0 ns sur la réplique Kuru la plus fine contre 2,5 ns, parce que rockim compte la raideur des joints et prend par défaut le plus petit diamètre inscrit du maillage pour la pénalité. Le contact par potentiel est l'autre poste dominant : en régime de débris, il coûte environ sept fois la pénalité nœud-face, l'intégration exacte des recouvrements prenant les deux tiers du temps.

Plusieurs optimisations ont été mesurées, toutes à sorties identiques au bit sauf mention. L'activation adaptative du contact divise le temps d'une percussion 3D par 2,32 (figure 65). La campagne d'optimisation du 3 octobre 2026 réduit le temps du banc Kuru court de 21 % à un fil et de 39 % à 4 fils. Deux options changent le résultat : le pas variable en insertion adaptative (−37 % sur une rupture, mêmes joints rompus) et la force de contact par volume (−36 %, autre loi). Sur un Mac mini M4, passer de 4 à 10 fils ne rapporte que 14 %, à cause des cœurs à basse consommation et d'une répartition statique du travail ; aucun profil par phase et par nombre de fils n'existe encore. La reprise sur point de sauvegarde et l'écriture binaire des résultats ne sont pas implémentées, et un cas de 842 572 tétraèdres a été arrêté par la mémoire.

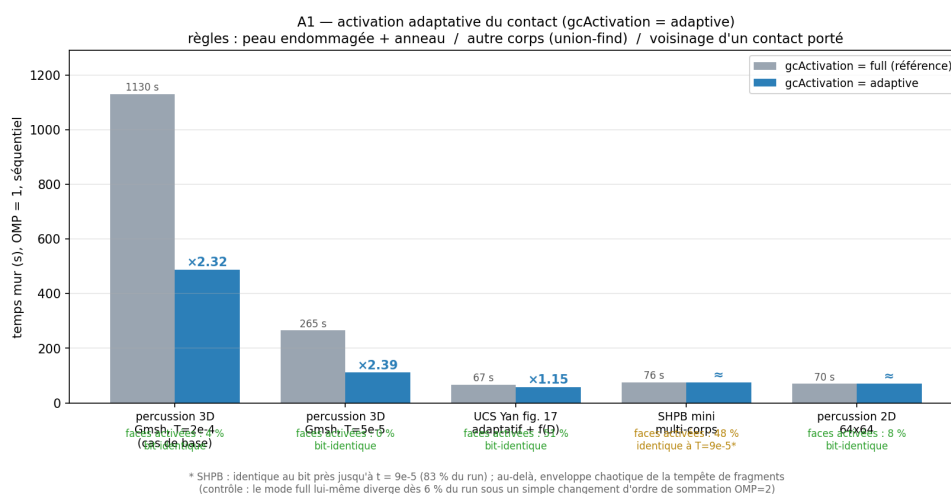


FIGURE 65 – Temps de calcul avec et sans activation adaptative du contact sur cinq cas, à un fil, avec la part de faces activées.

12 Discussion et conclusions

12.1 Ce que rockim apporte par rapport aux codes de référence

rockim reprend la formulation de Solidity telle que la thèse de Guo et l'article de Guo et al. la décrivent, et la complète par ce que ces textes ne publient pas : la loi de décharge des joints, l'effet de vitesse, la pulvérisation, la naissance du contact sur un joint rompu. Chaque ingrédient est une option, ce qui permet de passer d'une forme à l'autre et d'en mesurer l'effet. Deux pratiques le distinguent des documentations de référence : un bilan d'énergie fermé et publié avec son résidu, et des critères de vérification chiffrés écrits avant le calcul. Ces pratiques ont produit des résultats que les codes de référence n'ont pas publiés : la loi de joint du code public de Solidity crée de l'énergie sur cycle fermé ; une pénalité intrinsèque de 20 fois E/h ralentit les ondes de 3 % quel que soit le maillage ; le contact par pénalité nœud-face fait basculer un bloc qui devrait glisser.

12.2 Limites

La validation au sens strict manque : aucune comparaison n'a été faite à un essai qui n'a pas servi au calage. Les données d'essai d'Aising et Gerbaud, base expérimentale des articles de Yang et al. et disponibles à Mines Paris-PSL, ne sont pas exploitées. La calibration sur le Red Bohus n'est pas conclue et le calage quasi statique 2D ne rejoint pas l'impact 3D.

La reproduction de Yang et al. est partielle. Sur St Anne, l'enfoncement et la masse de fragments s'écartent nettement, le rebond n'est pas mesuré et une seule résolution de maillage a tourné. Sur Kuru, la pulvérisation reste inactive.

Plusieurs choix numériques changent le résultat et n'ont pas de valeur arrêtée par une étude : schéma d'insertion intrinsèque ou adaptatif, facteur de pénalité, loi de force de contact, raideur de contact, plafond implicite de la contrainte moyenne de traction, loi de volume co-rotationnelle ou néo-hookéenne, amortissement. Un calcul de thèse doit fixer chacun et le citer ; le tableau 3 donne les valeurs de la configuration de référence.

La vérification ne couvre pas encore l'énergie dissipée par la fissuration contre G_f multiplié par l'aire rompue, la convergence en maillage de la rupture, la sensibilité au pas de temps du frottement, ni les sensibilités à la vitesse de chargement et à l'amortissement. Les résultats dépendent du nombre de fils, d'environ 2 % sur les pics.

Deux questions de pérennité restent ouvertes : le dépôt public n'a pas de licence alors qu'il contient des parties transcrites d'un code sous LGPL, et une seule personne connaît le code.

12.3 Travaux à mener

Les travaux se classent par ce qu'ils débloquent. La campagne de vérification et validation doit jouer les sept bancs préparés, environ 7 h à 2 fils pour les cas par défaut, en priorité la fissure pressurisée de Guo, qui quantifie l'objectivité de la rupture vis-à-vis du maillage. La réplique St Anne doit être prolongée à 500 μs pour le rebond et rejouée sur le maillage fin. La validation sur essai indépendant doit s'appuyer sur les essais d'Aising et Gerbaud. Le calage du Red Bohus doit être repris selon la procédure en quatre familles de Tatone et Grasselli, puis confronté au triaxial hors calage comme le prévoit la campagne.

A Configuration de référence de l'impact

Le tableau rassemble les clés qui fixent la physique d'un impact FDEM 3D, avec leur défaut et leur réglage dans la configuration v3-P du banc Kuru. La référence complète des clés est

DOCUMENTATION_rockim.md; chaque calcul écrit dans `config_effective.cfg` toutes les valeurs qu'il a utilisées.

TABLE 39: Clés de l'impact FDEM 3D, défaut et réglage v3-P.

clé	défaut	v3-P
mode	sans objet	fdem3d
mesh	grille	file, six corps nommés
toolShape	sphère	none
groupBond.bit.insert	aucun	joints
groupContinuum.<corps>	aucun	métaux
insertion	intrinsic	intrinsic
jointPenaltyFactor	20	20
jointPenaltyLength	min	min
jointElastic	linéaire	parabolic
jointNormalProxy	historique	law
jointSoftening	linear	munjiza
jointShearEnvelope	yan	yang
jointShearRange	cohesion	coulomb
jointShearUnload	plastic	plastic
jointSecantRatchet	désactivé	on
jointResidualMu	non posée	0
jointDeath	separation	damage
jointFailRule	any	majority
jointQuadrature	vertex	midedge
jointDeltaC	exact	solidity
jointXi	0,05	0
bulkModel	co-rotationnel	co-rotationnel
bulkDamage	désactivé	yang
bulkDamagePhase	toutes	rock
meanTensionCapFactor	3	non posée, donc 3
strainRateDIF	désactivé	yang, exposant 0,17 en traction
strainRateDIFarm	selon l'insertion	continuous
strainRateFilter	passe-bas	none
contact	penalty	potential
potForce	munjiza	munjiza
potStiffnessByPhase	max	min
potTangentFactor	1	1,4286
gcActivation	full	adaptive
gcBirth	ramp	ramp
contactMu.rock	0,5	0,18
contactDamageCoupling	off	solidity
dampingLocal	0,05	0
dtFactor	0,15	0,15
energyBodyForces	désactivé	on

clé	défaut	v3-P
budgetAbortPct	désactivé	2
groupVel.piston	aucune	9 m/s vers le bas

B Reproduire les résultats et sources

B.1 Compiler et lancer

rockim se compile avec CMake sous Linux, macOS ou Windows ; Eigen est téléchargé s'il n'est pas installé et OpenMP est détecté s'il existe. Un calcul se lance par `rockim <configuration> <sortie>`, le nombre de fils se fixant par `OMP_NUM_THREADS` ; un seul fil donne des sorties identiques au bit au calcul série. La suite de non-régression se lance depuis la racine du dépôt par `python tools/verify_suite.py --tier fast`, les auto-tests par `rockim selftest-<nom>`. Chaque banc de la campagne se lance par `python vv/<banc>/<script>.py all`, qui prépare, calcule et écrit ses résultats et ses figures.

B.2 Provenance des résultats

partie du rapport	document du dépôt
formulation	DOCUMENTATION_rockim.md, src/Fdem3dSolver.cpp
correspondance avec Solidity	docs/ECARTS_guo2014_rockim_2026-09-13.md
décharge des joints	docs/ECARTS_guo2014_rockim_2026-09-13.md, docs/RAPPORT_nuit_2026-09-13.md
campagne de vérification et validation	docs/VV_campagne.md, dossier vv/
suite et auto-tests	tools/verify_suite.py, tools/BITID.md
réplique St Anne	docs/COMPARAISON_yang2025_stanne_2026-09-14.md, results/fig/stanne300/
réplique Kuru	docs/ETAT_yang2026_2026-09-11.md, docs/DIAGNOSTIC_ICL_independant_2026-09-12.md
insertion adaptative	BILAN_insertion_adaptative.md, docs/ADAPTATIF_impact_2026-09-11.md
coût	CHANGELOG.md, HANDOFF_2026-10-03.md
figure de la loi de joint	docs/rapport_guide/figures/fig_loi_joint.py

Les figures géométriques du calcul St Anne demandent les trames VTU, environ 2 Go, qui ne sont pas dans le dépôt.

B.3 Documents de référence des autres codes

La formulation de Solidity est lue dans la thèse de Guo [5] (chapitres 2 et 3) et dans Guo et al. [6], les bancs du contact dans Xiang et al. [22], la mise en données de l'impact dans Yang et al. [25, 26] et la communication ARMA [24]. Y-Geo est lu dans la thèse de Lisjak [8], l'article de Mahabadi et al. [12] et la procédure de calage de Tatone et Grasselli [19], HOSS dans Knight et al. [7], MultiFracS dans Yan et al. [23]. Le livre de Munjiza et la thèse de Mahabadi, documentations d'origine de Y2D et de Y-Geo, ne sont pas dans la bibliographie du doctorant.

C Simulations préparées pour compléter le rapport

Les calculs qui n'ont pas pu tourner pendant la rédaction sont préparés dans le dossier `docs/rapport_guide/simulations_a_lancer/` du dépôt : fichiers de configuration par groupe, maillages, script de lancement `lancer.sh` et fiche `A_LANCER.md`, qui donne pour chaque calcul la grandeur à extraire, la référence et la durée estimée. Les calculs se lancent un à un, depuis la racine du dépôt, après compilation et passage de la suite rapide ; les sorties vont dans `sim_out/`, hors du suivi de version.

TABLE 41 – Simulations préparées, par ordre de priorité.

rang	groupe	objet
1	Yan et al. 2023	rejouer bande pesante, brésilien, compression simple et triaxiale avec le binaire courant (chapitre 5)
2	calibration Red Bohus	situer le jeu de juillet (compression, traction, triaxial à 20 et 50 MPa) avec le binaire courant
3	impact contre Hertz	prolonger l'impact court à $T = 1,2 \times 10^{-4}$ s pour la décharge, la durée de contact et la restitution
4	AbuAisha, tunnel	compléments à maillage fin, si un chiffre manque
5	campagne V&V	sphère contre Hertz, fissure pressurisée de Guo, patch test et Kirsch, si l'interface Python de Gmsh est disponible
hors rang	poste local (14 fils)	impact St Anne prolongé à 500 μ s, maillage fin de St Anne, Kuru jusqu'au retournement

Références

- [1] ABUAISHA, EATON, PRIEST et WONG. « Hydro-mechanically coupled FDEM framework to investigate near-wellbore hydraulic fracturing in homogeneous and fractured rock formations ». In : *Journal of Petroleum Science and Engineering* 154 (2017), p. 100-113.
- [2] C. DUMOULIN et al. *Données d'essais mécaniques sur le granite de Red Bohus*. 2024. DOI : 10.5281/zenodo.10617548.
- [3] FALK, NEEDLEMAN et RICE. « A critical evaluation of dynamic fracture simulations using cohesive surfaces ». In : *Journal de Physique IV* 11.Pr-5 (2001), p. 43-50.
- [4] FUKUDA et al. In : *Rock Mechanics and Rock Engineering* 53 (2020), p. 1079-1112. DOI : 10.1007/s00603-019-01960-z.
- [5] L. GUO. « Development of a three-dimensional fracture model for the combined finite-discrete element method ». Thèse de doct. Imperial College London, 2014.
- [6] L. GUO, J. XIANG, J.-P. LATHAM et B. IZZUDDIN. « A generic computational model for three-dimensional fracture and fragmentation problems of quasi-brittle materials ». In : *European Journal of Mechanics A/Solids* 84 (2020), p. 104069. DOI : 10.1016/j.euromechsol.2020.104069.
- [7] E. E. KNIGHT, E. ROUGIER, Z. LEI et al. « HOSS : an implementation of the combined finite-discrete element method ». In : *Computational Particle Mechanics* 7 (2020), p. 765-787.
- [8] A. LISJAK. « Investigating the influence of mechanical anisotropy on the fracturing behaviour of brittle clay shales with application to deep geological repositories ». Thèse de doct. University of Toronto, 2013.

- [9] A. LISJAK, G. GRASSELLI et T. VIETOR. « Continuum–discontinuum analysis of failure mechanisms around unsupported circular excavations in anisotropic clay shales ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 65 (2014), p. 96-115. DOI : 10.1016/j.ijrmms.2013.10.006.
- [10] LIU et al. In : *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 395 (2022), p. 114981.
- [11] J. LYSMER et R. L. KUHLEMEYER. « Finite dynamic model for infinite media ». In : *Journal of the Engineering Mechanics Division, ASCE* 95 (1969), p. 859-877.
- [12] MAHABADI, LISJAK, MUNJIZA et GRASSELLI. « Y-Geo : New Combined Finite-Discrete Element Numerical Code for Geomechanical Applications ». In : *International Journal of Geomechanics* (2012). DOI : 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000216.
- [13] MUNJIZA. *The Combined Finite-Discrete Element Method*. Wiley, 2004.
- [14] MUNJIZA et ANDREWS. « Penalty function method for combined finite-discrete element systems comprising large number of separate bodies ». In : *International Journal for Numerical Methods in Engineering* 49.11 (2000), p. 1377. URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1097-0207%2820001220%2949%3A11%3C1377%3A%3AAID-NME6%3E3.0.CO%3B2-B>.
- [15] MUNJIZA, ANDREWS et WHITE. « Combined single and smeared crack model in combined finite-discrete element analysis ». In : *International Journal for Numerical Methods in Engineering* 44 (1999), p. 41-57.
- [16] W. L. OBERKAMPF et C. J. ROY. *Verification and Validation in Scientific Computing*. Cambridge University Press, 2010.
- [17] PARKER. *The mechanics of fracture and fatigue*. 1981.
- [18] *Standard for Verification and Validation in Computational Solid Mechanics*. V&V 10-2019. ASME. 2019.
- [19] B. S. A. TATONE et G. GRASSELLI. « A calibration procedure for two-dimensional laboratory-scale hybrid finite-discrete element simulations ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 75 (2015), p. 56-72.
- [20] WANG et al. In : *Frontiers in Earth Science* 12 (2024), p. 1517816.
- [21] WU et al. In : *Computers and Geotechnics* 174 (2024).
- [22] J. XIANG, A. MUNJIZA, J.-P. LATHAM et R. GUISES. « On the validation of DEM and FEM/DEM models in 2D and 3D ». In : *Engineering Computations* 26.6 (2009), p. 673-687.
- [23] C. YAN, Y. ZHENG et G. WANG. « A 2D adaptive finite-discrete element method for simulating fracture and fragmentation in geomaterials ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 169 (2023), p. 105439. DOI : 10.1016/j.ijrmms.2023.105439.
- [24] X. YANG et al. « Where does the energy go in percussion drilling? FDEM’s answer ». In : *ARMA US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium*. ARMA 24-0952. 2024. URL : <https://armarocks.net/papers/952.pdf>.
- [25] X. YANG et al. « Multi-criteria validation of hi-fidelity numerical model of impact breakage : towards next generation percussion drill simulation ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 191 (2025), p. 106125. DOI : 10.1016/j.ijrmms.2025.106125.
- [26] X. YANG et al. « High-fidelity modelling of fragmentation and pulverisation in hard granite under percussion loading : a FDEM-based approach ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 206 (2026), p. 106660. DOI : 10.1016/j.ijrmms.2026.106660.